수학

1-1

교사용 지도서





차례

제1부 수학과의 지도

Ⅰ 2022 개정 교육과정의 이해 ····· 6

Ⅱ 2022 개정 수학과 교육과정의 이해 ····· 20

Ⅲ 수학 교과 역량과 핵심 아이디어 ····· 48

Ⅳ 교수 · 학습 방법 및 평가 ····· 55

Ⅴ 수학에서 디지털 소양 함양을 위한 공학 도구의 활용 ···· 82

Ⅵ 프로젝트 기반 수학 교수 · 학습의 이해 ····· 88

Ⅶ 수학과 교과용 도서의 구성 체제와 활용 방안 ····· 98

Ⅷ 전자책등의 구성과 활용 ····· 124

제2부 지도의 실제

★ 수학을 만나요 132

1 9까지의 수 140

2 여러 가지 모양 174

3 덧셈과 뺄셈 198

4 비교하기 238

5 50까지의 수 262

★ 수학이랑 함께해요 302







제 1 부

수학과의 지도

I 2022 개정 교육과정의 이해

01 2022 개정 교육과정의 배경 및 방향

1. 개정 배경

2015 개정 교육과정 적용 이후 세계는 새로운 변화와 도전에 직면해 있다. 첨단 기술의 발전과 4차 산업 혁명에 따른 디지털 대전환, 기후·생태환경 및 인구 구조의 변화 등 미래 사회의 불확실성은 더욱 증대되고 있다. 이런 상황과 환경에서 지속 가능한 발전은 인류 사회의 중요한 공동 과제로 주목받고 있으며, 미래 사회의 변화에 유연하게 대응해 나갈 수 있는 역량을 갖춘 학생들을 길러 내는 일은 더욱 긴요해졌다. 또한 학생이 자신의 삶을 책임 있게 이끌게 하는 힘인 주도성과 서로 존중하고 협력하는 공동체 의식의 함양도 더욱 중요하다. 사회적으로 학령 인구의 감소 추세는 학습자 개개인의 특성과 진로에 따른 개별화된 학습 경험을 지원하는 맞춤형 교육 체제 구축의 필요를 강화하고 있다. 교육과정 개발 과정에서 특정 전문가들의 관점이 아닌 교육 관련 주체와 국민 모두의 다양한 관점과 의견을 반영해야 한다는 요구, 교육과정 의사 결정에 대한 분권화 및 자율화에 대한 요구가 계속 확대되어 왔다.

이와 같은 배경하에 2022 개정 교육과정은 2015 개정 교육과정에서부터 추구해 온 역량 함양 교육과정을 더욱 강조하여 학생들이 미래 사회의 변화에 대응할 역량을 함양할 수 있는 교육과정 개발을 지향하였다. 더불어 학생의 특성과 진로에 따라 다양하고 개별화된 학습 경험을 제공하여 학생의 삶과 성장을 지원하는 맞춤형 교육 체제를 구축하고자 하였다. 또한 교육과정 관련 의사 결정의 지역 분권화 및 학교와 교사의 자율성에 기반한 교육과정 설계와 운영을 강화하고, 에듀테크를 활용한 온·오프라인 연계 수업, 협력 수업 등 다양한 교수·학습 및 평가 방법의 적용으로 교육 전반의 혁신을 도모하고자 하였다(한혜정 외, 2022).

2022 개정 교육과정의 비전은 '포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람'으로 설정되었다. 이는 미래 사회 전망과 대국민 의견 수렴 결과와 세계 교육의 동향 등을 고려하여 도출한 '자기 주도성, 창의와 혁신, 포용성과 시민성'의 지향점을 반영한 것이다(교육부, 2021). 여기서 '주도성'은 목표를 설정하고 그에 맞는 행동을 설계할 줄 아는 능력을 바탕으로 주변 세계에 능동적이고 주도적으로 참여하면서 다른 사람과 주변 환경에 긍정적인 영향을 미치는 책임감을 내포하는 개념이다. 즉, 2022 개정 교육과정의 자기 주도성에는 '주체성', '책임감', '적극적 태도'의 하위 요소가 고려되었으며, 서로 존중하고 협력하는 공동체 의식 함양의 중요성을 함께 강조하는 개념으로 볼 수 있다(황규호 외, 2021).

또한 2022 개정 교육과정의 비전으로 새롭게 강조된 '포용성'은 '사회 구성원들 사이의 차이와 다양성에 대한 상호 이해와 존중을 바탕으로, 개개인의 교육적 성장과 공정하고 지속 가능한 사회를 함께 실현해 나가고자 하는 태도 및 소양'으로 정의되었다. 포용성의 하위 요소로는 '배려, 소통, 협력, 공감, 공동체 의식'이 고려되었다(교육부, 2021).



2022 개정 교육과정의 비전과 개정의 중점 (출처: 교육부, 2022a)

이러한 개정의 방향과 비전에 따라 2022 개정 교육과정은 '미래 사회가 요구하는 역량 함양이 가능한 교육과정', '학습자의 삶과 성장을 지원하는 교육과정', '지역 · 학교 교육과정 자율성 확대 및 책임 교육 구현', '디지털 · 인공지능 교육 환경에 맞는 교수 · 학습 및 평가체제 구축' 등의 개정 중점과 그에 따른 추진 과제에 따라 개정이 진행되었다. 2022 개정 교육과정 총론(교육부, 2022b)에 진술된 교육과정 구성의 중점은 다음과 같다.

2022 개정 교육과정 구성의 중점

가. 디지털 전환, 기후 · 생태환경 변화 등에 따른 미래 사회의 불확실성에 능동적으로 대응할 수 있는 능력과 자신의 삶과 학습을 스스로 이끌어가는 주도성을 함양한다.
나. 학생 개개인의 인격적 성장을 지원하고, 사회 구성원 모두의 행복을 위해 서로 존중하고 배려하며 협력하는 공동체 의식을 함양한다.
다. 모든 학생이 학습의 기초인 언어 · 수리 · 디지털 기초소양을 갖출 수 있도록 하여 학교 교육과 평생 학습에서 학습을 지속할 수 있게 한다.
라. 학생들이 자신의 진로와 학습을 주도적으로 설계하고, 적절한 시기에 학습할 수 있도록 학습자 맞춤형 교육과정 체제를 구축한다.
마. 교과 교육에서 깊이 있는 학습을 통해 역량을 함양할 수 있도록 교과 간 연계와 통합, 학생의 삶과 연계된 학습, 학습에 대한 성찰 등을 강화한다.
바. 다양한 학생 참여형 수업을 활성화하고, 문제 해결 및 사고의 과정을 중시하는 평가를 통해 학습의 질을 개선한다.
사. 교육과정 자율화 · 분권화를 기반으로 학교, 교사, 학부모, 시 · 도 교육청, 교육부 등 교육 주체들 간의 협조 체제를 구축하여 학습자의 특성과 학교 여건에 적합한 학습이 이루어질 수 있도록 한다.

2. 추구하는 인간상과 핵심역량

2022 개정 교육과정 총론 개정에서 우선으로 논의된 사항은 이 교육과정을 통해 교육을 받은 학생들이 어떠한 능력과 소양, 자질을 갖춘 사람으로 성장하기를 기대하는지에 대한 그림, 즉 '교육적 인간상'에 대한 것이다. 또한 추구하는 인간상과 관련한 '핵심역량'을 어떻게 조정할 것인지도 중요한 검토 과제였다.

'추구하는 인간상'은 제5차 교육과정부터 체계화되어 2015 개정 교육과정까지 교육과정 총론 문서의 서두에 제시해 왔다. 그동안 제시된 추구하는 인간상은 '공동체, 민주시민, 도덕성, 창의성, 전인적 성장, 개성, 진로, 폭넓은 교양' 등을 주요하게 담아 왔다. 그리고 2022 개정 교육과정에서 강조해야 할 인간상과 관련해 자주 언급되었던 키워드는 '포용, 협력, 공감' 등과 같은 '존중' 관련 키워드, '주체성, 책임 의식, 진로 설계' 등의 '자기 주도성' 관련 키워드, '도전, 진취성' 등의 '창의 · 융합 · 혁신' 관련 키워드였다(황규호 외, 2021). 이를 바탕으로 2022 개정 교육과정 총론에서는 교육과정 개정 추진위원회의 논의와 국가교육회의 등에서 실시한 다양한 의견 조사 결과의 수렴과 조정 과정을 거쳐 교육과정에서 추구하는 인간상을 '자기 주도적인 사람, 창의적인 사람, 교양 있는 사람, 더불어 사는 사람'으로 제시하였다. 2015 개정 교육과정과 비교해 '자주적인 사람'이 '자기 주도적인 사람'으로 변화되었는데, 이번 교육과정의 비전에 담은 학생 주도성 측면을 강조하고자 한 의도를 반영한 것이다.

2022 개정 교육과정의 추구하는 인간상

가. 전인적 성장을 바탕으로 자아 정체성을 확립하고 자신의 진로와 삶을 스스로 개척하는 자기 주도적인 사람
나. 폭넓은 기초 능력을 바탕으로 진취적 발상과 도전을 통해 새로운 가치를 창출하는 창의적인 사람
다. 문화적 소양과 다원적 가치에 대한 이해를 바탕으로 인류 문화를 향유하고 발전시키는 교양 있는 사람
라. 공동체 의식을 바탕으로 다양성을 이해하고 서로 존중하며 세계와 소통하는 민주시민으로서 배려와 나눔, 협력을 실천하는 더불어 사는 사람

학교 교육에서 역량 함양 교육이 본격적으로 도입된 2015 개정 교육과정 이후 2022 개정 교육과정에서도 역량 함양 교육은 우리나라 교육과정의 중요한 교육 방향으로 자리매김하였다. 경제협력개발기구(OECD)의 교육 2030 프로젝트를 통해 도출된 '학습나침반'은 학생의 역량 계발을 위해 활용할 수 있는 유용한 교육의 틀을 제공한다(경제협력개발기구, 2019). 먼저, 학습나침반은 역량이 '지식, 기능, 가치, 태도적 측면이 총체적으로 작동하여 발휘될 수 있는 능력'이라는 개념을 나타내고 있다. 이와 유사하게 우리나라 교육과정에서도 핵심역량은 '사회 공동체 구성원으로서의 역할을 성공적으로 수행하기 위해 학습자에게 요구되는 지식, 기능, 태도의 총체이자, 초 · 중등교육을 통해서 모든 학습자가 길러야 할 기본적이고 필수적이며 보편적인 능력'으로 정의되었다(이광우 외, 2014).



경제협력개발기구(OECD) 학습나침반 2030 (출처: 경제협력개발기구, 2019).

2022 개정 교육과정에서는 추구하는 인간상을 구현하기 위해 교과와 창의적 체험 활동을 포함한 학교 교육 전 과정에서 중점으로 기르려는 핵심역량은 '자기 관리 역량, 지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량, 심미적 감성 역량, 협력적 소통 역량, 공동체 역량'으로 제시하였다.

2022 개정 교육과정의 핵심역량과 정의

핵심역량	정의
자기 관리 역량	자아 정체성과 자신감을 가지고 자신의 삶과 진로를 스스로 설계하며 이에 필요한 기초 능력과 자질을 갖추어 자기 주도적으로 살아갈 수 있는 역량
지식정보처리 역량	문제를 합리적으로 해결하기 위하여 다양한 영역의 지식과 정보를 깊이 있게 이해하고 비판적으로 탐구하며 활용할 수 있는 역량
창의적 사고 역량	폭넓은 기초 지식을 바탕으로 다양한 전문 분야의 지식, 기술, 경험을 융합적으로 활용하여 새로운 것을 창출하는 역량
심미적 감성 역량	인간에 대한 공감적 이해와 문화적 감수성을 바탕으로 삶의 의미와 가치를 성찰하고 향유하는 역량
협력적 소통 역량	다른 사람의 관점을 존중하고 경청하는 가운데 자신의 생각과 감정을 효과적으로 표현하며 상호 협력적인 관계에서 공동의 목적을 구현하는 역량
공동체 역량	지역 · 국가 · 세계 공동체의 구성원에게 요구되는 개방적 · 포용적 가치와 태도로 지속 가능한 인류 공동체 발전에 적극적이고 책임감 있게 참여하는 역량

핵심역량의 경우에도 2015 개정 교육과정에서부터 제시되어 학교 현장에서 어느 정도 안정성을 찾아가고 있는 점을 고려할 때 과도하게 큰 변화를 주는 것은 바람직하지 않을 것으로 보아, 기존의 핵심역량에 2022 개정 교육과정의 배경과 방향 등을 반영하여 수정 · 보완하는 것으로 제시하였다(황규호 외, 2021). 한편, 2015 개정 교육과정의 '의사소통 역량'을 '협력적 소통 역량'으로 변경한 것은 의사소통 측면에 국한하는 것이 아닌 상호협력적인 문제해결과 같은 공동의 목적을 위하여 필요한 역량을 더욱 강조하고자 한 것이다.

2022 개정 수학과 교육과정 개발에 있어서는 총론의 핵심역량과 연계하여 '문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리' 역량을 수학과의 역량으로 설정하고, 역량의 개념을 구성하는 세 범주를 포괄하여 성취기준을 작성하는 방식, 학교급 및 학년(군)별 특성에 따라 지식 · 이해뿐만 아니라 과정 · 기능, 가치 · 태도의 수준을 드러내는 방식, 수학과의 역량을 목표와 내용 체계, 성취기준, 교수 · 학습 및 평가와 연계하여 교육과정 전반에서 강조하는 방식으로 역량 함양 교육의 지향점을 구체화하였다(이경화 외, 2022).

3. 기초 소양

경제협력개발기구(OECD) 학습나침반 2030에서 알 수 있듯이, 학생들이 어떠한 문제에 맞닥뜨렸을 때 역량을 발휘하기 위해서는 인간의 모든 경험에서 근본적으로 활용되는 문해력, 수리력 등과 같은 핵심적인 소양이 필요하다. 여기서 '소양'은 문화 체제의 상징을 이해하고 사용할 때 언어, 숫자, 표상 등을 활용하는 능력이며, '역량'은 새로운 상황이나 맥락에서 인지적, 비인지적 자원을 동원하여 복잡한 과제와 문제를 해결하는 능력으로 볼 수 있다(온정덕 외, 2020). 소양과 역량의 관계에 비추어 보았을 때 소양은 실생활을 위해 필요할 뿐만 아니라 역량 함양을 위한 교과 학습의 기초가 된다. 2022 개정 교육과정 개발 과정에서는 기초적이고 기본적인 능력 개념으로서 소양에 대한 논의가 새롭게 이루어졌고, 교육과정 총론에서는 학생들이 '견고한 기초를 쌓아 가며 역량을 발휘'할 수 있도록 하는 소양 계발의 중요성을 강조하고 기초 소양으로서 '언어, 수리, 디지털 소양'을 제시하였다.

2022 개정 교육과정의 기초 소양

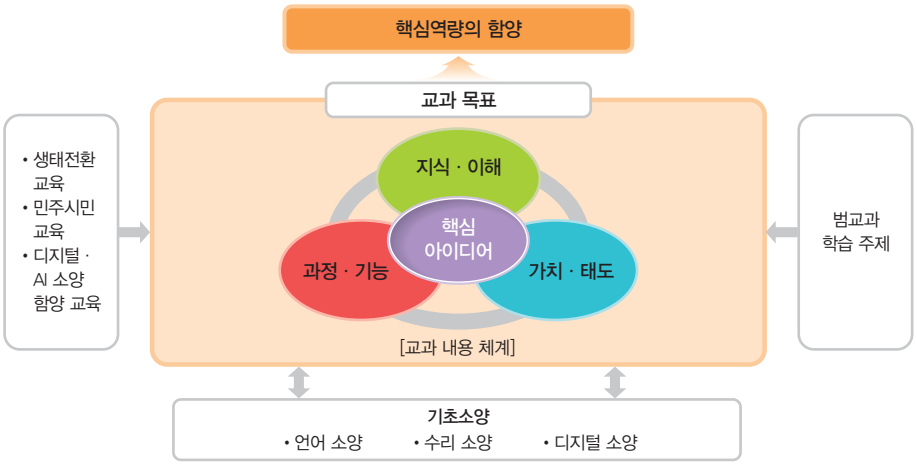
 **언어 소양**	언어를 중심으로 다양한 기호, 양식, 매체 등을 활용한 텍스트를 대상, 목적, 맥락에 맞게 이해하고, 생산 · 공유, 사용하여 문제를 해결하고 공동체 구성원과 소통하고 참여하는 능력
 **수리 소양**	다양한 상황에서 수리적 정보와 표현 및 사고 방법을 이해, 해석, 사용하여 문제해결, 추론, 의사소통하는 능력
 **디지털 소양**	디지털 지식과 기술에 대한 이해와 윤리의식을 바탕으로, 정보를 수집 · 분석하고 비판적으로 이해 · 평가하며 새로운 정보와 지식을 생산 · 활용하는 능력

(출처: 교육부, 2021)

모든 교과의 깊이 있는 학습을 가능하게 하는 기본인 기초 소양은 교과의 정해진 내용 지식이 아닌 상징을 이해하고 상황에 맞게 사용하는 능력이기 때문에 통합적인 사고와 문제해결 과정에서 기를 수 있다. 따라서 기초 소양은 특정 교과를 통해서만 다루는 것이 아니라, 모든 교과를 아울러 범교과적인 방식으로 언어와 수, 디지털 도구로 소통하는 능력을 길러 줄 수 있도록 지원해야 한다.

02 2022 개정 교과 교육과정 설계와 구현의 중점

초 · 중등학교에서 교과 교육은 각 교과 교육의 목적과 목표를 달성하도록 함과 동시에 모든 교과를 아우르는 공통의 방향을 지향하여 구현해야 한다. 그 공통의 방향은 국가 · 사회적 필요, 학문 공동체와 학습자의 요구를 반영하여 결정된다. 2022 개정 교과 교육과정 개발에서는 교과 공통의 교육과정 문서 개발 지침을 설정하고 총론의 방향과 주요 사항이 잘 반영된 교육과정이 개발되도록 하였다.



2022 개정 교육과정 총론과 교과 교육과정의 연계(출처: 민용성 외, 2022)

1. 역량 함양을 위한 교과 교육과정 설계

2022 개정 교육과정은 불확실하고 예측 불가능한 미래 사회에 대비하여 학생들이 환경의 변화에 유연하게 대응해 나갈 수 있도록 역량 함양 교육을 강조한다. 역량 함양 교육을 위해서는 교과 교육의 가치를 역량이라는 새로운 목표에 비추어 재해석할 필요가 있다. 역량 함양 교육은 교육 내용에 대한 학생의 주도적인 탐구를 바탕으로 교과(학문)의 개념과 원리를 구성하고, 자신이 형성한 앎을 일상생활에 적용하는 경험에서 역량을 함양하는 데 목적이 있다(온정덕 외, 2021).

이러한 목적을 구현하려는 역량 함양 교육과정은 교과에서 학습한 것이 사회적으로 유용하고 학습자에게 유의미하도록 교육과정을 설계하는 데 초점을 둔다. 교과에서 기르고자 하는 역량이 학습자가 특정한 상황과 맥락에서 교과의 지식, 기능, 가치 및 태도 등을 통합적으로 작동시켜 삶의 다양하고 복잡한 문제를 해결하는 능력이라면, 이는 지식, 기능, 가치 · 태도 차원의 유기적이고 복합적인 작동으로 계발될 수 있기 때문에 역량 함양 교육과정에서는 이러한 차원을 총체적으로 고려해 설계할 필요가 있다. 지식뿐만 아니라 그 지식을 가지고 무엇을 할 수 있기를 기대하는지, 학습 과정에서 학생이 내면화하기를 기대하는 정의적 특성이 무엇인지를 구분하여 각 범주에서 중요하게 다뤄야 할 내용을 중심으로 교육과정을 설계해야 한다.

또한 교육 내용 측면에서 단편적인 사실을 피상적으로 많이 알게 하지 않고 구체적인 내용을 포괄하여 상위 차원으로 일반화된 핵심적인 아이디어를 중심으로 깊이 있게 학습하도록 하여 학생이 학습한 것이나 함양된 능력이 다양한 삶의 맥락에서도 발휘될 수 있도록 해야 한다고 본다.

2022 개정 교육과정에서는 역량의 개념을 반영하여 교과 교육과정의 내용 체계를 재구조화하였다. 먼저 학습 내용의 일차적 조직자인 '영역'을 설정하고, 각 교과의 본질과 얼개를 드러내는 영역별 '핵심 아이디어'를 선정하여 제시하였다. 핵심 아이디어는 해당 영역의 교육 내용을 아우르면서 영역의 학습에서 일반화할 수 있는 내용을 핵심적으로 진술한 것으로, 이는 해당 영역의 학습에 초점을 부여하여 깊이 있는 학습을 가능하게 하는 토대가 된다. 핵심 아이디어의 제시는 다양한 사회적, 학문적 요구를 교육과정에 반영하는 과정에서 불가피하게 나타나는 교육과정의 과부하 문제를 해소하고 학습량을 적정화하는 방안이기도 하다(경제협력개발기구, 2020). 또한, 그간의 교육에서 교사와 학생이 지식의 여러 측면 중 낱낱의 사실이나 정보 수준의 지식에 중점을 둔 피상적 학습에서 벗어나, 학생이 지닌 선행 지식과 경험을 바탕으로 새로운 지식이나 맥락 간의 개념적 · 구조적 유사성을 인식하고 규칙성을 발견하여 전이력을 함양할 수 있게 하는 교육으로의 전환을 도모하는 것이다. 수학과의 핵심 아이디어는 주요 수학적 개념, 원리, 법칙 등이 어떻게 발생하여 어떻게 확장되며 그 결과로 어떤 일반성과 추상성을 획득하는지, 수평적으로 또는 수직적으로 어떻게 상호 연결되는지, 어떤 맥락이나 적용 및 탐구 과정과 중점적으로 관련되는지, 수학 학습의 결과로 어떤 가치와 태도가 형성될 수 있는지 등을 압축하여 제시하였다. 핵심 아이디어는 수학 학습 과정에서 학생들의 복습과 예습을 촉진하고 전이가(轉移價)가 높은 내용 중심으로 깊이 있는 학습을 추구하는 의미를 담고 있다(이경화 외, 2022).

다음으로 2022 개정 교육과정에서는 교과 교육과정의 내용 체계를 '지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도'의 범주로 구조화하였다.

'지식 · 이해'의 내용 요소는 교과(목) 및 학년(군)별로 해당 영역에서 알고 이해해야 할 내용으로, 영역별 핵심 아이디어를 중심으로 학년(군)에서 학생이 궁극적으로 알고 이해해야 할 것을 내용 요소로 제시하고 학년(군)별 수직적, 수평적 연계를 이룰 수 있도록 했다.

'과정 · 기능'의 내용 요소는 교과 고유의 사고 및 탐구 과정이나 기능을 제시한 것이다. 역량 함양 교육에서의 학습은 지식을 단순히 아는 것이 아니라 탐구로써 지식을 확장, 정교화, 수정하는 과정을 의미하기 때문에 역량 함양 교육과정에서 교과의 사고 및 탐구 과정을 명료하게 제시하는 것이 중요하다.

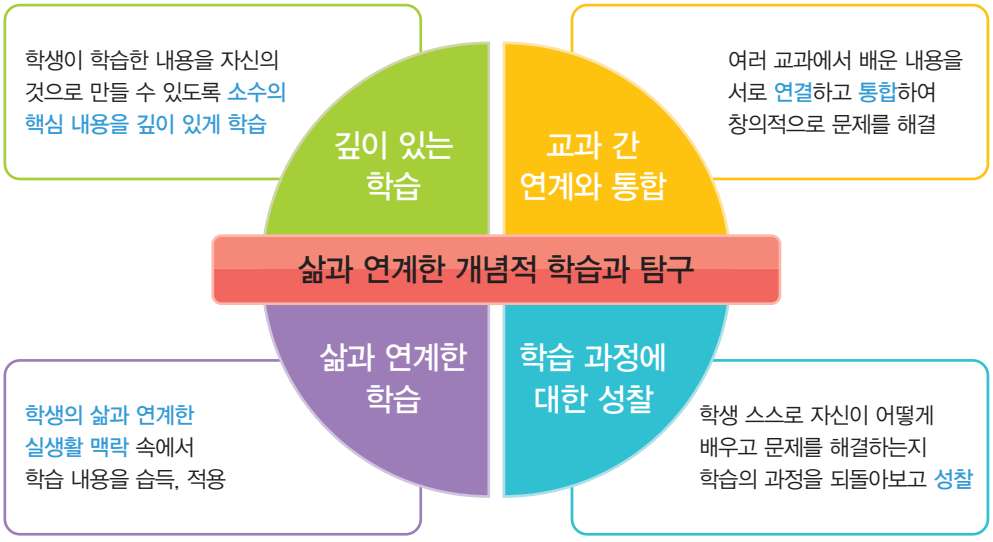
'가치 · 태도'의 내용 요소는 교과 활동에서 학생들이 갖추기를 기대하는 가치와 태도를 선정하여 제시한 것으로, 교과의 학습 과정에서 교과 내용과 긴밀히 관련된 태도나 교과를 학습하여 내면화한 학생이 지향하는 가치 등으로 설정한 것이다.

성취기준은 내용 체계와 면밀하게 연계하여 일관성을 확보하고, 내용 체계의 영역별 내용 요소(지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도)를 바탕으로 학년(군)별 수준이 드러날 수 있도록 개발하였다. 또한, 역량 함양 교육과정에서 지식의 적용과 실천이 강조된다는 점을 고려하여, 성취기준은 교과 학습의 결과로서 학생들이 궁극적으로 할 수 있는 것을 명료화한 '도달점' 기준으로 제시하였다.

2. 학생의 깊이 있는 학습 지원

역량은 학생이 교과 내용을 충분히 이해하고, 이해한 것을 새로운 상황에 적용, 확장, 실천할 수 있을 때 함양되었다고 본다. 역량 함양을 위한 수업에서는 학생이 교과 내용을 자신의 삶과 연계하여 학습할 수 있도록 하고, 학생에게 여러 교과의 지식과 기능을 서로 관련지어 문제에 적용하고 문제를 해결할 수 있는 경험을 제공해야 한다. 또한 학생이 자신의 아이디어들이 서로 연관성을 가지면서 더 큰 아이디어를 만들어 내는 과정을 경험하고, 그러한 경험 속에서 얻게 되는 보람과 기쁨이 다음 학습에 영향을 미치면서 학습을 지속적으로 이어갈 수 있도록 지원하는 것도 중요하다. 이러한 과정과 함께 역량은 학생이 자신의 학습 과정을 돌아보고 성찰하는 경험을 통해, 즉 자신이 학습한 것을 다른 상황에 적용하면서 언제, 왜, 어떻게 해당 내용을 적용해야 하는지를 바라볼 수 있을 때 함양될 수 있다(온정덕 외, 2021).

이를 위해 2022 개정 교육과정은 '깊이 있는 학습', '교과 간 연계와 통합', '삶과 연계한 학습', '학습 과정에 대한 성찰'을 주요 강조점으로 하여 학생들이 소수의 핵심 아이디어를 중심으로 교과 고유의 사고와 탐구 과정을 경험함으로써 깊이 있는 학습이 가능한 교육과정 개발을 지향했다.



역량 함양 교육의 구현 방향

'깊이 있는 학습'을 추구한다는 것은 학습자가 교육 내용을 스스로 자신의 것으로 만들고 학습한 것을 새로운 상황에 적용할 수 있도록 소수의 핵심 내용을 심층적으로 학습하게 하는 것을 말한다. 이는 특정 상황에서 학습한 것을 일반화된 형태로 전환하여 다른 상황에 사용할 수 있는 전이로까지 나아갈 수 있어야 한다는 것을 의미한다. 수업이나 학습할 내용의 양만을 줄이는 접근이 아니라, 핵심적인 내용을 중심으로 수업과 평가 방식의 변화를 동반하여 학생들이 깊이 있는 이해로 나아갈 수 있는 수업과 학습이 이루어져야 한다는 것이다.

깊이 있는 이해와 수행은 단순한 지식의 전달이 아닌, 학습자의 경험과 인지적 활동의 내면적 구성으로 가능하므로 교과 수업에서는 사고 및 탐구의 경험을 제공할 필요가 있다. 이를 위해 2022 개정 교육과정에서 '과정 · 기능'의 내용 요소를 제시하고 학습자가 교과의 기능뿐만 아니라 교과 고유의 사고나 탐구의 과정을 경험하도록 하는 것은 교과 학습에서 지식 또는 의미 생성 방식을 경험하도록 하기 위한 것이다.

2022 개정 교육과정에서는 역량 함양 교육을 구현하기 위해 '교과 간 연계와 통합'을 강조한다. 이때 통합은 교과 간 지식의 완전한 결합이라기보다는 학습자에게 의미 있는 학습 경험을 제공하기 위한 교과 간 내용의 연계 또는 연결로 보는 것이 적절하다. 학습자가 여러 교과의 지식과 기능을 서로 관련지어 습득하거나 이해하고, 이를 적용하거나 문제를 해결하도록 지원해야 한다는 것이다.

또한 2022 개정 교육과정은 '삶과 연계한 학습'을 지향함으로써 학습자가 자신의 삶과 밀접한 실생활 맥락 속에서 교과 내용을 학습하고 활용하는 기회를 제공하도록 하였다. 탈맥락적인 상황에서는 교과 내용을 전이 가능한 형태로 학습하기 어렵다. 따라서 2022 개정 교육과정이 삶과 연계한 학습에서 실생활 맥락이나 실생활 문제를 강조하는 것은 깊이 있는 학습을 위해 학습자를 집중시키고 몰입하게 하기 위한 것이다. 학생들은 자신에게 의미가 있는 맥락, 즉 삶의 맥락 속에서 자신이 학습하고 있는 내용을 자신과 타인에게 의미 있는 방식으로 소통할 수 있으며, 학습 내용이 학교 밖에서도 가치를 가질 수 있게 된다. 즉, 학습이 삶으로 이어져 학생들이 삶에서 부딪히는 여러 문제에 주도적이고 적극적으로 대응하며 해결해 나가기를 기대하는 것이다.

수학과 교육과정에서도 '학습자의 삶과 연계한 깊이 있는 수학 학습 추구'를 개정 방향 중 하나로 설정하여 개발하였다. 수학 수업과 학생의 삶을 연계하기 위해서는 수업의 출발 단계에서 학생의 실생활 경험 및 현실적인 문제를 활용함으로써 문제해결을 위한 학습 동기를 부여할 수 있다. 학생들은 실생활과 사회 현상 속 문제를 인식하고 이를 수학적인 접근 방식으로 해결하는 과정에서 수학이 발휘되는 힘을 경험할 수 있고, 다면적인 문제해결 접근과 수학 교과 내 · 외 연결을 통해 깊이 있는 학습을 도모할 수 있다(이경화 외, 2022).

마지막으로, '학습 과정에 대한 성찰'은 학습한 것을 다른 상황에 적용하면서 그것을 왜, 어떻게 적용해야 하는지를 알도록 지원해야 한다는 것을 의미한다(온정덕 외, 2021). 자기 주도적인 학습자는 새로운 상황에 당면했을 때 새롭게 주어진 정보가 자신이 이미 알고 있는 것과 동일한지, 선지식과 새로운 지식을 어떤 방식으로 적용할 때 학습이 일어날지를 생각하는 내적 대화의 형태로 초인지 전략을 구사한다. 이러한 학습 과정의 성찰은 학습자의 역량 계발에 핵심적인 역할을 하게 된다(경제협력개발기구, 2018). 즉, 학습 과정의 성찰은 역량 함양을 위한 깊이 있는 학습을 이끄는 동력인 동시에, 지속적으로 성장하게 하는 과정으로 볼 수 있다.

역량 함양 교육을 위해서는 역량 함양이라는 목표를 중심으로 내용 체계와 성취기준뿐만 아니라 교수 · 학습 및 평가의 연계성과 일관성이 확보하는 것도 중요하다. 2022 개정 교육과정에서는 2015 개정 교육과정에 따른 교수 · 학습 및 평가 방향의 기조를 유지하되 역량 함양 교육의 강조점을 적극적으로 반영하고, 디지털 기반 교수 · 학습, 원격 수업 등과 같은 최근의 교수 · 학습 환경 변화와 관련한 사항도 반영하였다.

2022 개정 교육과정에 따른 교수 · 학습의 강조점 (출처: 이주연, 이광우, 이승미 외, 2022)

- 깊이 있는 학습이 학습자에게 유의미한 방식으로 경험될 수 있도록 맥락을 제공해야 함. 맥락이 실생활 맥락에 가까운 경우, 실생활로의 전이는 더 잘 이루어질 수 있지만, 학생들의 사고와 탐구를 가능하도록 하는 상황이어야 함. 학생들이 즐겁게 몰입할 수 있는 상황과 맥락이 주어져야 유의미한 학습이 일어날 수 있음.
- 학생으로 하여금 지식뿐만 아니라 과정과 기능을 배워 사고하는 법을 습득하도록 해야 함. 학생은 전체적인 구조와 맥락 속에서 학습한 내용 간의 관계와 의미를 파악할 수 있어야 하며, 이 과정에서 사고와 기능을 적용할 수 있어야 함.
- 학생이 학습 소재, 학습 과정과 환경을 조정하거나 스스로 선택할 기회의 폭을 넓혀 주어야 함. 학생이 수업의 능동적 주체라는 아이디어를 구현하기 위해서는 교사가 수업을 설계하고 학생이 교수 · 학습 활동에 참여하는 것이 아니라, 더 나아가 학생도 수업 설계의 과정에 참여할 수 있도록 해야 함.
- 교수 · 학습 활동에 지식의 적용과 문제해결을 포함해야 함. 학생들이 교과에서 기르고자 하는 능력을 갖추었다는 것은 학습한 내용을 다른 맥락과 상황 속에 적용하고 문제를 해결하는 수행을 통해서 드러남. 실생활 맥락의 수행을 강조하는 교수 · 학습 활동에서 탐구 및 사고 기능은 학생들이 지식을 실제로 활용하고 문제를 해결할 수 있게 하는 도구가 됨.
- 학생 맞춤형 또는 개별화된 수업이 적극적으로 이루어져야 함. 교사는 학생들의 선경험과 오개념 등 출발점을 파악하고 다양한 특성을 고려하여 학습 자료, 학습 활동을 다양하게 마련할 필요가 있음. 학생 맞춤형 또는 개별화 수업이 가능하기 위해서는 학생들의 실수나 실패를 학습의 과정으로 보고, 학습 수준이나 방식의 차이도 존중되는 분위기를 형성해야 함.
- 교과 내 영역 간, 교과 간 내용 연계성을 바탕으로 학생들의 아이디어 간의 관계를 파악하고 궁극적으로 사고와 경험의 통합이 이루어질 수 있도록 해야 함. 교육과정을 어떻게 통합할 것인가가 아니라 어떻게 학생들이 통합적으로 사고할 수 있도록 할 것인가에 초점을 맞추어야 함.

2022 개정 교육과정에 따른 평가의 강조점 (출처: 이주연, 이광우, 이승미 외, 2022)

- 평가 활동은 교사의 수업 개선뿐만 아니라 학생의 사고 계발을 촉진하여 학습을 향상시키는 것을 추구해야 함. 평가 문항이나 평가 과제는 학생 수준을 정확히 진단, 파악할 수 있도록 개발되어야 하며, 교사는 반드시 평가 결과를 교수 · 학습에 환류해서 학생의 학습과 성장을 도와야 함.
- 학생을 평가 과정에 적극적으로 참여시킬 필요가 있음. 학생들은 현재 자신이 '어디로 가고 있는가?', '어디에 있는가?', '다음에 가야 할 곳은 어디인가?'를 중심으로 생각할 수 있어야 함. 즉, 학습의 목표와 성공적인 수행을 명확하게 제시하고, 이에 비추어 현재 학습 상황이 어떠한지 학습의 증거를 찾아내고 해석할 수 있어야 함. 또한, 학생이 후속 행동을 취할 수 있도록 단서와 피드백을 제공해야 함.
- 평가를 학습의 과정에 통합하여 학생이 자신의 학습을 성찰하고 평가하는 기회가 되도록 해야 함. 개인적 혹은 집단적 성찰을 통해 자신이 학습한 것의 의미를 되돌아보고 의미를 재확인함으로써, 학습의 과정과 결과를 의미 있는 것으로 만들도록 지원해야 함.
- 일정 기간 학습을 마친 후 이루어지는 평가는 학생의 수행, 즉, 학습한 내용을 새로운 상황과 맥락에서 적용할 수 있도록 하는 데 초점을 맞추어야 함. 교육과정에서 가르치고자 한 내용과 학습을 통해 학생이 할 수 있어야 하는 것을 아우르는 것이어야 하며, 성취기준을 기반으로 평가하되 내용 체계와의 관련성을 고려하여 학생들의 이해와 사고를 통합적으로 평가할 수 있도록 해야 함.

3. 지속 가능한 발전을 위한 공동체적 가치 함양

2022 개정 교육과정에서는 학생들이 지속 가능한 발전과 삶에 필요한 공동체적 가치를 함양해야 한다는 국가적 · 사회적 요구를 반영하여 '생태 전환 교육'과 '민주시민 교육'을 범교과적으로 강조하였다. 먼저, 2022 개정 교육과정에서 생태 전환 교육은 '기후 변화와 환경 재난 등에 대응하고 환경과 인간의 공존을 추구하며, 지속 가능한 삶을 위한 모든 분야와 수준의 생태적 전환을 위한 교육'으로 제시되었다(교육부, 2021). 이는 점차 심각해지는 기후 위기에 대응해 학교 교육에서 기존의 생태 환경, 생명 교육을 확대해 미래 세대의 삶을 담보하는 데 중요한 생태적 감수성과 기후 위기의 원인과 결과, 해결 방법을 탐색할 수 있는 소양을 함양할 수 있도록 하기 위한 것이다(남미리, 2021).

한편, 학생들이 현대 사회의 복잡한 문제들을 해결하기 위해서는 자신과 타인에 대한 존중을 바탕으로 서로 협력하며 소통할 수 있는 능력도 필요하다. 2022 개정 교육과정에서 민주시민 교육은 '학생은 자기 자신과 공동체적 삶의 주인임을 자각하고, 비판적 사고를 통해 자신이 속한 공동체의 문제를 상호 연대하여 해결할 수 있도록 지원하는 교육'으로 정의되었다(교육부, 2021). 오늘날 민주시민 교육은 학생들이 사회를 살아가는 시민으로서 갖추어야 할 기본 역량과 자질에 대한 인식을 높이고, 함께 잘 살아가는 사회로 나아가기 위해 강조되고 있다.

이를 위해 2022 개정 교육과정 총론에서는 생명 존중, 지속 가능, 생태 · 환경 감수성 등의 가치와 미래 사회를 살아가는 시민으로서 갖추어야 할 기본 역량과 자질 등을 교육 목표에 반영하였다. 각론에서는 모든 교과와 교과 외 활동에서 생태 전환 및 민주시민 교육에 포함된 가치와 태도, 역량 함양이 가능하도록 교과목의 특성에 알맞게 기후 환경과 공동체 소양 등의 관련 내용을 자율적으로 반영하도록 했다. 이때 사회, 도덕, 과학, 환경 등과 같이 관련성이 높은 교과목의 경우에는 교과의 내용 체계 및 성취기준에 반영하고, 간접적으로 연관되는 교과목의 경우 교과 성격을 고려하여 생태 전환 및 민주시민 교육의 가치를 교수 · 학습 측면에서 구현할 수 있도록 하되 가능한 경우 내용 체계의 가치 · 태도 범주에 반영하도록 하였다(민용성 외, 2022).

수학 교과의 특성을 생각할 때 생태 전환 교육을 직접적으로 수학 내용 및 성취기준에 반영하여 다루는 것은 사실상 어려운 점이 있다. 따라서 수학과 교육과정 개발에서는 수학과의 성격, 교수 · 학습 및 평가 상황에서 생태 전환, 지속 가능한 발전, 기후 위기, 환경 재난 등과 관련된 실생활 문제나 자연 현상의 소재를 사용함으로써 학생들에게 생태 관련 문제에 관한 관심과 탐구 동기를 유발하고, 이에 대한 수학적 문제해결 경험을 통해 생태 감수성과 상호 연대 의식 등을 함양하도록 하였다(이경화 외, 2022).

한편 학생들은 수학 학습에서도 합리적 의사 결정 능력과 민주적 소통 능력을 갖추어 세계 공동체의 시민으로 성장할 수 있다. 예를 들면 프로젝트 학습, 토의 · 토론 학습, 협력 학습 등과 같은 교수 · 학습 방법은 민주시민성의 함양과 직간접적으로 관련된 수학과의 교수 · 학습 방법이다(이경화 외, 2022). 다만 민주시민성의 함양을 수학과 교육과정의 목표로 삼아 민주시민 교육을 교수 · 학습 및 평가 방법에 적용할 수 있는 방안은 구체적이고 실천적인 측면에서 제시될 필요가 있다(김선희 외, 2021).

4. 디지털 · 인공지능 소양 함양 교육 강화

인공지능, 소프트웨어, 빅 데이터 등 신산업기술 혁신에 따른 미래 세대의 핵심역량이자 포스트 코로나 시대에 필요한 소양으로서 디지털 기초 소양을 강조하고 있으며, 2022 개정 교육과정에서도 기초 소양 중 하나로 '디지털 소양'을 설정하여 제시하였다. 디지털 기초 소양은 '디지털 기술에 대한 이해와 윤리 의식을 바탕으로 정보처리와 생성, 문제해결, 의사소통과 협력을 실천할 수 있는 능력'을 의미한다(교육부, 2021). 학생들이 공교육에서 보편적 디지털 소양과 역량을 함양하려면 특정 교과 중심의 분절적 접근보다 전 교과적 교육과정 설계가 필요하다. 이에 2022 개정 교육과정에서는 디지털 기초 소양을 바탕으로 인공지능, 빅 데이터 등 신산업기술 혁신에 대한 기초 · 원리 학습이 가능하도록 정보 교육과정과 연계할 뿐만 아니라, 모든 교과 교육을 통한 디지털 기초 소양과 정보 교과 교육을 통한 컴퓨팅 사고력 함양을 연계하였다. 이때 수학, 과학, 기술 · 가정, 정보 등과 같이 디지털 · 인공지능 소양 함양 교육과 직접 연관될 수 있는 교과목의 경우에는 교과의 '성격 및 목표, 내용 체계 및 성취기준, 교수 · 학습 및 평가 방향'에 관련 사항을 반영하고, 간접적으로 연관된 교과는 교과 성격을 고려하여 '내용 체계 및 성취기준'이나 '교수 · 학습 및 평가 방향'에 반영했다(민용성 외, 2022).

이를 위해 2022 개정 교육과정에서는 디지털 · 인공지능 소양 함양 교육도 생태 전환 교육이나 민주시민 교육과 마찬가지로, 교과와의 관련성, 학교급과 학년군 간 연계성 등을 고려하여 모든 교과 교육을 체계적이고 균형 있는 학습을 도모하고자 디지털 기초 소양 교육의 내용 체계를 마련했다. 디지털 기초 소양 교육을 위한 내용 체계는 '디지털 기술의 이해와 활용, 디지털 기술과 정보의 안전하고 윤리적인 사용, 디지털 의사소통과 협력, 정보의 처리와 생성, 디지털 문제해결'의 5개 주요 영역과 다음과 같은 하위 구성 요소를 포함하고 있다.

디지털 기술의 이해와 활용		디지털 기술과 정보의 안전하고 윤리적인 사용		디지털 의사소통과 협력		정보의 처리와 생성		디지털 문제해결
• 컴퓨터와 인터넷 활용 • SW 이해와 활용 • 인공지능 기술의 활용	+	• 안전한 활용 • 윤리적 사용	+	• 정보의 공유 • 온라인 참여와 협업	+	• 정보의 수집과 관리 • 정보의 분석과 표현 • 디지털 콘텐츠 생성	+	• 문제해결 계획 수립 • 문제해결 방안 실행

디지털 기초 소양 교육을 위한 내용 체계의 주요 영역

이를 바탕으로 수학과 수업에서는 정보의 처리 및 분석, 알고리즘 등을 반영한 문제해결 계획을 수립하고 실행하는 과정에서 수학적 내용 요소를 강화하는 수업, 공학 도구를 활용한 수학적 모델링 활동에서 디지털 기초 원리를 이해하고 논리적 사고력을 높이는 수업 등을 설계할 수 있다. 예컨대, 인공지능 작동의 기초 원리를 수학 수업과 연계한 경우, 인공지능 기술을 활용한 공간적 사고 및 문제해결 능력 함양을 위한 알고리즘 구현과 순서도를 작성하는 학습을 경험하도록 할 수 있다.

구분	초등 1~2학년	초등 3~4학년
디지털 기초 소양 관련 수학과 학습 내용	정보 알아보기 생활 주변에서 다양한 디지털 기기를 통해 정보를 확인 예 주어진 자료를 분류하기	정보의 수집과 관리 일상생활에서 다루는 데이터에 대해 알고, 문제 상황에 따른 자료 수집 · 분류 예 시간, 무게, 길이 등을 측정하고 수와 식 등으로 나타내기
인공지능 작동 기초 원리 학습 활동 예시	데이터 알아보기 급식에 나오는 음식 알아보기	데이터 수집 · 정렬 (의사 결정 나무) 급식에 사용되는 식재료에는 어떤 것들이 있는지 알아보기

구분	초등 5학년	초등 6학년
디지털 기초 소양 관련 수학과 학습 내용	정보의 저장과 관리 수집된 데이터를 표나 그래프로 표현하고, 규칙성을 찾아 수나 식 등으로 표현 예 주어진 규칙에 따라 데이터를 물체, 무늬, 수와 식으로 배열하기	문제해결 방안 구안 · 실행 배열표를 활용하여 규칙성 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략 구상 예 문제해결 전략에 따라 배열표에 □, △ 등 기호로 변환하기
인공지능 작동 기초 원리 학습 활동 예시	데이터 패턴 · 그룹화 (분류 기준, 군집화) 사용되는 다양한 식재료에 따라 조리된 음식물 군집화 하기	행동과 보상 (문제해결 절차, 강화) 각자의 기호에 따라 선호하는 음식물을 활용하여 식단표 짜기

*2021년 AI 융합 교육 수업지도안 공모전 수상작, '맛있게 배우는 머신 러닝' 참조

수학과 학습 내용 요소와 연계한 '인공지능 작동 기초 원리' 학습 예시

참고 문헌

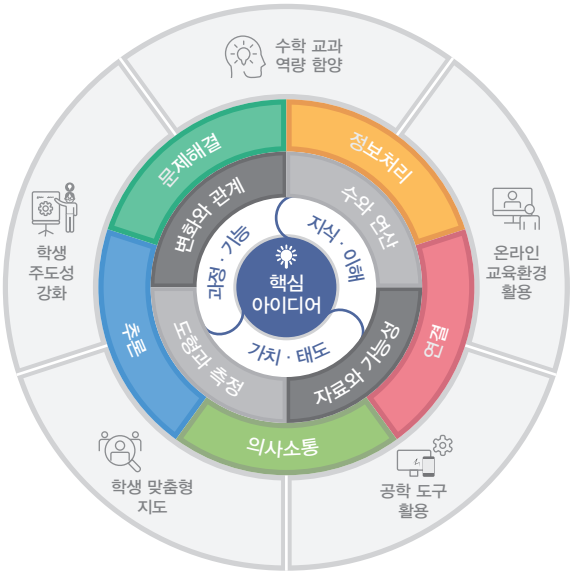
- 교육부 (2021). 「2022 개정 교육과정 총론 주요사항(시안)」. 교육부 보도자료(2021. 11. 24.).
- 교육부 (2022a). 「더 나은 미래, 모두를 위한 교육. 2022 개정 교육과정 총론 주요 사항」. 교육부 발표 슬라이드 자료.
- 교육부 (2022b). 『초 · 중등학교 교육과정 총론』. 교육부 고시 제2022-33호[별책 1]. 교육부.
- 김선희, 권석일, 박인, 선우진, 신보미, 이경화, 이화영, 임미인, 임해미, 정진호, 조성민, 하승수, 김철민, 변윤성 (2021). 『역량 함양 수학과 교육과정 재구조화 연구』. 교육부.
- 남미리 (2021). 『생태전환 교육, 방법의 전환보다는 생각의 전환을!』. 서울교육, 제63권, 통권 243호. https://webzine-serii.re.kr에서 인출.
- 민용성, 이광우, 이승미, 이주연, 전호재, 김현숙, 박상준, 박성윤, 박창언, 송호현, 염근영, 온정덕, 유영식, 이경진, 이영호, 임유나, 조은정, 홍옥수 (2022). 『2022 개정 교육과정 각론(교수 · 학습 및 평가) 조정 연구』. 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2022-16.
- 온정덕, 김종훈, 박상준, 박수련, 이승미, 정기효, 정소영 (2020). 『초 · 중학교 교육과정 구성 방안 연구』. 교육부.
- 온정덕, 김병연, 박상준, 방길환, 백남진, 이승미, 이주연, 한혜정 (2021). 『2022 개정 교과 교육과정 개발 기준 마련 연구』. 교육부.
- 이경화 외 44인 (2022). 『2022 개정 수학과 교육과정 시안 개발 연구』. 한국과학창의재단.
- 이광우, 정영근, 서영진, 정창우, 최정순, 박문환, 이봉우, 진의남, 유정애, 이경언, 박소영, 주형미, 온정덕, 이근호, 백남진 (2014). 『교과 교육과정 개발 방향 설정 연구』. 교육부.
- 이주연, 이광우, 이승미, 허예지, 구정화, 이경진, 이현석, 임성은, 임유나, 정기효, 조미경, 황창훈 (2022). 『2022 개정 초 · 중학교 교육과정 운영 방안 연구』. 한국교육과정평가원 연구보고 RRE 2022-18.
- 한혜정, 이광우, 민용성, 이주연, 전호재, 온정덕, 박창언, 임유나, 유영식, 이석영, 이영호 (2022). 『2022 개정 교육과정 각론 조정 연구(Ⅰ)』. 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2022-5.
- 황규호, 소경희, 백남진, 유영식, 손미현, 장은경, 홍원표, 이승미, 김종훈, 손민호, 온정덕, 정혜승, 맹은경, 김선희, 차조일, 신영준 (2021). 『2022 개정 교육과정 총론 주요 사항 설정 연구』. 교육부.
- Oraganization for Economic Co-operation and Development (2018). *The future of education and skills Education* 2030. OECD Publishing.
- Oraganization for Economic Co-operation and Development (2019). OECD *future of education and skills* 2030. *Conceptual learning framework*. *Learning compass* 2030. OECD Publishing.
- Oraganization for Economic Co-operation and Development (2020). *Curriculum overload*: *A way forward*. OECD Publishing.

II 2022 개정 수학과 교육과정의 이해

01 2022 개정 수학과 교육과정의 개요

2022 개정 교육과정의 비전은 '포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람'으로 설정되었는데, 이는 2015 개정 교육과정부터 추구해 온 역량 함양 교육과정을 강조하는 동시에 새로운 교육 환경 변화에 대처하고 국가적 · 사회적 요구를 반영하여 미래 사회가 요구하는 인간상을 포괄하기 위한 것이다. 또한 학생의 삶과 성장을 지원하며 '자기 관리, 지식정보처리, 창의적 사고, 심미적 감성, 협력적 소통, 공동체' 역량을 중점적으로 기르고, 수리 소양, 디지털 소양, 언어 소양의 기초 소양 함양을 강조하고 있다. 이에 수학과 교육과정은 핵심 아이디어와 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도의 세 범주로 내용 요소를 구성하고, 초 · 중학교에서 다루는 수학적 대상과 기본적인 개념을 드러내는 수와 연산, 변화와 관계, 도형과 측정, 자료와 가능성을 수학과의 영역으로 구성했다. 이러한 수학과의 4개 영역 각각에서는 수학 교과 역량으로 '문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리' 역량을 함양할 수 있도록 하였으며, 이는 총론의 핵심역량과 연계하여 미래 사회가 요구하는 역량 함양이 가능한 교육과정 구현을 위한 것이다. 또한 디지털 · 인공지능 교육 환경에 맞는 교수 · 학습과 평가 체제 구축을 위해 온라인 교육 환경 활용과 공학 도구 활용을, 학습자의 삶과 성장을 지원하는 교육과정을 구현하고자 학생 주도성 강화와 학생 맞춤형 지도를 강조하고 있다(교육부, 2022).

수학과 교육과정 설계의 개요 (교육부, 2022)



내용 체계에서 핵심 아이디어는 학년(군) 또는 학교급을 관통하는 수학 내용의 본질 또는 가치를 보여 주며, 학생들이 핵심 아이디어를 향한 깊이 있는 학습을 추구하게 하였다. 수학과의 핵심 아이디어는 주요한 수학의 개념, 원리, 법칙 등이 어떻게 발생하고 확장되며 그 결과로 어떤 일반성과 추상성을 획득하는지, 수평적으로 또는 수직적으로 어떻게 상호 관련되는지, 어떤 탐구 과정을 중점적으로 강조하는지 등을 압축하여 제시한 것이다.

내용 요소의 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도는 수학 교과 역량을 함양하는 데 필요한 핵심 요소로 구성하였다. 지식 · 이해 범주는 수학의 핵심적인 개념, 원리, 법칙 등을 학년(군)별로 구분하여 제시하였다. 초 · 중학교의 지식 · 이해 범주는 학년(군)에 따라 위계성이 있으며 영역 간에도 위계성을 고려하여 구성하였다. 과정 · 기능 범주는 수학의 개념, 원리, 법칙 등을 학습할 때 5가지 교과 역량이 발현되는 사고 과정이나 기능을 보여 주도록 구성하였다. 가치 · 태도 범주는 수학을 학습하면서 학생들이 가지게 되는 태도와 실천적인 성향을 나타낸 것으로, 수학의 가치를 인식하고 수학적 태도를 함양할 수 있게 구성하였다. 내용 요소의 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도는 성취기준 개발의 근거가 된다.

02 2022 개정 수학과 교육과정의 구성

2022 개정 수학과 교육과정은 '교육과정 설계의 개요' 신설, 내용 체계표 개선, 성취기준 해설 및 성취기준 적용 시 고려 사항 제시 등 기존 교육과정의 문서 체제를 정교화하였는데, '1. 성격 및 목표', '2. 내용 체계 및 성취기준', '3. 교수 · 학습 및 평가'의 순서로 구성하였다.

'1. 성격 및 목표' 중 '성격'에는 교과로서 수학을 규정하고, 수학 학습을 통한 수리 소양의 필요성을 제시하고 수학적 가치와 태도를 갖추어 수학 교과 역량의 함양에 대해 강조하고 있다.

> 수학과는 수학의 개념, 원리, 법칙을 이해하고 주변의 여러 가지 현상을 수학적으로 관찰하고 해석하며 논리적으로 사고하고 합리적으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 기르는 교과이다. 수학은 오랜 역사를 통해 인류 문명 발전의 원동력이 되어 왔으며, 세계화 · 정보화가 가속화되는 미래 사회의 구성원이 지녀야 할 역량을 기르는 데 필수적이다.
>
> 초등학교와 중학교에서 학습한 수학은 기본적인 삶을 영위하고 일상생활을 포함한 다양한 맥락의 문제를 해결하는 데 도움이 되고, 고등학교 수학뿐만 아니라 여러 교과 학습의 토대가 된다. 수학 학습은 자연과학, 공학, 의학뿐만 아니라 사회과학, 인문학, 예술 및 체육 분야 등 다양한 분야의 직업에서 요구하는 수리 소양을 형성하는 데 기초가 되며, 나아가 미래 사회를 주도할 창의성을 갖춘 사람으로 성장할 수 있는 기반을 제공한다.
>
> 학생들은 수학 학습을 통해 수학 지식을 이해하고 수학적 사고 과정과 기능을 형성하며 수학의 가치를 인식하고 바람직한 수학적 태도를 갖추어 수학 교과 역량을 함양할 수 있다. 또한 수학을 학습하는 과정에서 협력하여 문제를 해결하고 성찰하는 경험을 통해 다른 사람에 대한 포용성을 갖춘 민주 시민이자 인간과 환경의 공존 및 지속 가능한 발전을 추구하는 세계 공동체의 일원으로 성장할 수 있다.

'목표'는 총괄 목표와 세부 목표로 구성하였는데, 총괄 목표는 다섯 가지 수학 교과 역량인 문제 해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리를 유기적으로 연계하여 진술하고, 세부 목표는 수학 교과 역량의 다섯 가지 측면 각각의 내용을 기술할 때 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도의 세 가지 범주를 통합하여 기술했다.

(1) 수학적 지식을 이해하고 활용하여 적극적이고 자신감 있게 여러 가지 문제를 해결한다.
(2) 수학적 사실에 대해 흥미와 관심을 갖고 추측과 정당화를 통해 추론한다.
(3) 수학적 사고와 전략에 대해 의사소통하고 수학적 표현의 편리함을 인식한다.
(4) 수학의 개념, 원리, 법칙 간의 관련성을 탐구하고 실생활이나 타 교과에 수학을 적용하여 수학의 유용성을 인식한다.
(5) 목적에 맞게 교구나 공학 도구를 활용하며 자료를 수집하고 처리하여 정보에 근거한 합리적 의사 결정을 한다.

'2. 내용 체계 및 성취기준'에서 '내용 체계'는 영역별 핵심 아이디어와 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도의 세 범주로 구성하였다. 2022 개정 수학과 교육과정에서 수와 연산, 변화와 관계, 도형과 측정, 자료와 가능성 영역의 내용 체계는 다음과 같다.

가. 내용 체계

(1) 수와 연산

<table>
<tr><td>핵심
아이디어</td><td colspan="6">• 사물의 양은 자연수, 분수, 소수 등으로 표현되며, 수는 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장된다.
• 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다.
• 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주 \ 구분</td><td colspan="6">내용 요소</td></tr>
<tr><td colspan="3">초등학교</td><td colspan="3">중학교</td></tr>
<tr><td>1~2학년</td><td>3~4학년</td><td>5~6학년</td><td colspan="3">1~3학년</td></tr>
<tr><td>지식 · 이해</td><td>• 네 자리 이하의 수
• 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈
• 한 자리 수의 곱셈</td><td>• 다섯 자리 이상의 수
• 분수
• 소수
• 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈
• 자연수의 곱셈과 나눗셈
• 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈
• 소수의 덧셈과 뺄셈</td><td>• 약수와 배수
• 수의 범위와 올림, 버림, 반올림
• 자연수의 혼합 계산
• 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈
• 분수의 곱셈과 나눗셈
• 소수의 곱셈과 나눗셈</td><td>• 소인수분해
• 정수와 유리수</td><td>• 유리수와 순환소수</td><td>• 제곱근과 실수</td></tr>
<tr><td>과정 · 기능</td><td colspan="3">• 자연수, 분수, 소수 등 수 관련 개념과 원리를 탐구하기
• 수를 세고 읽고 쓰기
• 자연수, 분수, 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기
• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기
• 연산 사이의 관계, 분수와 소수의 관계를 탐구하기
• 수의 범위와 올림, 버림, 반올림한 어림값을 실생활과 연결하기
• 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기</td><td colspan="3">• 최대공약수와 최소공배수 구하기
• 정수, 유리수, 실수의 대소 관계 판단하기
• 정수, 유리수, 근호를 포함한 식의 사칙계산의 원리를 탐구하고 계산하기
• 유리수와 순환소수의 관계 설명하기</td></tr>
</table>



가치 · 태도	• 자연수, 분수, 소수의 필요성 인식 • 사칙계산, 어림의 유용성 인식 • 분수 표현의 편리함 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	• 음수, 무리수의 필요성 인식 • 실생활에서 사칙계산의 유용성 인식 • 수 체계의 논리적 아름다움에 대한 관심 • 정수와 유리수의 사칙계산의 원리를 이용하는 문제의 풀이 과정과 결과를 반성하는 태도

(2) 변화와 관계

핵심 아이디어	• 변화하는 현상에 반복적인 요소로 들어있는 규칙은 수나 식으로 표현될 수 있으며, 규칙을 탐구하는 것은 수학적으로 추측하고 일반화하는 데 기반이 된다. • 동치 관계, 대응 관계, 비례 관계 등은 여러 현상에 들어있는 대상들 사이의 다양한 관계를 기술하고 복잡한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다. • 수와 그 계산은 문자와 식을 사용하여 일반화되며, 특정한 관계를 만족시키는 미지의 값은 방정식과 부등식을 해결하는 적절한 절차를 거쳐 구해진다. • 한 양이 변함에 따라 다른 양이 하나씩 정해지는 두 양 사이의 대응 관계를 나타내는 함수와 그 그래프는 변화하는 현상 속의 다양한 관계를 수학적으로 표현한다.

범주 \ 구분	내용 요소					
	초등학교			중학교		
	1~2학년	3~4학년	5~6학년	1~3학년		
지식 · 이해	• 규칙	• 규칙 • 동치 관계	• 대응 관계 • 비와 비율 • 비례식과 비례배분	• 문자의 사용과 식 • 일차방정식 • 좌표평면과 그래프	• 식의 계산 • 일차부등식 • 연립일차방정식 • 일차함수와 그 그래프 • 일차함수와 일차방정식의 관계	• 다항식의 곱셈과 인수분해 • 이차방정식 • 이차함수와 그 그래프
과정 · 기능	• 물체, 무늬, 수, 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하기 • 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현하기 • 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기 • 대응 관계를 탐구하고, □, △ 등을 사용하여 식으로 나타내고 설명하기 • 두 양의 관계를 비나 비율로 나타내기 • 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내기 • 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기 • 비례식을 풀고, 주어진 양을 비례배분하기			• 식의 값과 함숫값 구하기 • 다항식의 연산 원리에 따라 계산하기 • 식을 간단히 하기 • 등식의 성질과 부등식의 성질 설명하기 • 방정식과 부등식 풀기 • 방정식, 부등식, 함수와 관련된 문제해결하기 • 상황이나 관계를 표, 식, 그래프로 나타내기 • 주어진 그래프 해석하기 • 일차함수의 그래프와 이차함수의 그래프의 성질 설명하기 • 일차함수의 그래프와 미지수가 2개인 일차방정식의 해 사이의 관계 설명하기		
가치 · 태도	• 규칙, 동치 관계 탐구에 대한 흥미 • 대응 관계, 비 표현의 편리함 인식 • 비와 비율의 유용성 인식 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도			• 문자의 유용성 인식 • 순서쌍과 좌표, 그래프 등 수학적 표현의 유용성과 편리함 인식 • 방정식, 부등식, 함수의 필요성 인식 • 실생활, 사회 및 자연 현상과 관련된 문제를 수학적 모델링을 통해 해결하려는 도전적인 태도 • 체계적으로 사고하여 합리적으로 의사 결정하는 태도 • 타당한 근거에 따라 논리적으로 설명하는 태도		

(3) 도형과 측정

<table>
<tr><td>핵심
아이디어</td><td colspan="6">• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다.
• 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.
• 측정은 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주 \ 구분</td><td colspan="6">내용 요소</td></tr>
<tr><td colspan="3">초등학교</td><td colspan="3">중학교</td></tr>
<tr><td>1~2학년</td><td>3~4학년</td><td>5~6학년</td><td colspan="3">1~3학년</td></tr>
<tr><td>지식 · 이해</td><td>• 입체도형의 모양
• 평면도형과 그 구성 요소
• 양의 비교
• 시각과 시간(시, 분)
• 길이(cm, m)</td><td>• 도형의 기초
• 원의 구성 요소
• 여러 가지 삼각형
• 여러 가지 사각형
• 다각형
• 평면도형의 이동
• 시각과 시간(초)
• 길이(mm, km)
• 들이(L, mL)
• 무게(kg, g, t)
• 각도(°)</td><td>• 합동과 대칭
• 직육면체와 정육면체
• 각기둥과 각뿔
• 원기둥, 원뿔, 구
• 다각형의 둘레와 넓이
• 원주율과 원의 넓이
• 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피</td><td>• 기본 도형
• 작도와 합동
• 평면도형의 성질
• 입체도형의 성질</td><td>• 삼각형과 사각형의 성질
• 도형의 닮음
• 피타고라스 정리</td><td>• 삼각비
• 원의 성질</td></tr>
<tr><td>과정 · 기능</td><td colspan="3">• 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기
• 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기
• 평면도형이나 입체도형 그리기와 만들기
• 평면도형을 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 모양을 추측하고 그리기
• 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기
• 공간 감각 기르기
• 여러 가지 양을 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기
• 측정 단위 사이의 관계 탐구하기
• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
• 실생활 문제 상황에서 길이, 들이, 무게, 시간의 덧셈과 뺄셈하기
• 도형의 둘레, 넓이, 부피 구하는 방법 탐구하기
• 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기</td><td colspan="3">• 점, 직선, 평면의 위치 관계를 다양한 상황과 연결하기
• 도형의 성질 설명하기
• 삼각형의 작도 과정 설명하기
• 삼각형의 합동과 닮음 판별하기
• 도형의 길이, 넓이, 겉넓이, 부피 구하기
• 구체적인 모형이나 공학 도구 이용하기
• 도형의 성질을 정당화하기
• 닮음비 구하기
• 간단한 삼각비의 값 구하기
• 삼각비를 활용하여 문제해결하기</td></tr>
<tr><td>가치 · 태도</td><td colspan="3">• 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심
• 합동인 도형, 선대칭도형, 점대칭도형의 아름다움 인식
• 표준 단위의 필요성 인식
• 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함 인식
• 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도</td><td colspan="3">• 증명의 필요성 인식
• 피타고라스 정리, 삼각비의 유용성 인식
• 피타고라스 정리, 삼각비에 대한 흥미와 관심
• 도형의 성질을 이용한 건축물, 문화유산, 예술 작품에 대한 흥미와 관심
• 다양한 정당화 방법을 이용하여 체계적으로 사고하고 타인을 합리적으로 설득하려는 태도
• 정당화를 통해 수학적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도</td></tr>
</table>

(4) 자료와 가능성

<table>
<tr><td>핵심
아이디어</td><td colspan="6">• 자료를 수집, 정리, 해석하는 통계는 자료의 특징을 파악하고 두 집단을 비교하며 자료의 관계를 탐구하는 데 활용된다.
• 사건이 일어날 가능성을 여러 가지 방법으로 표현하는 것은 불확실성을 이해하는 데 도움이 되며, 가능성을 확률로 수치화하면 불확실성을 수학적으로 다룰 수 있게 된다.
• 자료를 이용하여 통계적 문제해결 과정을 실천하고 생활 속의 가능성을 탐구하는 것은 미래를 예측하고 합리적인 의사 결정을 하는 데 기반이 된다.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">구분
범주</td><td colspan="6">내용 요소</td></tr>
<tr><td colspan="3">초등학교</td><td colspan="3">중학교</td></tr>
<tr><td>1~2학년</td><td>3~4학년</td><td>5~6학년</td><td colspan="3">1~3학년</td></tr>
<tr><td>지식 · 이해</td><td>• 자료의 분류
• 표
• ○, ×, ／를 이용한 그래프</td><td>• 그림그래프
• 막대그래프
• 꺾은선그래프</td><td>• 평균
• 띠그래프, 원그래프
• 가능성</td><td>• 대푯값
• 도수분포표와 상대도수</td><td>• 경우의 수와 확률</td><td>• 산포도
• 상자그림과 산점도</td></tr>
<tr><td>과정 · 기능</td><td colspan="3">• 자료를 기준에 따라 분류하고 설명하기
• 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기
• 자료를 표나 그래프로 나타내고 해석하기
• 자료의 평균을 구하고 해석하기
• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기
• 사건이 일어날 가능성을 비교하고 표현하기
• 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기</td><td colspan="3">• 적절한 대푯값을 선택하여 구하기
• 자료를 표, 그래프로 나타내고 해석하기
• 통계적 탐구 문제 설정하기
• 공학 도구를 이용하여 자료를 수집하고 분석하기
• 확률의 기본 성질 탐구하기
• 자료의 분포를 비교하고 설명하기
• 자료의 상관관계 설명하기</td></tr>
<tr><td>가치 · 태도</td><td colspan="3">• 표와 그래프의 편리함 인식
• 평균의 유용성 인식
• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식
• 가능성에 근거하여 판단하는 태도
• 자료와 가능성 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도</td><td colspan="3">• 대푯값, 상대도수, 상자그림의 유용성 인식
• 공학 도구를 이용한 자료 수집과 분석의 편리함과 유용성 인식
• 자신의 삶과 연계된 확률과 통계에 대한 흥미와 관심
• 통계적 문제해결 과정에 주도적으로 참여하는 태도
• 체계적으로 사고하여 합리적으로 의사 결정하는 태도
• 확률 및 통계적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도</td></tr>
</table>

'성취기준'에는 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도를 학습한 도달점으로 구체적인 성취 내용을 제시하였고, '성취기준 해설'과 '성취기준 적용 시 고려 사항'에는 해당 성취기준의 취지와 의미, 학습 의도 등 수학과 성취기준의 고유한 측면을 해석하고 적용할 때 고려할 수 있는 정보를 제시했다.

다음은 수학과 교육과정 '성취기준'에 제시된 초등학교 학년군별, 영역별 성취기준, 성취기준 해설, 성취기준 적용 시 고려 사항이다.

나. 성취기준

[초등학교 1~2학년]

(1) 수와 연산

[1] 네 자리 이하의 수

[2수01-01] 수의 필요성을 인식하면서 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.

[2수01-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.

[2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.

[2수01-04] 하나의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기른다.

[2] 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈

[2수01-05] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.

[2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[2수01-07] 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해한다.

[2수01-08] 두 자리 수의 범위에서 세 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

[2수01-09] □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식을 만들고, □의 값을 구할 수 있다.

[3] 한 자리 수의 곱셈

[2수01-10] 곱셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 곱셈의 의미를 이해한다.

[2수01-11] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [2수01-06] 덧셈은 두 자리 수의 범위에서 다루되, 합이 세 자리 수인 경우도 포함한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '수와 연산' 영역에서는 용어와 기호로 '덧셈, 뺄셈, 곱셈, 짝수, 홀수, +, −, ×, =, >, <'를 다룬다.
- 자연수가 개수, 순서, 이름 등을 나타내는 경우가 있음을 알고, 실생활에서 수가 사용되는 사례를 통하여 네 자리 이하의 수의 필요성을 인식하게 한다.
- 두 자리 수를 10개씩 묶음과 낱개로 나타내게 함으로써 위치적 기수법의 기초 개념을 형성하게 한다.
- 저학년 학생들의 한글 학습 정도를 고려하여 수를 '여덟', '마흔아홉', '칠십육', '첫째' 등과 같이 한글로 쓰게 하는 것은 지양한다.
- 수 세기가 필요한 장면에서 묶어 세기, 뛰어 세기의 방법으로 수를 세어 보게 한다.
- 짝수와 홀수는 20 이하의 수의 범위에서 다루고, 실생활 상황에서 둘씩 묶어 보는 활동을 통하여 짝수와 홀수를 직관적으로 이해하게 한다.
- 십의 자리 수가 0인 세 자리 수, 백의 자리 수나 십의 자리 수가 0인 네 자리 수를 활용하여 자릿값을 이해하게 할 수 있다.



- 수를 분해하고 합성하는 활동은 20 이하의 수의 범위에서 한다.
- '~보다 ~만큼 더 큰 수', '~보다 ~만큼 더 작은 수', '더한다', '합한다', '뺀다', '덜어 낸다', '합', '차' 등의 일상용어를 사용하여 덧셈과 뺄셈의 의미에 친숙하게 한다.
- 한 자리 수인 두 수를 바꾸어 더해 보고 그 결과를 비교하는 활동을 통하여 덧셈의 교환법칙을 직관적으로 이해하게 한다.
- 덧셈과 뺄셈을 여러 가지 방법으로 계산하는 활동을 통하여 연산 감각을 기르게 하되, 이를 지나치게 형식화하여 다루지 않는다.
- 학생들에게 친근한 실생활 상황을 이용하여 덧셈과 뺄셈에 관련된 문제를 만들고 해결하게 한다.
- 덧셈식, 뺄셈식, 곱셈식에서 등호(=)의 양쪽에 있는 양이 서로 같음을 이해하게 한다.
- 한 가지 상황을 간단한 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내는 활동을 통하여 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해하게 한다.
- 세 수의 덧셈에서는 세 수를 앞에서부터 순서대로 더한 결과와 합이 10이 되는 두 수를 먼저 더하고 나머지 수를 더한 결과를 비교하는 활동을 통하여 덧셈의 결합법칙을 직관적으로 이해하게 한다.
- □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식은 □의 값을 직관적으로 구할 수 있는 수준으로 다룬다.
- 곱셈의 의미는 배의 개념과 동수누가를 통하여 다루고, 1의 곱과 0의 곱은 실생활과 관련지어 다룬다.
- 곱셈표를 이용해서 두 수를 바꾸어 곱해도 곱이 같음을 비교하는 활동을 통하여 곱셈의 교환법칙을 직관적으로 이해하게 한다.
- '수와 연산' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

(2) 변화와 관계

1 규칙 찾기
[2수02-01] 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.
[2수02-02] 자신이 정한 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [2수02-01] 물체, 무늬, 수 등의 배열을 관찰하여 일정하게 반복되거나 증가하는 규칙을 찾고 말, 수, 그림, 기호, 구체물, 행동 등의 다양한 방법으로 표현하게 한다. 그리고 물체, 무늬, 수의 배열에서 다음에 올 것이나 중간에 빠진 것을 추측하게 한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- 학생이 스스로 만든 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열하는 활동을 통해 수학에 대한 흥미를 느끼게 할 수 있다.
- 수의 배열뿐만 아니라 수 배열표, 덧셈표, 곱셈표를 활용하여 수의 다양한 규칙을 찾게 한다.
- 물체, 무늬, 수 등의 배열에서는 크기, 색깔, 위치, 순서 등에 대한 단순한 규칙을 다루고, 지나치게 복잡한 배열에 대한 평가는 지양한다.
- 다른 사람의 배열에서 규칙을 찾아보거나 규칙에 대해 서로 말하게 한다.
- '변화와 관계' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

(3) 도형과 측정

1 입체도형의 모양
[2수03-01] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.
[2수03-02] 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.

2 평면도형과 그 구성 요소
[2수03-03] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.
[2수03-04] 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 그 모양을 그릴 수 있다.
[2수03-05] 삼각형, 사각형에서 각각의 공통점을 찾아 말할 수 있다.

3 양의 비교
[2수03-06] 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.

4 시각과 시간
[2수03-07] 시계를 보고 시각을 '몇 시 몇 분'까지 읽을 수 있다.
[2수03-08] 1시간과 1분의 관계를 이해하고, 시간을 '시간', '분'으로 표현할 수 있다.
[2수03-09] 실생활 문제 상황과 연결하여 1분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해한다.

5 길이
[2수03-10] 길이 단위 1cm와 1m를 알고, 이를 이용하여 주변 사물의 길이를 측정할 수 있다.
[2수03-11] 1m와 1cm의 관계를 이해하고, 길이를 '몇 m 몇 cm'와 '몇 cm'로 표현할 수 있다.
[2수03-12] 여러 가지 물건의 길이를 어림하고, 길이에 대한 양감을 기른다.
[2수03-13] 실생활 문제 상황과 연결하여 길이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [2수03-02] 쌓기나무로 만든 입체도형의 모양에 대해서 '~의 앞', '~의 오른쪽', '~의 위', '2층' 등을 사용하여 말하게 한다.
- [2수03-04] 삼각형, 사각형, 원은 예인 것과 예가 아닌 것을 분류하는 활동을 통하여 직관적으로 이해하게 한다. 본뜨기, 도형판을 이용한 활동 등을 통해 삼각형, 사각형, 원의 모양을 그리게 할 수 있다.
- [2수03-10] 길이의 표준 단위를 도입하기 전에 구체물을 직접 비교해 보거나 여러 가지 임의 단위를 사용하여 구체물의 길이를 재어보는 활동을 통해 표준 단위의 필요성을 알게 한다.
- [2수03-12] 생활 주변의 여러 가지 물건들의 길이를 어림해 보고 자로 측정하여 확인하는 활동과 주어진 길이에 해당하는 선분을 그려 보는 활동을 통해 길이에 대한 양감을 기르게 한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '도형과 측정' 영역에서는 용어와 기호로 '삼각형, 사각형, 원, 꼭짓점, 변, 시, 분, 약, cm, m'를 다룬다.
- 입체도형과 평면도형의 모양을 다룰 때 모양의 특징을 직관적으로 파악하여 모양을 분류하고, 분류한 모양을 지칭하기 위해 일상용어를 사용하게 할 수 있다.



- 입체도형과 평면도형의 모양을 이용한 모양 만들기의 주제는 학생들에게 친근한 소재인 동물, 탈 것, 건물 등으로 다양하게 제시하여 수학에 대한 흥미와 관심을 갖게 한다.
- 쌓기나무, 칠교판 등의 구체물을 이용한 모양 만들기를 통하여 도형에 대한 공간 감각을 기르게 한다.
- 양의 비교는 학생들에게 친근한 실생활 상황을 이용하고, 직관적인 비교, 직접 비교, 간접 비교 등을 상황에 따라 알맞게 다룬다.
- 저학년 학생들의 한글 학습 정도를 고려하여 양을 비교할 때 '짧다', '많다', '넓다' 등과 같이 한글로 쓰게 하는 것은 지양한다.
- 학생들이 모형 시계를 조작하여 '몇 시', '몇 시 30분', '몇 시 몇 분', '몇 시 몇 분 전' 등의 시각을 읽게 한다.
- '몇 시 몇 분 전'의 시각 읽기에서 5분 전, 10분 전과 같이 간단한 경우를 다루고, 13분 전과 같이 복잡한 경우는 다루지 않는다.
- 시간의 여러 가지 단위를 지도할 때는 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고, 지나친 단위 환산은 다루지 않는다.
- 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 지도할 때는 실생활 상황에서 달력을 이용하여 그 관계를 이해하게 한다.
- 구체물의 길이를 재는 과정에서 자의 눈금과 일치하지 않는 길이의 측정값을 '약'으로 표현할 수 있음을 알게 한다.
- '도형과 측정' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

(4) 자료와 가능성

1 자료의 정리

[2수04-01] 여러 가지 사물을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류하여 개수를 세어 보고, 기준에 따른 결과를 말할 수 있다.

[2수04-02] 자료를 분류하여 표로 나타내고, 자료를 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

[2수04-03] 자료를 분류하여 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고, 자료를 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [2수04-02] 표를 이용하여 자료의 크기를 수로 정리하면, 자료의 크기를 나타내고 비교하는 데 편리하다는 점을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.
- [2수04-03] 그래프를 이용하여 자료의 크기를 시각적으로 나타내면, 자료의 크기를 한눈에 비교하는 데 편리하다는 점을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '자료와 가능성' 영역에서는 용어와 기호로 '표, 그래프'를 다룬다.
- 분류하기에서는 학생들이 실생활에서 친근하게 느낄 수 있는 소재를 활용한다.
- 기준을 정하여 분류할 때는 학생들이 정한 다양한 기준을 존중하되, 분명하지 않은 기준으로는 분류하기가 어렵다는 점을 인식하게 한다.

• 자료를 분류하여 표나 그래프를 만들 때는 자료가 중복되거나 빠지지 않도록 세어 보는 방법을 함께 지도한다.
• 표와 그래프로 나타내기는 실생활이나 환경과 관련된 자료들을 활용하되, 학생들의 수준에 비해 어려운 분류 대상이나 분류 기준을 사용하지 않는다.
• '자료와 가능성' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

[초등학교 3~4학년]

(1) 수와 연산

1 다섯 자리 이상의 수
[4수01-01] 큰 수의 필요성을 인식하면서 10000 이상의 큰 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 수를 읽고 쓸 수 있다.
[4수01-02] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.

2 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈
[4수01-03] 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

3 세 자리 수 범위의 곱셈
[4수01-04] 곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

4 세 자리 수 범위의 나눗셈
[4수01-05] 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 알고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다.
[4수01-06] 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있으며, 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 안다.
[4수01-07] 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

5 자연수의 어림셈
[4수01-08] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있다.

6 분수
[4수01-09] 양의 등분할을 통하여 분수의 필요성을 인식하고, 분수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.
[4수01-10] 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 알고, 그 관계를 이해한다.
[4수01-11] 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

7 소수
[4수01-12] 분모가 10인 진분수와 연결하여 소수 한 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.
[4수01-13] 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.
[4수01-14] 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

8 분수의 덧셈과 뺄셈
[4수01-15] 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

9 소수의 덧셈과 뺄셈
[4수01-16] 소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [4수01-03] 덧셈은 세 자리 수의 범위에서 다루되, 합이 네 자리 수인 경우도 포함한다.
- [4수01-04] 곱셈은 '(두 자리 수)×(한 자리 수)', '(세 자리 수)×(한 자리 수)', '(두 자리 수)×(두 자리 수)', '(세 자리 수)×(두 자리 수)'를 다룬다.
- [4수01-06] 나눗셈에서 '(두 자리 수)÷(한 자리 수)'는 나누어떨어지는 경우와 나누어떨어지지 않는 경우를 포함하여 몫과 나머지를 이해하게 한다.
- [4수01-07] 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈에서는 '(두 자리 수)÷(두 자리 수)', '(세 자리 수)÷(두 자리 수)'를 다룬다.
- [4수01-09] 1보다 작은 양을 나타내는 경우를 통하여 분수의 필요성이나 그 표현의 편리함을 인식하게 할 수 있다. 양의 등분할을 통하여 분수를 도입할 때 부분과 전체를 파악하게 하고, '분모', '분자'를 사용한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '수와 연산' 영역에서는 용어와 기호로 '나눗셈, 몫, 나머지, 나누어떨어진다, 분수, 분모, 분자, 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수, 자연수, 소수, 소수점(.), ÷'를 다룬다.
- 뉴스, 광고 등 여러 가지 매체를 활용해 자료를 조사하는 활동을 통하여 실생활에서 다섯 자리 이상의 큰 수가 쓰이는 경우를 찾아보게 한다. 조사한 결과를 바탕으로 큰 수와 관련하여 이야기하는 활동을 통하여 큰 수에 대한 필요성을 인식하고 양감을 기르게 한다.
- 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내는 활동을 통하여 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하게 한다.
- 나눗셈에 대한 검산에서는 나눗셈식을 보고 곱셈식으로 나타내는 것보다 검산의 목적과 필요성을 이해하는 데 초점을 둔다.
- 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈을 하기 전에 계산 결과를 어림하기, 어림한 값을 이용하여 계산 결과가 타당한지 확인하기, 어림셈이 필요한 실생활 상황의 문제를 해결하기 등을 다룰 수 있다.
- 친근한 실생활 상황을 이용하여 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈에 관련된 문제를 만들어 해결하게 하고, 사칙계산의 유용성을 인식하게 한다.
- 실생활에서 소수를 활용한 사례를 통해 소수의 필요성을 인식하게 한다.
- 소수의 덧셈과 뺄셈은 계산 원리를 이해할 수 있는 수준에서 간단히 다룬다.
- 계산 기능을 숙달하는 것이 목적이 아닌 경우에는 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- '수와 연산' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '수와 연산' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

(2) 변화와 관계

1 규칙을 수나 식으로 나타내기
[4수02-01] 다양한 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식으로 나타낼 수 있다.
[4수02-02] 계산식의 배열에서 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있다.

2 등호와 동치 관계
[4수02-03] 등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [4수02-02] 다양한 규칙을 찾을 수 있는 계산식의 배열, 수의 성질을 탐구할 수 있는 계산식의 배열을 다룬다.
- [4수02-03] 등호(=)의 의미를 토대로 구체물, 그림 등을 사용하여 주어진 식이 옳은지 판단하는 활동, 크기가 같은 두 양을 찾는 활동 등을 통해 동치 관계를 이해하게 한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- 규칙을 식으로 나타낼 때 혼합 계산식, 일반항을 나타낸 식 등을 이용해야 하는 복잡한 문제는 다루지 않는다.
- 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾는 활동을 할 때 필요에 따라 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- 자신이 추측한 규칙을 배열에 적용해 보는 등 다양한 방법으로 규칙이 옳은지 스스로 검토하게 할 수 있다.
- 동치 관계는 두 자리 수의 범위에서 다룬다.
- 등호가 사용된 식이 옳은지 판단할 때는 수 감각이나 학생이 직관적으로 이해하고 있는 연산의 성질을 이용하여 두 양이 서로 같은지 비교하게 할 수 있다.
- '변화와 관계' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '변화와 관계' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

(3) 도형과 측정

1 도형의 기초
[4수03-01] 직선, 선분, 반직선을 이해하고 구별할 수 있다.
[4수03-02] 각과 직각을 이해하고, 직각과 비교하는 활동을 통하여 예각과 둔각을 구별할 수 있다.
[4수03-03] 직선의 수직 관계와 평행 관계를 이해한다.

2 평면도형의 이동
[4수03-04] 구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 활동을 통하여 그 변화를 이해한다.
[4수03-05] 평면에서 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 설명할 수 있다.

3 원의 구성 요소
[4수03-06] 원의 중심, 반지름, 지름을 이해하고, 그 성질을 안다.
[4수03-07] 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있다.

4 여러 가지 삼각형
[4수03-08] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 이등변삼각형, 정삼각형을 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.
[4수03-09] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형을 이해한다.

5 여러 가지 사각형
[4수03-10] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

6 다각형
[4수03-11] 다각형과 정다각형을 이해한다.
[4수03-12] 주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 채우고 설명할 수 있다.

7 시각과 시간
[4수03-13] 1분과 1초의 관계를 이해하고, 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다.
[4수03-14] 실생활 문제 상황과 연결하여 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

8 길이
[4수03-15] 길이 단위 1mm와 1km를 알고, 이를 이용하여 길이를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.
[4수03-16] 1cm와 1mm, 1km와 1m의 관계를 이해하고, 길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm', '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 다양하게 표현할 수 있다.

9 들이
[4수03-17] 들이 단위 1L와 1mL를 알고, 이를 이용하여 들이를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.
[4수03-18] 1L와 1mL의 관계를 이해하고, 들이를 '몇 L 몇 mL'와 '몇 mL'로 표현할 수 있다.
[4수03-19] 실생활 문제 상황과 연결하여 들이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

10 무게
[4수03-20] 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1g과 1kg을 알고, 이를 이용하여 무게를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.
[4수03-21] 1kg과 1g의 관계를 이해하고, 무게를 '몇 kg 몇 g'과 '몇 g'으로 표현할 수 있다.
[4수03-22] 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1t을 알고, 1t과 1kg의 관계를 이해한다.
[4수03-23] 실생활 문제 상황과 연결하여 무게의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

11 각도
[4수03-24] 각의 크기의 단위인 1도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하고 어림할 수 있다.
[4수03-25] 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [4수03-04] 실생활에서 평면도형의 이동을 활용한 사례를 찾아서 이동에 따른 변화를 추론하고 위치나 방향이 어떻게 변화했는지 설명하게 한다.
- [4수03-05] 평면에서 점의 이동은 격자를 따라 위, 아래, 오른쪽, 왼쪽으로 '~칸', '~cm'를 이동하는 수준에서 다룬다. 한 점의 이동에 대해 위치와 방향을 설명하는 데 초점을 두고, 꼭짓점의 이동을 이용하여 평면도형의 이동을 설명하는 활동은 다루지 않는다.
- [4수03-07] 컴퍼스를 사용하여 다양한 크기의 원을 그리는 방법을 원의 성질과 연결하여 이해하게 한다.
- [4수03-11] 도형판, 모양 조각 등의 교구를 이용한 구체적인 조작 활동을 통해 다각형과 정다각형을 이해하게 한다.
- [4수03-12] 다양한 교구와 공학 도구 등을 이용한 구체적인 활동을 통해 주어진 도형으로 여러 가지 모양을 다양하게 만들거나 채울 수 있다.
- [4수03-20] 초등학교에서는 무게와 질량의 개념을 엄밀하게 구분하지 않으며, 무게를 비교하고 측정하는 데에 g, kg의 단위를 사용하게 한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '도형과 측정' 영역에서는 용어와 기호로 '직선, 선분, 반직선, 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변, 직각, 예각, 둔각, 수직, 수선, 평행, 평행선, 원의 중심, 반지름, 지름, 이등변삼각형, 정삼각형, 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형, 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 다각형, 정다각형, 대각선, 초, 도(°), mm, km, L, mL, g, kg, t'을 다룬다.
- 직선, 선분, 반직선에 대한 평가에서는 정확한 정의나 표현보다 직선, 선분, 반직선을 서로 구별할 수 있는지에 중점을 둔다.
- 평면도형의 이동에서 돌리고 뒤집기나 뒤집고 돌리기 등 복잡한 변화를 지양한다.
- 평면도형의 이동을 활용하여 모양의 변화나 무늬를 설명하게 할 때 설명 방법이 다양할 수 있음에 유의하여 다른 친구들의 설명을 비판적으로 검토하게 한다.
- 평면도형의 이동, 원 그리기 등을 이용하여 여러 가지 모양이나 무늬 만들기 활동을 통해 수학의 아름다움을 느끼게 할 수 있다.
- 삼각형의 성질을 탐구하는 활동에서 구체적인 관찰, 실험, 측정 등 귀납적 추론을 통해 성질을 이해하게 한다.
- 여러 가지 사각형의 성질은 구체적인 조작 활동을 통하여 간단한 것만 다루고, 여러 가지 사각형 사이의 관계는 다루지 않는다.
- 시각과 시간의 의미는 구체적인 상황 속에서 구별하여 사용할 수 있는 정도로 이해하게 한다.
- 실제로 재거나 어림하는 측정 활동을 통하여 시간, 길이, 들이, 무게, 각도에 대한 양감을 기르게 한다.
- 들이, 무게의 표준 단위를 도입하기 전에 표준 단위의 필요성을 알게 한다.
- 시간, 길이, 들이, 무게의 단위를 지도할 때 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고, 1km와 1cm의 관계, 1t과 1g의 관계 등의 지나친 단위 환산은 다루지 않는다.
- 길이, 들이, 무게, 각도를 측정할 때 측정도구의 눈금에 일치하지 않는 측정값을 '약'으로 표현하게 한다.



- '도형과 측정' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '도형과 측정' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

(4) 자료와 가능성

1 자료의 수집과 정리
[4수04-01] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.
[4수04-02] 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.
[4수04-03] 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [4수04-03] 여러 가지 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하고 그래프로 나타내어 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다. 자료의 크기를 비교할 때는 막대그래프로, 시간에 따른 변화의 경향을 알아볼 때는 꺾은선그래프로 나타내는 것이 편리함을 알고, 자료의 특성에 따라 목적에 맞는 적절한 그래프를 선택하게 한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '자료와 가능성' 영역에서는 용어와 기호로 '그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프'를 다룬다.
- 문제 상황에 맞게 간단한 설문조사, 실험과 관찰, 공공 자료의 활용 등을 통해 자료를 직접 수집하게 한다.
- 그림그래프를 그릴 때 항목의 이름과 수량의 단위를 명확히 인식하고, 자료의 개수에 따라 그림이 나타내는 단위를 적절히 선택하게 한다.
- 막대그래프와 꺾은선그래프를 그릴 때는 가로축과 세로축이 각각 무엇을 나타내는지 확인하게 하고 눈금 한 칸이 나타내는 크기를 적절히 선택하게 한다.
- 막대그래프와 꺾은선그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다.
- 여러 가지 사회, 환경 문제를 탐구하는 데 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프로부터 얻은 정보를 활용하게 할 수 있다.
- 자료 수집의 목적과 수집한 자료의 특성에 맞는 그래프로 적절히 표현되었는지를 비판적으로 판단하게 할 수 있다.
- '자료와 가능성' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '자료와 가능성' 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

[초등학교 5~6학년]

(1) 수와 연산

1 자연수의 혼합 계산
[6수01-01] 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산에서 계산하는 순서를 알고, 혼합 계산을 할 수 있다.

2 수의 범위와 올림, 버림, 반올림
[6수01-02] 실생활과 연결하여 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.
[6수01-03] 어림값을 구하기 위한 방법으로 올림, 버림, 반올림의 의미와 필요성을 알고, 이를 실생활에 활용함으로써 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

3 약수와 배수
[6수01-04] 약수, 공약수, 최대공약수를 이해하고 구할 수 있다.
[6수01-05] 배수, 공배수, 최소공배수를 이해하고 구할 수 있다.

4 분수의 덧셈과 뺄셈
[6수01-06] 크기가 같은 분수를 만드는 방법을 이해하고, 분수를 약분, 통분할 수 있다.
[6수01-07] 분모가 다른 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.
[6수01-08] 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

5 분수의 곱셈과 나눗셈
[6수01-09] 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.
[6수01-10] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.
[6수01-11] 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

6 분수와 소수의 관계
[6수01-12] 분수와 소수의 관계를 이해하고 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.

7 소수의 곱셈과 나눗셈
[6수01-13] 소수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.
[6수01-14] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.
[6수01-15] 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [6수01-11] 분수의 나눗셈은 '(분수)÷(자연수)', '(자연수)÷(분수)', '(분수)÷(분수)'를 다룬다.
- [6수01-15] 소수의 나눗셈은 '(소수)÷(자연수)', '(자연수)÷(소수)', '(소수)÷(소수)'를 다룬다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '수와 연산' 영역에서는 용어와 기호로 '이상, 이하, 초과, 미만, 올림, 버림, 반올림, 약수, 공약수, 최대공약수, 배수, 공배수, 최소공배수, 약분, 통분, 기약분수'를 다룬다.
- 자연수의 혼합 계산은 계산 순서에 중점을 두고, 지나치게 복잡한 혼합 계산은 다루지 않는다.
- 수의 범위와 올림, 버림, 반올림은 측정 상황과 같이 수나 양의 어림이 필요한 여러 가지 실생활 사례를 통하여 그 의미를 알게 한다.



- 약수와 배수는 실생활에서 활용되는 경우를 찾아 자연수 범위에서 다룬다.
- 약수와 배수를 학습하는 과정에서 약수와 배수의 관계를 이해하게 한다.
- 최대공약수와 최소공배수는 두 수에 대하여 약수와 배수를 각각 나열하여 공통된 약수와 배수를 찾는 방법으로 그 의미를 이해하게 하고, 평가에서 소인수의 곱으로 나타내어 구하는 방법은 다루지 않는다.
- 구체물이나 그림 등을 이용하여 크기가 같은 분수를 만든 후 분모는 분모끼리, 분자는 분자끼리 비교하는 활동을 통해 크기가 같은 분수를 만드는 방법을 이해하게 한다.
- 분모가 다른 분수의 크기를 비교할 때 수 감각을 이용하여 추론하고 토론하는 활동을 하게 한다.
- 분수의 사칙계산에서 기약분수로 나타낼 것을 요구하지 않을 경우, 계산 결과를 기약분수가 아닌 분수로 나타내는 것도 허용한다.
- 분수를 통분할 때는 공통분모로 최소공배수뿐만 아니라 분모의 곱과 같은 공배수도 이용하게 할 수 있다.
- 분수의 곱셈과 나눗셈, 소수의 곱셈과 나눗셈은 계산 원리를 탐구하여 이해하는 수준에서 다룬다.
- 소수의 곱셈과 나눗셈에서 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- 소수의 곱셈과 나눗셈에서 계산 결과를 어림할 필요가 있는 상황, 정확한 계산 대신에 어림셈으로 비교가 가능한 상황 등 어림셈이 필요한 여러 가지 실생활 상황을 제시하여 어림셈의 필요성과 유용성을 알게 한다.
- '수와 연산' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '수와 연산' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

(2) 변화와 관계

1 대응 관계

[6수02-01] 한 양이 변할 때 다른 양이 그에 종속하여 변하는 대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 설명하고, □, △ 등을 사용하여 식으로 나타낼 수 있다.

2 비와 비율

[6수02-02] 두 양의 크기를 비교하는 상황을 통해 비의 개념을 이해하고, 두 양의 관계를 비로 나타낼 수 있다.

[6수02-03] 비율을 이해하고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.

3 비례식과 비례배분

[6수02-04] 비례식을 알고, 그 성질을 이해하며, 이를 활용하여 간단한 비례식을 풀 수 있다.

[6수02-05] 비례배분을 알고, 주어진 양을 비례배분 할 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [6수02-02] 두 양을 비교할 때는 한 양을 기준으로 다른 양이 몇 배가 되는지를 나타낼 필요성을 인식하면서 비의 개념을 이해하게 한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '변화와 관계' 영역에서는 용어와 기호로 '비, 기준량, 비교하는 양, 비율, 백분율, 비례식, 비례배분, :, %'를 다룬다.
- 대응 관계를 탐구할 때는 두 양의 변화를 함께 고려하게 하고, 한 양의 변화에만 초점을 두지 않는다.
- 두 양 사이의 대응 관계를 식으로 나타내는 방법을 지도하는 활동에서는 덧셈식, 뺄셈식, 곱셈식, 나눗셈식 중 하나로 표현되는 간단한 경우만 다룬다.
- 비와 비율을 다룰 때는 기준량과 비교하는 양을 명확하게 인식하게 한다.
- 비와 비율을 탐구할 때는 실생활 및 타 교과에서 비와 비율이 적용되는 간단한 사례를 활용하며 수학의 유용성을 인식하게 한다.
- 동일한 비율을 분수, 소수, 백분율로 다양하게 나타낼 수 있음을 알게 한다.
- 대응 관계를 기호를 사용하여 식으로 나타내고 두 양의 관계를 비로 나타내 보는 경험을 통해 수학적 표현의 편리함을 인식하게 할 수 있다.
- '변화와 관계' 영역에서는 기후변화, 생태계, 과학 기술의 발전 등 학생의 삶과 관련된 다양한 문제 상황을 활용할 수 있다.
- '변화와 관계' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '변화와 관계' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

(3) 도형과 측정

1 합동과 대칭
[6수03-01] 도형의 합동을 이해하고, 합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.
[6수03-02] 실생활과 연결하여 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.

2 직육면체와 정육면체
[6수03-03] 직육면체와 정육면체를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.
[6수03-04] 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그릴 수 있다.

3 각기둥과 각뿔
[6수03-05] 각기둥과 각뿔을 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.
[6수03-06] 각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

4 원기둥, 원뿔, 구
[6수03-07] 원기둥, 원뿔, 구를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.
[6수03-08] 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

5 입체도형의 공간 감각

[6수03-09] 쌓기나무로 만든 입체도형을 보고 사용된 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.

[6수03-10] 쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현할 수 있고, 이러한 표현을 보고 입체도형의 모양을 추측할 수 있다.

6 다각형의 둘레와 넓이

[6수03-11] 평면도형의 둘레를 이해하고, 기본적인 평면도형의 둘레를 구할 수 있다.

[6수03-12] 넓이 단위 $1cm^2$, $1m^2$, $1km^2$를 알며, 그 관계를 이해한다.

[6수03-13] 직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

[6수03-14] 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.

7 원주율과 원의 넓이

[6수03-15] 여러 가지 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여, 원주율이 일정한 값임을 알고 그 근삿값을 사용할 수 있다.

[6수03-16] 원주와 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

8 입체도형의 겉넓이와 부피

[6수03-17] 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

[6수03-18] 부피 단위 $1cm^3$, $1m^3$를 알며, 그 관계를 이해한다.

[6수03-19] 직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

㈎ 성취기준 해설

- [6수03-01] 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 각각 찾게 하고 대응변의 길이와 대응각의 크기를 비교하는 활동을 통해 합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명하게 한다.
- [6수03-10] 여러 가지 물체, 건축물, 예술품, 쌓기나무로 만든 입체도형 등의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 이용해서 전체 모양을 추측하게 하고, 이에 대해 자신의 추론 과정을 설명하게 한다.
- [6수03-15] 여러 가지 원에서 (원주)÷(지름)의 값을 구하여 모든 원에서 원주율이 일정함을 이해하게 하고, 원주율의 근삿값으로 3.14를 사용하게 한다.
- [6수03-16] 지름과 원주율을 이용하면 원주를 직접 측정하지 않고도 구할 수 있음을 알게 하고, 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 이용하여 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하게 한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '도형과 측정' 영역에서는 용어와 기호로 '합동, 대칭, 대응점, 대응변, 대응각, 선대칭도형, 점대칭도형, 대칭축, 대칭의 중심, 직육면체, 정육면체, 면, 모서리, 밑면, 옆면, 겨냥도, 전개도, 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구, 모선, 가로, 세로, 밑변, 높이, 원주, 원주율, cm^2, m^2, km^2, cm^3, m^3'를 다룬다.
- 선대칭도형과 점대칭도형 그리기를 평가할 때 모눈종이, 점판, 공학 도구 등을 이용하여 쉽게 그릴 수 있게 한다.
- 무늬 찾기, 종이 겹쳐 오리기, 도장 찍기, 데칼코마니 등 구체적인 조작 활동을 통하여 도형의 합동의 의미를 알게 한다.
- 실생활이나 자연 환경 등에서 도형의 합동, 선대칭도형, 점대칭도형의 예를 찾고 수학의 아름다움을 느낄 수 있게 한다.
- 입체도형의 전개도에 대한 평가는 전개도가 될 수 있는 것과 될 수 없는 것을 구별하는 데 중점을 둔다.

• 각기둥의 전개도는 간단한 형태만 다루고, 각뿔과 원뿔의 전개도는 다루지 않는다.
• 한 직선을 중심으로 직사각형, 직각삼각형, 반원을 돌리는 활동을 통하여 원기둥, 원뿔, 구를 만들어 보게 한다.
• 실생활에서 접할 수 있는 여러 가지 물건, 건축물 등에서 직육면체, 정육면체, 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구를 찾고 수학에 대한 흥미와 관심을 갖게 한다.
• 입체도형의 구성 요소와 성질, 전개도, 쌓기나무로 만든 입체도형을 탐구할 때는 여러 가지 모형과 공학 도구를 이용하게 할 수 있다.
• 쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양에 대한 평가를 할 때는 간단한 모양을 이용한다.
• 삼각형의 넓이를 구할 때는 높이가 삼각형의 외부에 있는 것도 다룬다.
• 넓이 단위 사이의 관계 중 $1cm^2$, $1km^2$ 사이의 단위 환산은 다루지 않는다.
• 도형의 넓이는 $1cm^2$인 정사각형의 몇 배인지를 구하는 것임을 이해하게 하고, 도형의 변형을 이용하여 넓이를 구하는 여러 가지 방법을 추론하게 한다.
• 원주율을 지도할 때는 원주와 지름의 관계를 이해하고 원주율에 대한 양감을 기르게 한다.
• 원주율, 원주, 원의 넓이, 입체도형의 겉넓이와 부피 등을 구할 때 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 한다.
• 겉넓이와 부피를 구하는 방법에 대하여 다양한 추론을 하게 하고, 자신의 추론 과정을 다른 사람에게 설명하게 할 수 있다.
• 도형의 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함을 인식하게 한다.
• '도형과 측정' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
• '도형과 측정' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

(4) 자료와 가능성

1 자료의 수집과 정리
[6수04-01] 평균의 의미를 알고, 자료를 수집하여 평균을 구하고 해석할 수 있다.
[6수04-02] 자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 해석할 수 있다.
[6수04-03] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

2 가능성
[6수04-04] 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하고 비교할 수 있다.
[6수04-05] 사건이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다.
[6수04-06] 자료를 이용하여 가능성을 예상하고, 가능성에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다.



㈎ 성취기준 해설

- [6수04-01] 평균은 집단의 자료를 대표하는 값임을 이해하고, 여러 집단의 평균을 비교하는 활동을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.
- [6수04-03] 해결하고자 하는 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여, 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프와 원그래프 중 적절한 그래프로 나타내고 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다.
- [6수04-04] '확실하다', '불가능하다', '~일 것 같다', '~아닐 것 같다', '반반이다' 등 일상에서 사건이 일어날 가능성을 나타내는 다양한 표현을 이해하고, 가능성의 크기를 비교하게 한다.
- [6수04-05] 가능성이 직관적으로 파악되는 생활 속의 간단한 사건에 대하여 그 가능성을 0, $\frac{1}{2}$, 1 등과 같은 수로 표현하게 한다. 사건이 일어날 가능성과 일어나지 않을 가능성이 같은 경우에 사건이 일어날 가능성을 $\frac{1}{2}$로 표현할 수 있음을 이해하게 한다.
- [6수04-06] 제비뽑기, 동전 던지기, 주사위 던지기, 회전판 돌리기 등과 같은 간단한 실험 결과를 나타낸 표나 그래프를 보고 사건이 일어날 가능성을 비교하고 대략적으로 예상하게 한다.

㈏ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '자료와 가능성' 영역에서는 용어와 기호로 '평균, 띠그래프, 원그래프, 가능성'을 다룬다.
- 자료를 수집할 때, 간단한 설문조사, 실험이나 관찰, 공공 자료 활용과 같은 방법 중 탐구 목적에 적합한 것을 결정하게 한다.
- 평균을 구하는 방법뿐만 아니라 그 의미를 직관적으로 파악하게 한다.
- 복잡한 자료의 평균이나 백분율을 구할 때 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- 조사 자료에서 전체에 대한 각 부분의 비율을 비교해야 하는 문제 상황을 제시하여 띠그래프와 원그래프의 필요성을 인식하게 한다.
- 원그래프를 그릴 때는 눈금이 표시된 원을 사용하게 한다.
- 띠그래프와 원그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다.
- 여러 가지 사회, 환경 문제를 탐구하는 데 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프, 원그래프로부터 얻은 정보를 활용하게 할 수 있다.
- 자료 수집의 목적과 수집한 자료의 특성에 맞는 그래프로 적절히 표현되었는지, 또는 정보를 왜곡하는 오류가 포함되어 있지는 않은지 등을 비판적으로 판단하게 할 수 있다.
- '자료와 가능성' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '자료와 가능성' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

'3. 교수 · 학습 및 평가'에는 수학 교과 역량 및 총론의 개정 중점을 반영하여 교수 · 학습 및 평가의 방향과 방법을 각각 제시하였다. 이 가운데 수학과의 목표를 달성하기 위한 교수 · 학습의 원칙과 중점을 제시한 교수 · 학습의 방향은 다음과 같다.

(1) 교수 · 학습의 방향
㈎ 수학과 교육과정에 제시된 성격, 목표, 내용 체계, 성취기준, 평가와 일관성을 가지도록 교수 · 학습을 운영한다.
㈏ 핵심 아이디어를 중심으로 수학의 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도를 통합적으로 교수 · 학습하여 수학 교과 역량을 함양하고 수리 소양을 갖추게 한다.
㈐ 학생이 주도적으로 수학을 학습하여 수학과 교육과정에 제시된 목표를 달성하도록 교수 · 학습을 운영한다.
㈑ 수학 내용 특성에 적합한 교구나 공학 도구를 선택하여 효율적인 교수 · 학습이 이루어지도록 하고 학생들의 디지털 소양 함양을 도모한다. 그리고 수학 교과서 읽기, 수학 학습 과정과 결과 쓰기, 문장제 해결 등을 통해 학생들의 언어 소양 함양을 도모한다.
㈒ 수학 내용의 특성, 학교 여건, 학생의 학습 능력과 수준 등을 고려하여 교수 · 학습을 운영한다.
㈓ 학생 개인의 필요, 수학 학습 속도, 학습 능력 등을 고려하여 학생 맞춤형 수업을 실시하고 보충 학습과 심화 학습의 기회를 제공한다.
㈔ 수학 교수 · 학습에서 범교과 학습 주제(안전 · 건강, 인성, 진로, 민주 시민, 인권, 다문화, 통일, 독도, 경제 · 금융, 환경 · 지속가능발전 등)를 현상이나 소재로 선택하여 활용할 수 있다.
㈕ 사회적 환경, 학생의 요구, 수학 내용의 특성, 수업 방식 등에 따라 온라인을 활용한 교수 · 학습을 운영할 수 있다.
㈖ 학교급 전환에 따라 변화되는 수학 내용과 수업 방법을 파악하여 교수 · 학습에 적용하고, 진로연계교육에서 이를 고려한다.
㈗ 수학과 교수 · 학습 계획을 수립하거나 교수 · 학습 자료 개발 등을 할 때 교육과정을 재구성할 수 있다.

한편 수학 수업을 계획할 때 교육과정을 다음과 같이 활용할 것을 권장하고 있다.

내용 체계의 '핵심 아이디어'에서 영역 전체를 아우르거나 관통하는 관점을 파악한다. 다음으로 내용 요소의 '지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도'를 확인하여 중점을 두어야 하는 내용을 확인한다. 이어서 '성취기준, 성취기준 해설, 성취기준 적용 시 고려 사항', '교수 · 학습 및 평가'를 확인하여 세부적인 수업 내용과 방법을 구체화한다. 수업 계획이 성취기준 학습에만 그치지 않고 여러 성취기준을 아우르거나 관통하는 핵심 아이디어를 구성하는 데에 기여하는지 점검하여 보완한다.

03 2022 개정 수학과 교육과정의 특징

수학과 교육과정 설계의 개요를 나타낸 원 모형의 그림에서 바깥 부분을 구성하는 5가지 주제는 수학 교과 역량 함양, 학생 주도성 강화, 학생 맞춤형 지도, 공학 도구 활용, 온라인 교육 환경 활용으로 되어 있는데, 이와 관련하여 2022 개정 수학과 교육과정에 제시된 교수 · 학습 방법에 대해 살펴본다.

1. 수학 교과 역량 함양 방안

2022 개정 교육과정에서 교과 역량은 교과 교육을 통해 학생들이 갖추기를 기대하는 능력이며, 교수 · 학습 과정에서 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도 세 요소 간의 통합적 작동에서 학생의 수행으로 나타나는 것을 가리킨다(교육부, 2021). 2015 개정 교육과정에서 역량 교육은 '핵심 개념'과 '일반화된 지식'으로 제시되었으며, 여기서 핵심 개념은 교과를 가장 잘 대표하면서 교과의 큰 그림을 볼 수 있도록 돕는 핵심 아이디어를 말한다(이경화 외, 2022). 이화영(2017)은 수학과에서 핵심 개념의 의미를 가르쳐야 할 중요한 수학 내용을 분류한 영역, 수학 개념들이 가지는 속성이나 원리 또는 다른 개념과의 관계 등의 원리, 교수 · 학습에서 중요하게 다루어야 할 이해와 함께 설명하였다. 2015 개정 수학과 교육과정의 핵심 개념은 이 가운데 첫 번째에 초점을 맞춘 것으로 가르쳐야 할 중요한 수학 내용을 분류한 영역에 해당하는데, 이때 일반화된 지식은 핵심 개념과 내용 요소 사이의 연결로 설정하고 있다(박경미 외, 2015). 그러나 2015 개정 수학과 교육과정에서 일반화된 지식이 학생들이 학습해야 할 보편적인 지식 또는 수학적 원리로 볼 수 있는지, 또는 학년과 학교급을 관통하는 중심축의 역할을 제대로 하는지에 대한 문제가 제기되었는데(양성현, 2019), 이는 이화영(2017)이 말한 핵심 개념의 다른 두 가지 의미를 일반화된 지식에서 반영하지 못했기 때문이다.

이에 2022 개정 교육과정에서는 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도 세 요소 간의 통합에 의한 것으로 교과 역량을 재개념화하고, 2015 개정 교육과정에서 핵심 개념 및 일반화된 지식으로 제시하였던 바를 '핵심 아이디어'로 통합하여 제시하였다(이경화 외, 2022).

역량 교육의 의미와 중요성은 최근 경제협력개발기구(OECD) 에듀케이션 2030 프로젝트에서 정교화되고 강조되었는데, 이 프로젝트는 학생 행위 주체성과 변혁적 역량을 강조하고 이를 발달시키려는 핵심 토대로 지식, 기능, 태도 및 가치를 제시했다. 즉 역량은 지식이나 기능을 단순히 획득하는 것 이상의 것으로 핵심 토대를 바탕으로 길러질 수 있으며, 지식, 기능, 태도 및 가치를 포함하는 통합적인 개념이다(OECD, 2019). 한 예로 미국 국립 연구 회의(NRC, 2001)에서 제시한 수학적 역량에는 개념적 이해(수학 개념, 연산, 관계에 대한 이해), 절차적 유창성(절차를 유연하고 정확하고 효율적이고 적절하게 수행하는 기술), 전략적 역량(수학 문제를 구성하고 표현하고 해결하는 능력), 조정 추론(논리적 사고, 반성, 설명, 정당화하는 능력), 생산적 태도(수학을 가치 있는 학문으로 보는 태도) 등이 있다. 또 다른 예로 덴마크의 케이 오엠 프로젝트(the danish KOM project)에서는 수학적 역량을 주어진 상황에서 수학 문제에 대해 적절하게 행동하도록 통찰력 있게 준비된 상태로 정의하고, 수학 내용 지식이나 관련된 절차적 기능보다 수학의 통합적 실행을 강조하였다(Niss & Højgaard, 2019). 이처럼 수학 교육에서 역량 교육의 중요성이 주목된 것은 전 세계적인 흐름으로 볼 수 있다. 우리나라의 경우 2015 개정 수학과 교육과정에서 수학 교과 역량은 문제 해결, 추론, 창의 · 융합, 의사소통, 정보 처리, 태도 및 실천으로 내용 지식을 포괄하지 않았으나, 2022 개정 교육과정에서는 지식을 포함하는 것으로 교과 역량을 재의미화함에 따라 수학과 교육과정에서도 수학 교과 역량을 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도의 세 범주를 통합하여 이들이 핵심 아이디어(핵심 개념 및 일반화된 지식의 재개념화된 통합)를 둘러싼 형태로 제시한 것이다. 이때 2022 개정 수학과 교육과정에서의 수학 교과 역량인 문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리는 수학과의 4개 영역인 수와 연산, 변화와 관계, 도형과 측정, 자료와 가능성에서 핵심 아이디어를 향한 깊이 있는 학습을 추구하면서 발현될 수 있도록 구조화하였다. 이와 관련하여 2022 개정 수학과 교육과정은 교수 · 학습 방법에서 수학 교과 역량을 함양하기 위한 지도 방안을 다음과 같이 구체적으로 제시하고 있다.

㈎ 수학 교과 역량 함양을 통해 수학을 깊이 있게 학습하고 적용할 기회를 제공한다.

① 다음과 같은 교수 · 학습 방법을 통해 문제해결 역량을 함양하게 한다.

㉠ 수학의 개념, 원리, 법칙을 이용하여 해결 가능한 문제를 학생에게 제시한다. 이때 다양한 방법으로 해결 가능한 문제, 여러 가지 해답이 나올 수 있는 문제 등을 활용할 수 있다.

㉡ 문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고 적절한 문제해결 계획을 수립하고 실행하며 문제해결 과정을 반성하도록 구체적인 발문과 권고를 제시한다.

㉢ 문제해결 과정 및 결과의 의미를 재해석하여 주어진 문제를 변형하거나 새로운 문제를 만들어 해결하게 한다.

㉣ 성공적인 문제해결 경험을 바탕으로 적극적이고 자신감 있게 문제해결에 참여하게 하고, 단번에 답이 나오지 않는 문제라도 끈기 있게 도전하여 성취감을 느끼게 한다.

② 다음과 같은 교수 · 학습 방법을 통해 추론 역량을 함양하게 한다.

㉠ 관찰, 실험, 측정 등 구체적 조작 활동을 통해 수학의 개념, 원리, 법칙에 흥미와 관심을 갖고 다양한 방법으로 탐구하고 이해하게 한다.

㉡ 귀납, 유추 등의 개연적 추론을 통해 수학적 추측을 제기하고 정당화하며, 수학적 증거와 논리적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도를 갖게 한다.

㉢ 수학의 개념, 원리, 법칙을 도출하는 과정과 수학적 절차를 논리적이고 체계적으로 수행하고 반성하게 한다.

③ 다음과 같은 교수 · 학습 방법을 통해 의사소통 역량을 함양하게 한다.

㉠ 수학 용어, 기호, 표, 그래프 등의 수학적 표현을 정확하게 사용하고 표현끼리 변환하게 한다.

㉡ 학생이 자신의 사고와 전략을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하게 한다.

㉢ 학생 간 상호 작용과 질문이 활발한 교실 문화를 조성하고 수학적으로 의미 있는 의사소통이 이루어지도록 적절한 과제를 제시하고 안내한다.

㉣ 수학적 아이디어에 대해 상호 작용하는 과정에서 타인을 배려하고 의견을 존중하는 태도를 기르게 한다.

④ 다음과 같은 교수 · 학습 방법을 통해 연결 역량을 함양하게 한다.

㉠ 영역이나 학년(군) 내용 간에 관련된 수학의 개념, 원리, 법칙 등을 유기적으로 연계하여 새로운 지식을 생성하면서 창의성을 기르게 한다.

㉡ 수학과 실생활, 사회 및 자연 현상, 타 교과의 내용을 연계하는 과제를 활용하여 수학의 유용성을 인식하게 한다.

⑤ 다음과 같은 교수 · 학습 방법을 통해 정보처리 역량을 함양하게 한다.

㉠ 실생활 및 수학적 문제 상황에서 자료를 탐색하고 수집하며 수학적으로 처리하여 합리적인 의사 결정을 하는 태도를 기르게 한다.

㉡ 교구나 공학 도구를 활용하여 추상적인 수학 내용을 시각화하고 수학의 개념, 원리, 법칙에 대한 직관적 이해와 논리적 사고를 돕는다.

㉢ 학생이 주도적으로 교구나 공학 도구를 활용하여 탐구하게 한다.

㉣ 계산 기능 함양을 목표로 하지 않는 교수 · 학습 상황에서는 복잡한 계산을 할 때 공학 도구를 이용할 수 있게 한다.



2. 학생 주도성 강화 및 학생 맞춤형 지도 방안

2022 개정 교육과정은 학생의 삶과 성장을 지원하고 학생의 주도적 수학 학습을 위한 교수 · 학습 방법을 제시하는 동시에 개별 맞춤형 교수 · 학습 방법을 지향한다. 이를 위해 학생들이 수학 학습에 주도적으로 참여할 수 있는 교수 · 학습 환경과 분위기를 조성하며, 학습 내용은 학생의 학습 능력과 수준 등을 고려하여 수업을 진행하며, 학생의 다양성을 고려하고 학생의 성장을 지원하기 위한 맞춤형 지도를 교수 · 학습 방법으로 제시한다.

㈏ 학생들이 수학 학습에 주도적으로 참여하는 교수 · 학습 환경과 분위기를 조성한다.

① 수학 학습의 주체가 학생 자신임을 인식하고 수학 학습에 적극적으로 참여하도록 유도한다.

② 스스로 수학 학습 목표와 계획을 세우고 학습 결과를 평가하고 성찰하도록 안내한다.

③ 수학을 효과적으로 학습하는 방법을 탐색하고 자신의 학습 과정과 태도를 돌아보고 조절하는 자기주도적 학습 습관을 형성하도록 지도한다.

④ 교사 및 동료와 협력적 관계 속에서 수학 학습에 대한 조언과 의견을 경청하고 수용할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.

⑤ 수학 학습에 자신감을 가지고 실수가 배움의 기회임을 인식하며 끈기 있게 도전하도록 격려하고 지원한다.

㈐ 수학과의 수업은 학습 내용, 학생의 학습 능력과 수준 등을 고려하여 다음의 교수 · 학습 방안을 적절히 선택하여 적용한다.

① 설명식 교수는 교사가 설명과 시연을 통해 수업을 주도하는 교수 · 학습 방안으로, 수업 내용을 구조화하여 체계적으로 지도하는 데 효과적이다. 이때, 교사는 학생의 적극적인 수업 참여를 유도하고, 사고를 촉진하는 발문을 적절히 활용한다.

② 토의 · 토론 학습은 특정 주제에 대해 협의하거나 논의하는 교수 · 학습 방안으로, 학생들이 수학 내용을 폭넓게 이해하고 자신의 주장을 효과적으로 표현하고 다른 사람의 의견을 비판적 사고를 통해 수용하여 합리적으로 의사 결정하는 태도를 기를 수 있게 한다.

③ 협력 학습은 모둠 내의 상호 작용, 의사소통, 참여를 통해 공동의 학습 목표에 도달하도록 하는 교수 · 학습 방안으로, 다른 사람을 존중하고 배려하며 모둠 내의 역할을 수행하고 책임감을 기를 수 있게 한다.

④ 탐구 학습은 학생이 중심이 되어 수학의 개념, 원리, 법칙을 발견하고 구성하는 교수 · 학습 방안으로, 학생 스스로 자료와 정보로부터 지식을 도출하거나 지식의 타당성을 확인하는 것이 중요함을 알게 할 수 있다.

⑤ 프로젝트 학습은 학생 스스로 특정 주제나 과제를 탐구하고 해결하기 위해 계획을 수립하고 수행하여 결과물을 산출하고 공유하는 교수 · 학습 방안으로, 자기주도적으로 수학 지식과 경험을 통합하게 할 수 있다.

⑥ 수학적 모델링은 학생의 삶과 연계된 현상을 다양한 수학적 표현 방식을 이용하여 수학적 모델로 만들고 수학적 모델을 다시 실생활이나 사회 및 자연 현상에 적용하는 교수 · 학습 방안으로, 수학의 응용에 대한 넓은 안목을 갖게 할 수 있다.

⑦ 놀이 및 게임 학습은 호기심과 흥미를 유발하는 놀이 및 게임 활동을 활용하는 교수 · 학습 방안으로, 활동 속에서 수학 개념이나 원리를 탐구하고 동료와 경쟁 또는 협력하면서 자연스럽게 수학에 접근하고 수학 학습에 대한 자신감 및 의사소통 역량을 기르게 할 수 있다.

㈑ 수학 교수 · 학습 과정에서 학생의 다양성을 고려하고 학생의 성장을 지원하기 위한 맞춤형 지도를 실시한다.

① 학생의 수학 학습 수준이나 사고방식의 차이를 존중하여 학생 개인에게 적합한 학습 과제를 선정하여 제시하고, 학생이 소재나 과정을 선택하고 구성할 수 있도록 수학 학습 활동을 설계한다.

② 학생의 시도와 성취에 대해 구체적으로 격려하고 칭찬하며, 동료 학생의 학습 수준이나 학습 결과에 대해 포용적인 교실 문화를 형성한다.

③ 학생의 수학 학습 과정과 결과를 점검하여 학생의 성장 발전을 지원하고, 이때 온라인 학습 관리 시스템을 활용할 수 있다.

3. 공학 도구 및 온라인 교육 환경 활용 방안

2022 개정 교육과정은 미래 지향적 지능 정보화 사회를 대비하기 위해 학습 내용을 재구조화하는 동시에 범교과 학습 주제를 지향하고 실생활 및 타 교과 연계 학습을 강조한다. 또 공학 도구 활용을 강조하며 디지털 소양 교육을 강화하기 위해 온라인 교육 환경의 활용 방안을 교수 · 학습 방법으로 제시한다.

㈒ 범교과 학습 또는 타 교과와의 연계를 고려하여 수학 교수 · 학습 과정을 설계할 수 있다.

① 범교과 학습 주제에 관심을 갖고 각종 자료와 정보를 수집하여 수학적으로 분석 및 해석하게 하고, 수학적 분석 결과에 근거하여 토의와 토론에 참여하게 한다.

② 가정, 학교, 지역사회와의 연계나 타 교과와의 연계를 고려하여 범교과 학습 주제에 대한 프로젝트를 수행할 수 있다.

③ 수학적 모델링을 활용하여 타 교과의 내용을 맥락으로 수학의 개념, 원리, 법칙 등을 다루는 연계 수업을 할 수 있다.

㈓ 온라인 수학 교수 · 학습 상황에서는 다음 사항에 유의한다.

① 원격수업을 실시하는 경우, 학생의 특성과 학습 내용의 성격에 적합하고 안정적으로 운영할 수 있는 온라인 학습 플랫폼을 선택하여 수업 목표, 수업 내용, 수업 전략을 설계하고 운영한다.

② 학습 내용과 학생의 수준에 적합한 매체와 도구를 활용하여 학습의 효율성과 다양성을 도모한다.

③ 원격수업에서도 학생 참여형 수업이 이루어질 수 있도록 하고 적절한 조언과 발문을 통하여 학습 참여를 이끌어 낸다.

④ 온라인 교수 · 학습 자료를 활용할 때는 공표된 저작물의 출처를 명시하고 다른 누리집 등에 공유하지 않도록 안내한다.

2022 개정 수학과 교육과정은 총론과의 일관성을 확보하기 위해 문서 체제를 정교화하고, 기초 소양으로 언어, 수리, 디지털 소양 교육을 강조하면서 총론의 핵심역량과 연계하여 수학 교과 역량을 설정하였다.

또 교과에서 배워야 할 필수 학습 내용으로 내용 요소를 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도로 제시하여 핵심 아이디어를 지향하면서 수학 교과 역량 함양을 지원하도록 설계하였다. 이와 함께 초 · 중학교의 영역을 동일하게 설정하여 내용 체계를 구성함으로써 초 · 중학교를 관통하는 핵심적인 대상과 개념을 학습하도록 하였다. 이를 위해 각 영역을 아우르면서 해당 영역의 학습으로 일반화할 수 있는 내용을 핵심 아이디어로 진술하였는데, 이는 해당 영역 학습의 초점을 부여하여 깊이 있는 학습을 가능하게 하는 토대가 된다.

아울러 '포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람'이라는 총론의 인간상을 수학과 교육과정에서 구현하기 위해 기초 소양의 함양과 함께 생태 전환 교육, 민주시민 교육, 학생 맞춤형 교육 등을 지향하여 학생 주도성 개념을 바탕으로 학생의 삶과 성장을 지원할 수 있도록 하였다.

이처럼 2022 개정 수학과 교육과정은 수학 교과 역량 함양, 학생 주도성 강화, 학생 맞춤형 지도, 공학 도구 활용, 온라인 교육 환경 활용과 같은 교수 · 학습 방법을 통해 수와 연산, 변화와 관계, 도형과 측정, 자료와 가능성 등 4개 영역에서 수학 교과 역량인 문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리 역량을 함양하도록 했다. 이러한 수학 교과 역량을 함양하는 데 필요한 핵심 요소로 내용 요소에서 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도를 구성하여 교과별 해당 영역에서 이해해야 할 내용, 교과 고유의 사고 및 탐구 과정 또는 기능, 교과 활동으로 기를 수 있는 고유한 가치와 태도를 제시했다. 그리고 이러한 일련의 구성 체제는 수학과에서 각 해당 영역 학습의 초점을 부여함으로써 깊이 있는 학습을 가능하게 하는 토대가 되는데, 수학과 교육과정 설계에서 그 토대로 핵심 아이디어를 한가운데 제시하고 있다.

참고 문헌

- 교육부 (2021). 「2022 개정 교육과정 총론 주요사항(시안)」. 교육부 보도자료 (2021. 11. 24.).
- 교육부 (2022). 『수학과 교육과정』. 교육부 고시 제2022-33호[별책 8]. 교육부.
- 박경미 외 (2015). 『2015 개정 수학과 교육과정 시안 개발 연구 Ⅱ』. 한국과학창의재단 연구보고서 BD15120005.
- 양성현 (2019). 「수학과 교육과정 문서의 내용 체계에 대한 반성적 고찰: '핵심 개념', '일반화된 지식', '기능'을 중심으로」. 『학교수학』, 21(2), 347~367쪽.
- 이경화, 이은정, 박민선, 박미미 (2022). 「수학적 역량 교육을 위한 '핵심 개념'과 '일반화된 지식'의 구현 방안 탐색」. 『수학교육학연구』, 32(2), 63~82쪽.
- 이화영 (2017). 「수학 교육과정의 '핵심 개념' 의미 고찰 및 국제 비교」. 『학교수학』, 19(3), 495~511쪽.
- National Research Council (2001). *Adding it up: Helping children learn mathematics*. National Academy Press.
- Niss, M., & Højgaard, T. (2019). Mathematical competencies revisited. *Educational Studies in Mathematics*, *102*(1), 9~28쪽.
- Organization for Economic Co-operation and Development (2019). OECD *future of education and skills* 2030. *Conceptual learning framework*. *Learning compass* 2030. OECD Publishing.

III 수학 교과 역량과 핵심 아이디어

2022 개정 수학과 교육과정은 총론의 핵심역량을 토대로 수학 교과 특성에 맞는 교과 역량을 설정하여 교과 역량을 통해 핵심역량을 구현할 수 있도록 했다. 즉, 수학과의 학습을 통해 구현할 수 있는 수학 교과 역량을 문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리의 5가지로 설정하였고, 핵심 아이디어를 중심으로 학습량을 적정화하여 토의 · 토론 수업, 실험 · 실습 활동 등 학생들이 수업을 스스로 주도하면서 역량을 함양할 수 있도록 하였다(교육부, 2022). 또한 내용 체계를 영역별 핵심 아이디어와 함께 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도의 세 범주로 구성하여 수학 교과 역량 함양을 지원하도록 설계하였다(교육부, 2022).

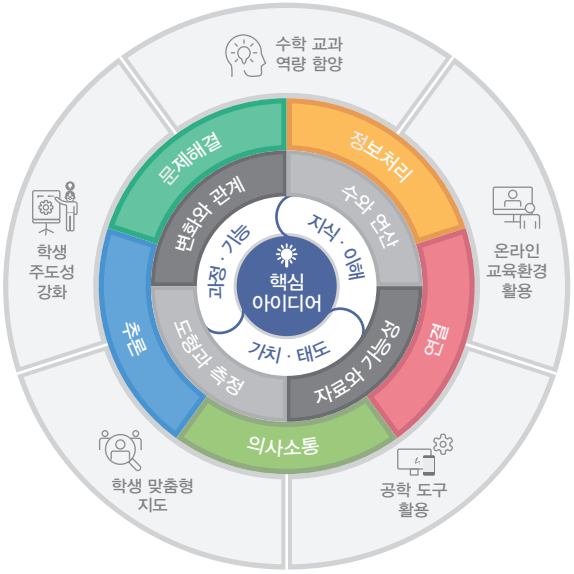
수학과 교육과정 설계의 개요 (교육부, 2022)

핵심 아이디어

학년군 또는 학교급을 관통하는 수학 내용의 본질 또는 가치

내용 요소

지식 · 이해
과정 · 기능
가치 · 태도



수학과 영역

수와 연산
변화와 관계
도형과 측정
자료와 가능성

수학 교과 역량

문제해결
추론
의사소통
연결
정보처리

01 수학 교과 역량과 전이성

2022 개정 수학과 교육과정의 가장 큰 특징은 이해의 전이성 강조이다. 역량의 함양은 깊이 있는 이해와 개념적 이해에 이르렀을 때 전이 가능한 지식과 역량을 갖추었음을 일컫는다. 전이는 학습한 지식을 새로운 상황에 적응하는 능력을 일컫는다. 학습 상황에서 전이란, 새로운 지식을 배우는 상황에서 학생이 이미 알고 있던 지식을 이용하여 이해하는 것을 의미한다.



전이에는 근전이와 원전이가 있다. 근전이는 매우 유사하지만 같지 않은 상황에서 일어나는 전이이고, 원전이는 서로 멀고 달라 보이는 상황에서 일어나는 전이를 말한다. 예를 들면, 학교에서 배운 뺄셈을 물건을 사고 잔돈을 받을 때 활용하는 것은 근전이고, 덧셈 지식이 곱셈 학습에 도움이 되는 것은 원전이에 해당된다. 또한 분석하기, 예측하기, 문제해결하기 모두 전이의 대표적인 예이다. 모든 새로운 학습은 이전에 학습한 것의 전이를 바탕으로 한다. 한편 어떤 맥락에 너무 강하게 밀착된 지식은 전이를 어렵게 만든다. 지나치게 맥락화된 지식은 전이 가능성이 낮고 추상적 지식은 전이를 촉진한다. 여기에서 말하는 이해의 전이는 단순히 하나의 개념을 이해하는 데 그치지 않고, 이해한 개념들이 다른 개념들과 상호 연결되며, 이러한 연결성에 의해 새로운 개념들이 점차 연결되어 가는 것을 의미한다. 이런 전이성으로 인해 깊이 있는 이해가 생성되고 개념적 이해의 폭이 확장되고 심화되어 간다. 따라서 이해는 단순히 지적 활동이 이루어지는 상태만을 말하는 것이 아니라 새로운 상황에서도 지식과 기능을 효과적이고 유연하게 사용할 수 있는 전이성을 가진 것으로 설명된다(Wiggins & McTighe, 2005).

수학 학습에서의 전이성은 수학적 개념이나 문제를 한 상황이나 어떤 문제에서 학습하여 이해한 후, 이러한 지식이 다른 상황이나 다른 문제에도 적용될 수 있는 정도를 의미한다. 다시 말해, 전이성은 학생들이 학습한 수학 개념이나 접근 방법을 새로운 상황에서도 유연하게 적용하고 응용할 수 있는 능력을 말한다. 전이성은 단순히 개별적인 문제해결에 그치지 않고, 수학적 사고와 이해를 발전시키는 데에 큰 역할을 한다. 수학 학습에서의 전이성은 다음과 같은 측면에서 중요하다.

- **개념의 일반화**: 학생들이 수학 개념을 이해하고 익히면, 그 개념을 비슷한 상황이나 문제에도 적용할 수 있다. 예를 들어, 덧셈 개념을 이해한 학생은 새로운 수들을 더하거나 이어 붙이는 상황에서도 덧셈을 적용할 수 있다.
- **문제해결 역량의 향상**: 문제해결 역량을 강화하는 데 도움을 준다. 전이성을 가진 학생들은 전에 이해한 수학 개념과 수학 학습 경험을 바탕으로 문제를 해결하는 데 능숙해진다. 따라서 새로운 문제가 주어져도 기존에 학습한 개념과 새로운 방법을 시도하여 문제를 해결할 수 있다.
- **추론 역량의 향상**: 학생들의 비판적 사고와 추론력을 향상한다. 새로운 상황에서 수학 개념을 적용하려면 문제를 분석하고 논리적으로 추론하는 능력이 필요하다. 단순히 수학 공식을 기억하고 적용하는 것을 넘어서, 문제를 분석하고 해결하기 위한 창의적인 방식으로 접근하는 능력을 포함한다. 따라서 전이성은 학생들이 수학 개념 간의 관계를 이해하고, 새로운 수학적 문제에 대해 추측하고 가설을 세우고, 자신이 추측한 가설이나 해결 방법에 대해 논리적으로 정당화하고 추론할 수 있는 역량을 기를 수 있다.
- **연결 역량의 향상**: 전이성은 학생들이 수학을 실생활 상황에 적용하는 데 도움을 준다. 수학 개념이 단순히 수학 교실에서만 사용되는 것이 아니라 현실적인 문제 해결에 적용되는 도구임을 이해하고, 이를 다양한 상황과 다른 교과 과목에서도 적용할 수 있게 된다.
- **유연한 접근 방법**: 전이성은 학생들이 수학적 문제에 접근하는 방법을 유연하게 만들고, 학생들은 이전에 익힌 접근 방법을 조정하거나 변형하여 새로운 문제에 대처할 수 있다.

02 2022 개정 수학과 교육과정의 수학 교과 역량

2022 개정 수학과 교육과정의 목표는 '수학의 개념, 원리, 법칙을 이해하고 수학의 가치를 인식하며 바람직한 수학적 태도를 길러 수학적으로 추론하고 의사소통하며 다양한 현상과 연결하여 정보를 처리하고 문제를 창의적으로 해결하는 역량을 함양'하는 것이다(교육부, 2022). 2022 개정 교육과정 총론의 핵심역량과 연계하여 세부 목표로 '문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리' 역량을 수학 교과 역량으로 설정하였다. 핵심 아이디어를 중심으로 학생들의 주도적인 수학 교과 학습으로 수학의 개념, 원리, 법칙을 이해하고 여러 상황에서 수학을 응용할 수 있는 태도를 길러 수학적으로 추론하고 의사소통하며 다양한 현상과 연결하여 정보를 처리하고 문제를 창의적으로 해결하는 수학 교과 역량을 함양하게 된다.

문제해결 역량은 학생들이 수학적 지식을 이해하고 활용하여 적극적이고 자신감 있게 여러 가지 문제를 해결할 수 있는 역량이다(교육부, 2022). 학생들은 수학적 개념과 원리를 깊이 이해해야 한다. 이는 단순히 공식을 암기하는 것이 아니라, 그 뒤에 있는 원리와 개념을 파악하고 설명할 수 있는 능력을 의미한다. 수학은 여러 가지 다양한 문제들을 해결하는 데 사용되는 학문이기 때문에, 학생들은 다양한 수학적 문제를 이해하고 해결하는 능력을 갖춰야 할 필요성이 있다(NCTM, 2000). 이를 위해 문제를 정확히 이해하고 적절한 수학적 방법을 적용하는 능력이 필요하다. 또한 수학적 지식은 학교 수업뿐만 아니라 일상생활에서도 유용하게 활용될 수 있으므로, 학생들은 수학을 현실 세계의 문제해결이나 의사 결정에 적용할 수 있는 능력을 개발해야 한다.

추론 역량은 학생들이 수학적 사실에 대해 흥미와 관심을 두고 추측과 정당화로 추론할 수 있는 역량이다(교육부, 2022). 수학은 추상적이고 추론을 요구하는 학문이기 때문에 학생들이 흥미와 관심을 두는 것이 중요하다. 흥미와 관심이 있다면 학생들은 수학 학습에 더 큰 노력을 기울이고, 문제를 풀고 이해하는 과정에서 더욱 높은 동기 부여를 얻을 수 있다. 학생들은 새로운 수학적 문제에 대해 추측하고 가설을 세울 수 있어야 한다. 이러한 추측과 가설 설정 활동을 통해 학생들은 문제를 해결하기 위해 자신의 사고를 적극적으로 활용하고, 자신이 추측한 가설이나 해결 방법에 대해 논리적으로 정당화하고 추론할 수 있어야 한다(NGA & CCSSO, 2010; NRC, 2001). 이를 위해 수학적 증명, 논리적 근거, 수학적 개념과 성질을 활용하여 자기 생각을 논리적으로 전개해야 한다. 이러한 정당화와 추론 과정은 학생들의 수학적 사고력과 문제해결 역량을 키워 준다.

의사소통 역량은 학생들이 수학적 사고와 전략에 대해 의사소통하고 수학적 표현의 편리함을 인식할 수 있는 역량이다(교육부, 2022). 수학은 논리적 사고와 추론을 요구하는 학문이기에 학생들은 수학적 문제를 해결하기 위해 어떻게 사고해야 하는지, 어떤 전략을 사용해야 하는지를 이해할 수 있어야 한다. 이는 문제에 어떻게 접근하고 분석하는지, 어떤 수학적 개념과 원리를 활용하는지 등을 이해하는 것을 의미한다. 수학적 사고와 전략을 이해한 학생들은 그것을 다른 사람들과 적절하게 의사소통할 수 있어야 한다(NCTM, 2000; NGA & CCSSO, 2010). 수학은 혼자서만 풀기보다는 팀 또는 그룹으로 협력하여 문제를 해결하는 경우가 많으므로 학생들은 자신의 사고 과정과 해결 전략을 다른 사람들에게 명확하게 설명하고, 다른 사람들의 아이디어와 의견을 수렴하여 함께 문제를 해결하는 데 이바지할 수 있어야 한다. 수학적 사고와 의사소통을 통해 자신의 문제해결 전략을 점차 개선해 나가고, 다른 사람들의 피드백과 아이디어를 수렴하여 더 효율적이고 정확한 해결 방법을 찾아낼 수 있다. 또한 수학은 추상적인 개념과 기호들의 조합

으로 이루어져 있어서, 학생들은 수학적인 개념과 문제해결 과정을 효과적으로 표현하는 방법에 익숙해져야 한다(NRC, 2001). 이를 위해 수식, 그래프, 다이어그램 등을 활용하여 수학적인 사고를 직관적으로 이해할 수 있도록 노력해야 한다. 수학적 표현의 편리함을 인식하는 것은 수학을 더욱 효과적으로 학습하고 활용하는 데 도움이 된다.

연결 역량은 학생들이 수학의 개념, 원리, 법칙 간의 관련성을 탐구하고 실생활이나 타 교과에 수학을 적용하여 수학의 유용성을 인식할 수 있는 역량이다(교육부, 2022). 학생들은 수학적인 개념과 원리가 서로 어떻게 관련되어 있는지를 파악하고, 수학적 지식이 어떻게 체계적으로 구성되어 있는지를 이해하고, 수학적인 개념과 원리가 실생활에서 어떻게 적용되는지를 탐구할 수 있어야 한다(NCTM, 2000). 또한 수학이 다른 교과목과 어떻게 연계되는지를 이해하고, 수학적인 지식을 다른 교과목에서 어떻게 적용할 수 있는지를 발견하게 된다. 이를 통해 수학적인 지식과 방법들이 실생활에서 얼마나 유용하게 활용되는지를 깨닫고, 수학을 더욱 적극적으로 학습하고, 문제를 해결하며, 다양한 상황에서 수학을 적용하는 자신감을 느끼게 된다. 이러한 탐구 과정에서 학생들은 수학이 추상적이고 이론적인 학문이 아니라, 현실 세계와 다른 교과목들과 밀접하게 연관되어 있으며, 실생활에서 활용할 수 있는 유용한 도구임을 깨닫게 된다.

정보처리 역량은 학생들이 목적에 맞게 교구나 공학 도구를 활용하며 자료를 수집하고 처리하여 정보에 근거한 합리적 의사 결정을 할 수 있는 역량이다(교육부, 2022). 학생들은 수학적 문제해결에 필요한 교구나 공학 도구를 적극적으로 활용하여 수학적인 개념을 시각적으로 이해하고 문제해결을 돕는 데 활용한다. 또한 학생들은 합리적인 의사 결정을 하기 위해서는 필요한 정보를 수집하고, 수집한 정보를 정리하고, 수학적으로 분석하여, 그 결과를 바탕으로 합리적인 의사 결정을 한다(NCTM, 2000; NGA & CCSSO, 2010). 예를 들어, 학생들이 "5개의 사과와 3개의 오렌지가 있습니다. 과일은 모두 몇 개 있을까요?"라는 문제를 풀 때, 정보처리 역량을 발휘하면서 숫자 블록을 사용하여 사과와 오렌지의 개수를 합쳐서 총 과일의 개수를 구할 수 있다. 이러한 역량으로 학생들이 수학적인 지식과 도구를 활용하여 문제해결에 적극적으로 참여하고, 자료를 수학적으로 분석하여 논리적으로 의사 결정을 내릴 수 있도록 한다. 또한 이러한 능력은 학생들이 수학 수업뿐만 아니라 일상생활에서도 정보에 근거하여 합리적인 판단을 내릴 수 있도록 돕는다.

2022 수학 교과 역량인 문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리 역량은 상호 관련되고 서로 연결되어 있다. 따라서 각각의 역량에 초점을 맞추되 한 역량을 개발시키면 다른 역량의 개발을 자극하는 효과가 있으므로 다른 역량과의 관련 속에서 상호 관련성을 파악하여 총체적으로 접근해야 한다. 그러기 위해 교수시의 유의점들을 다음 표에 정리해 보았다(NCTM, 2000; NGA & CCSSO, 2010; NRC, 2001).

2022 수학 교과 역량	교수시 유의점
문제해결	• 학생들에게 다양한 문제를 제공하여 실제 상황에 대한 문제를 경험하도록 하고, 문제를 해결하는 과정을 적극적으로 유도함. • 문제해결 과정을 단계별로 분석하고 전략을 배워서 학생들이 논리적 사고와 추론 역량을 갖출 수 있도록 함. • 학생들에게 문제를 스스로 발견하고 제시할 수 있는 기회를 주어 창의적인 문제해결을 유도함.
추론	• 수학 문제를 풀면서 학생들이 추론과 논리적 사고를 적극적으로 활용할 수 있도록 독려함. • 주어진 조건과 정보를 분석하고, 합리적인 결론을 도출하는 방법에 대해 학생들과 함께 토론하고 공유함. • 다양한 문제 유형을 통해 학생들의 추론 역량을 발전시킬 수 있도록 문제를 제공함.

의사소통	• 학생들에게 수학적인 개념과 해결 방법을 명확하고 효과적으로 전달할 수 있는 기회를 제공함. • 학생들끼리 혹은 선생님과의 토론을 통해 문제해결 과정을 공유하고, 아이디어를 교환하며 의사소통 역량을 발전시킴. • 발표, 논리적 설명, 문제해결 과정의 기록 등 다양한 방법을 활용하여 의사소통 역량을 강화함.
연결	• 수학 개념과 지식을 다양한 상황과 분야에 연결할 수 있는 경험을 제공함. • 학생들이 수학적인 개념을 다른 학문 분야나 일상생활에 적용할 수 있는 문제를 다루도록 유도함. • 관련된 주제나 개념 간의 관계를 이해하고 이를 활용하여 문제를 해결하는 연습을 할 수 있도록 함.
정보처리	• 학생들에게 다양한 수학적 정보를 수집하고 분석하는 기회를 제공함. • 실제 데이터나 문제 상황을 활용하여 정보를 처리하고 이를 기반으로 문제를 해결하는 방법을 학습함. • 수학적 정보를 적절하게 활용하여 문제를 해결하는 역량을 키우기 위해 다양한 예제와 연습 문제를 제공함.

03 2022 개정 수학과 교육과정 핵심 아이디어

2022 개정 수학과 교육과정 핵심 아이디어는 이해 중심 교육과정의 빅 아이디어 개념을 기반으로 핵심 개념이 충족하지 못했던 교과의 영역, 주제 및 소재, 개념을 아우르는 근본적 수준의 빅 아이디어 기능을 수행할 수 있도록 계획되었다(교육부, 2022). 핵심 아이디어는 수학 교과 내 영역 수준에서 설정되는 빅 아이디어로 범위를 교과 내 영역 수준으로 정하였고, 해당 영역을 아우르면서 해당 영역의 학습으로 일반화할 수 있는 내용을 핵심적으로 진술하여 빅 아이디어의 개념을 살리고 있다. 2022 개정 수학과 교육과정에서는 2015 개정 교육과정 수학 내용 체계에서 단어로 표현된 핵심 개념과 일반화된 지식을 문장 형태로 제시하여 핵심 아이디어의 의미를 구체화, 명료화하고 각 학년별, 영역별 연결성을 강조하고 있다. 이와 더불어 2022 개정 수학과 교육과정 설계 개요에서 전이가가 높고 영속적 이해를 도울 수 있는 핵심 아이디어가 어떻게 활용되어 학생들의 실제적인 수학 교과 역량(문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리)을 강화하는지를 설명하고 있다(교육부, 2022).

2022 개정 수학과 교과 영역은 초 · 중학교에서 다루는 수학적 대상과 기본적인 개념을 드러내는 '수와 연산', '변화와 관계', '도형과 측정', '자료와 가능성'으로 구성되어 있다. 이러한 영역은 초 · 중학교에서 동일하게 설정되며, 동일한 핵심 아이디어가 사용되므로 학년 간 및 영역 간의 연계성을 강조하며, 초 · 중학교에서 핵심적인 수학적 대상과 개념을 깊이 있게 학습하도록 하고 있다(교육부, 2022). 각 영역 간 핵심 아이디어는 수학 학습 과정에서 학생들의 회고 학습과 예견 학습을 촉진하고 전이가가 높은 내용을 이해 중심으로 깊이 있는 학습을 추구한다.

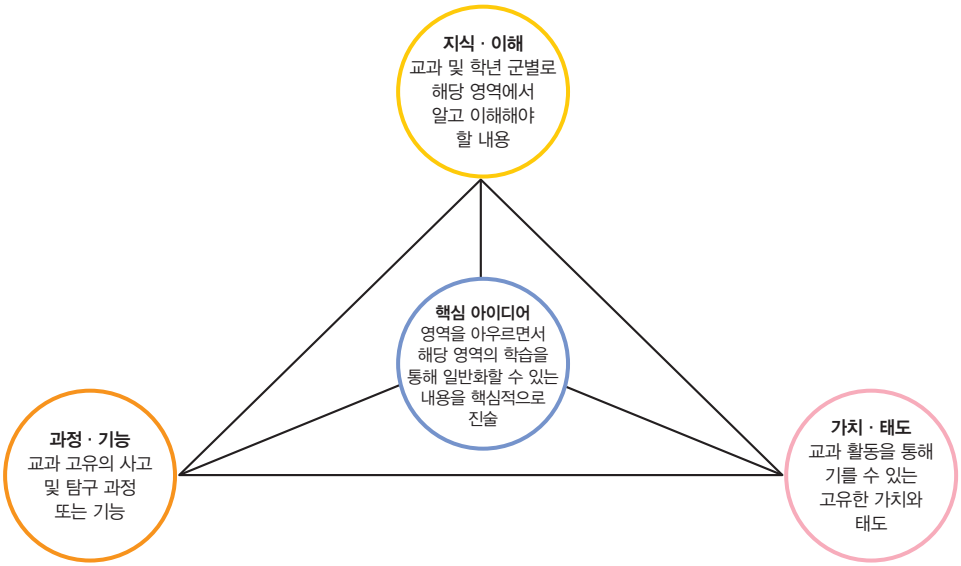


영역	초 · 중학교 영역별 핵심 아이디어
수와 연산	• 사물의 양은 자연수, 분수, 소수 등으로 표현되며, 수는 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장된다. • 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. • 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.
변화와 관계	• 변화하는 현상의 반복적인 요소로 들어있는 규칙은 수나 식으로 표현될 수 있으며, 규칙을 탐구하는 것은 수학적으로 추측하고 일반화하는 데 기반이 된다. • 동치 관계, 대응 관계, 비례 관계 등은 여러 현상에 들어있는 대상들 사이의 다양한 관계를 기술하고 복잡한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다. • 수와 그 계산은 문자와 식을 사용하여 일반화되며, 특정한 관계를 만족시키는 미지의 값은 방정식과 부등식을 해결하는 적절한 절차를 거쳐 구해진다. • 한 양이 변함에 따라 다른 양이 하나씩 정해지는 두 양 사이의 대응 관계를 나타내는 함수와 그 그래프는 변화하는 현상 속의 다양한 관계를 수학적으로 표현한다.
도형과 측정	• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다. • 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다. • 측정은 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다.
자료와 가능성	• 자료를 수집, 정리, 해석하는 통계는 자료의 특징을 파악하고 두 집단을 비교하며 자료의 관계를 탐구하는 데 활용된다. • 사건이 일어날 가능성을 여러 가지 방법으로 표현하는 것은 불확실성을 이해하는 데 도움이 되며, 가능성을 확률로 수치화하면 불확실성을 수학적으로 다룰 수 있게 된다. • 자료를 이용하여 통계적 문제해결 과정을 실천하고 생활 속의 가능성을 탐구하는 것은 미래를 예측하고 합리적인 의사 결정을 하는 데 기반이 된다.

위의 표에서 보듯이 핵심 아이디어는 해당 영역의 교육 내용을 초등학교부터 중학교까지 아우르면서 영역의 학습을 통해 일반화할 수 있는 내용을 핵심적으로 진술한 것으로, 이는 해당 영역의 학습에 초점을 부여하여 깊이 있는 학습을 가능하게 하는 토대가 된다. 또한 핵심 아이디어는 단지 수학의 핵심 개념만을 나열한 것이 아니라 학생이 깊이 있는 사고와 탐구를 교실 안이나 교실 밖의 삶에서 경험하여 학습된 수학적 지식이 다른 수학 개념들로 전이되어 후속 수학 학습의 기초를 형성해 준다.

2022 개정 수학과 교과 내용 체계에서 핵심 아이디어는 학년 간 및 영역 간에 걸쳐 연결성과 유사성을 바탕으로 주요 수학적 개념, 원리, 법칙 등이 어떻게 발생하고 확장되며 그 결과로 어떤 일반성과 추상성이 나타나는지, 수평적 또는 수직적으로는 어떻게 상호 연결되는지, 수학 학습의 결과로 어떤 가치와 태도가 형성될 수 있는지를 압축하여 제시하고 있다(교육부, 2022). 또한 2022 개정 수학과 교육과정 핵심 아이디어는 교사의 수업에서 상당히 적극적인 역할을 권고하고 있다. 핵심 아이디어 중심의 내용 체계를 통해 학생들은 통합적 사고력과 탐구 능력을 기반으로 수학을 개념적으로 이해하고 수학 교과 역량을 강화하며, 교사는 영역 전체를 아우르거나 관통하는 핵심 아이디어를 파악하고 이해 중심 수업을 계획할 수 있다. 그러므로, 교사는 단편적 지식의 암기하는 수업을 지양하고 수학 교과의 핵심 아이디어를 중심으로 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도의 내용 요소를 유기적으로 연계하며 학생의 발달 단계에 따라 학습 경험의 폭과 깊이를 확장할 수 있도록 수업을 설계해야 한다(교육부, 2022). 이런 이해 중심 수업을 통해 학생들은 단순히 단편적 지식

을 습득하는 것 따로, 이해하는 것 따로의 학습이 아니라, 영속적인 이해를 기반으로 깊이 있는 학습을 통해 수학 교과 역량을 향상시킬 수 있다.



내용 체계: 교과에서 배워야 할 필수 학습 내용으로 수학 교과 역량 함양을 지원하도록 설계

따라서 핵심 아이디어를 이해하는 것은 학생들이 수학을 깊이 있게 이해할 수 있게 하는 지름길이 된다. 또한, 핵심 아이디어를 이해하여 수학의 핵심적인 개념을 일관되고 연결된 체계로 인식할 수 있다(NCTM, 2000). 비록 동일한 핵심 아이디어를 바탕으로 수업할지라도, 교사의 강조점, 문맥, 주제의 응용에 따라 학생들에게 완전히 다르게 전달될 수 있다. 따라서 잘 구성된 교육과정과 교과서가 제공된다고 하더라도, 교사가 무엇에 중점을 두고 가르쳐야 하는지에 대한 관점을 이해하지 못하다면, 학생들에게 의미 있는 수업을 제공하기가 어렵다. 이러한 측면에서 교사가 영역별, 학년별 핵심 아이디어와 내용 요소 이해로 개념적 이해를 기반으로 한 이해 중심 수업을 설계할 수 있으며, 이러한 학습 기회로 학생들의 수학 교과 역량 함양을 자연스럽게 향상시킬 수 있다.

참고 문헌

- 교육부 (2022). 『2022 수학과 교육과정』. 교육부 고시 제2022-33호[별책 8]. 교육부.
- National Council of Teachers of Mathematics (2000). *Principles and standards for school mathematics*. Author.
- National Governors Association Center for Best Practices & Council of Chief State School Officers (2010). *Common Core State Standards*. Authors.
- National Research Council (2001). *Adding it up: Helping children learn mathematics*. The National Academies Press. (https://doi.org/10.17226/9822.)
- Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by design* (2nd Ed.). Association for Supervision and Curriculum Development.

IV 교수·학습 방법 및 평가

우리나라 교육과정은 제7차 교육과정의 교육 철학과 비전을 기둥으로 삼고, 개정 교육과정을 실천하면서 발생하는 문제점들을 개선하는 수시 개정 교육과정을 실천하고 있다. 2022 개정 수학과 교육과정 역시 2015 개정 수학과 교육과정을 실천하는 중에 보인 지속하고 보완해야 할 부분 모두를 고려하여 학생들의 학습이 최대치가 될 수 있도록 최선을 다하고자 한다. 무엇보다 학생과 학생들의 지식 습득의 이해에 대한 국내외의 사례와 연구 등을 바탕으로 학생들이 논리적으로 사고하고, 창의적으로 문제를 해결하며, 함께 생각을 키워 나갈 수 있도록 교사용 지침서를 만들었다. 특히, 이 장에서는 초등 교사들이 현장에서 활용할 수 있는 교수 · 학습 방법을 구체적인 예시와 함께 상세히 안내하고자 한다.

01 교수 · 학습 방법을 위한 몇 가지 이해 사항들

학생들의 배움을 극대화하는 교수 · 학습을 위해서 교사들은 먼저 본인이 가르치는 학생들에 대해 올바르게 이해해야 할 것이다. 왜냐하면 학생들을 어떻게 이해하느냐에 따라 수업 방법, 내용, 자료가 달라질 것이기 때문이다.

1. 학생에 대한 이해

제7차 초등 수학과 교육과정 이후로 개정된 우리나라 초등 수학과 교육과정은 수학적 추론을 통한 자기 주도적 학습을 강조해 왔다. 이는 학생들이 주도권을 가지고 스스로 학습 목표를 결정하고, 다양한 학습 전략을 선택하고 사용하는 주도적 학습을 하도록 한다는 것이다(교육부, 2015a, 235쪽). 이처럼 우리나라 교육과정에서 자기 주도적 학습을 권고할 때, 학습 능력이 뛰어난 일부 학생들에게만 이러한 학습을 적용하겠다는 의미는 아니다. 학습 능력이 낮은 학생들도 포함하여 모든 학생들이 자기 주도적 학습을 하도록 함을 의미한다. 또한 최근에 개정된 교육과정들은 수학 학습 중 추론을 강조하고 있는데, 이 또한 같은 맥락에서 이해해야 한다. 즉, 초등학교 1학년 학생들도 수학적 추론을 할 수 있고, 심지어 초등학교 1학년 학생들 중 학습 능력이 낮은 학생들도 추론을 할 능력이 있음을 전제하고 있는 것이다. 초등학교 1학년 학생들은 피아제가 이야기하는 구체적 조작기에 해당하는데, 이 연령의 학생들도 자신만의 사고를 구체적이고 논리적으로 할 수 있음을 교사가 깊이 인식하고, 수업을 진행하여야 한다. 피아제의 인지 발달 4단계 이론 중 인간의 인지 발달을 구분하는 중요한 개념이 '조작'이다. 한 인간이 구체적 조작기에 들어섰다는 것은 그가 드디어 '전'조작적 사고 수준에서 벗어나 이제는 '조작적' 수준의 사고를 할 수 있음을 의미한다. 이 단계의 학생들은 피아제의 용어에 따르면 '반성적 사고'를 할 수 있다는 의미이다. 단, 구체적인 사물, 대상, 현상, 경험 등을 대상으로 말이다.

제7차 초등 수학과 교육과정 이후로 개정된 우리나라 초등 수학과 교육과정은 개인차를 고려한 수업을 강조해 왔다. 즉, 한 교실은 동일한 지적 능력을 갖춘 학생들이 모인 공간이 아니라, 서로 다른 지적 능력을 갖춘 학생들이 모인 공간이므로, 효과적인 수업을 위해서 초등 교사들은 모든 학생들의 개인차를 고려한 수업을 해야 한다. 하지만 학생들의 개인차를 고려한 수업을 한다는 것이 말처럼 쉽지 않고, 사실 초등 교사가 가장 수업하기 어려운 요소 중 하나가 바로 학생들의 개인차가 크다는 점이다.

우리나라에서 개인차를 고려한 수업을 위해서 차용한 방법은 '수준별 수업'이었지만, 이와 유사한 접근을 한 외국의 사례들은 이 접근 방법의 실패를 입증하고 있다(Boaler, 2022). 볼러(Boaler)는 심지어 학습 능력이 높은 학생들에게도 이 접근은 악영향을 준다고 지적한다. 이보다는 맞춤형 교수, 즉 교사가 학생 개인의 학습 능력, 학업 수준, 학습 속도, 흥미, 적성 등을 진단하고 이에 적합한 교수법을 교사가 실천할 필요가 있다.

학생 개개인은 지식을 스스로 구성할 수 있는 지적 능력을 지닌 인격체이다. 이에 한 교실 내 모든 학생이 동일한 배경 지식(기저 지식)을 형성하고 있다고 가정해서는 곤란하다. 학생들이 수업 전에 이미 학습한(혹은 학습된) 내용은 동일하다고 보기 어려우며, 같은 시공간에서 학습하였다 하더라도 학생들이 학습한 내용은 동일하지 않을 수 있다. 이에 교사는 수업을 하기에 앞서, 각각의 학생이 다른 경험, 배경, 또는 지적 능력을 가지고 있으며 이에 따라 다르게 학습을 구성할 것임을 염두에 두고, 그들이 스스로 문제해결 방법을 탐구해 나갈 수 있는 기회를 제공하여야 한다.

2. 학생의 잠재력에 대한 이해

학생들의 개인차를 인정하고 스스로 배움을 형성해 나갈 수 있다는 교사의 신념은 또한 학생의 잠재력에 대한 믿음과도 일맥상통한다고 할 수 있다. 볼러(Boaler, 2015)는 '대부분의 수학 교실 안에 크게 자리 잡고 있는 코끼리 한 마리'라는 비유를 이용해 일부의 학생들만이 수학을 잘할 수 있다는 잘못된 고정 관념을 비판하였다. 수학 교육에서뿐만 아니라 뇌과학이나 생물학적 실험에서도 보여 주었듯이 인간의 뇌는 어떠한 학습 기회가 주어지느냐에 따라 다르게 성장하고 적응한다. 학생들은 기회만 주어진다면 최상의 수학적 성취를 이루어 낼 수 있다. 물론 더러 뛰어난 수학적 능력을 아주 어릴 적부터 보여 주는 학생들이 있다. 그러나 이는 아주 극소수에 불과하고 대부분 학생들의 이 능력은 학교, 가정, 사회에서 성장하게 된다.

교사는 학생들이 성장 마인드(growth mindset)를 가질 수 있도록 환경을 조성해야 한다(Dweck, 2006). 성장 마인드를 가진 학생들은 수학 문제에서 맞고 틀림에 연연하지 않고, 문제해결 과정에서 수학적 능력을 함양하기 때문이다. 이를 위해서 교사는 학생들 개개인에게 충분한 도전이 될 수 있는 수학 과제를 제공하여 그들 스스로 탐구하게 하고, 그 과정에서 나타나는 실수도 인정해 주어야 한다. 학생들의 잠재력은 교사가 인정해 주고 칭찬해 줄 때 크게 성장할 수 있다. 한 예로, 고등학생들을 대상으로 한 연구에서(Yeager 외, 2014), 같은 작문 수업을 듣는 학생들은 두 그룹으로 나뉘어, 자신들이 쓴 글에 대해 교사에게 신랄한 평가를 받았다. 다만, 한 그룹은 "너를 믿기 때문에 이런 피드백을 주는 거야(I am giving you this feedback because I believe in you)."라는 평가를 받았다고 한다. 단 한 문장이 있고 없고의 차이지만 그 결과는 놀라울 정도로 컸다. 그 한 문장을 받은 그룹의 학생들은 일 년 후 뛰어난 성취 정도를 보여 주었다. 또한 학생에게 "똑똑하다."라는 수식어를 붙여 주는 것은 자제할 필요가 있다. 교사가 학생의 '똑똑함'을 칭찬하는 것이 아니라 '열심히 노력한' 행위를 칭찬해 줄 때, 학생들은 성장 마인드를 가지고 긍정적으로 수학을 배울 수 있다.



3. 학생의 창의성 존중

2022 개정 교육과정은 학습자의 자율성뿐 아니라 창의성을 신장하기 위한 학생 중심의 교육과정을 중요시한다. 학생들이 창의적으로 사고할 수 있도록 교사는 도움을 주는 역할을 해야 하는데 이를 위해서 교사는 적극적으로 교수 방법을 바꾸고자 하는 마음가짐이 있어야 한다. 예전의 일률적이고 알고리즘 중심이었던 수학 교실에서 벗어나, 학생의 창의성을 존중하고 자율적인 학습이 이루어지는 '학생 중심'의 수학 교실로 변화하려는 노력이 필요하다.

이를 위해서 초등 교사는 학생들의 호기심과 시행착오를 허용하는 수학 교실을 만들어 주는 것이 바람직하다. 학생들이 끊임없이 의문을 가지고, 추론하고, 생각할 수 있도록 '왜'와 '어떻게'의 질문을 던지고, 비교 및 분석을 요구하는 질문을 해야 한다. 더 나아가 학생들의 실수를 용납할 줄 알아야 한다. 틀린 답과 방법을 통해 학생들은 자신의 창의적인 생각을 발전시켜 나갈 수 있다. 아래에서 자세히 언급하겠지만 학습 과제를 선택할 때도 스토리가 있어서 학생들의 상상력을 자극하고, 개방형 과제로 여러 가지 다양한 방법으로 문제를 해결하게 해야 한다.

학생들은 별도로 설정된 특화 차시가 아니라 본차시 수업 활동 중 수학적 창의성을 함양하고 발현할 수 있어야 한다. 본차시 수업 중에 학생들이 창의성을 함양한다는 것은 개인적으로 창의성을 함양한다기보다는 한 학급의 학생들이 함께 집단적으로 창의성을 함양하는 경험을 해야 함을 의미한다. 따라서 교사는 이 학습공동체가 창의력을 키워 나갈 수 있는 학급 문화 조성에 특별히 신경을 쓰고 노력을 기울여야 한다.

또한, 스템(STEAM; 과학, 기술, 공학, 인문/예술, 수학)과 같이 다른 여러 교과와의 융합과 연계로 수학 수업을 진행한다면 학생들은 수학을 창의적으로 활용하는 능력을 키워 나갈 수 있을 것이다. 타 교과와의 융합은 다른 교사와의 협업이나 수학 이외의 교수 자료 등을 요구하므로 교사들의 특별한 노력과 시간이 필요하지만 창의적이고 융통성 있는 학생들로 성장할 수 있다는 가능성은 결코 간과할 수 없는 영역이다.

4. 교사의 역할에 대한 이해

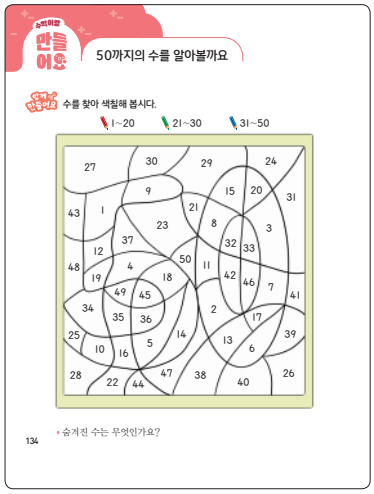
교사의 역할이 지식 전달에 있다고 본다면 지식의 주인은 학생이라기보다는 교사로 볼 수 있다. 교사는 학생들이 사고를 형성하도록 도와주는 '안내자(guide)' 혹은 학생들이 토론에서 배움을 이끌어 낼 수 있도록 하는 '촉진자(facilitator)'가 되어야 한다. 교사의 역할은 지식 전달에 있는 것이 아니라 학생들의 지적, 정신적, 체력적인 모든 잠재력을 이끌어 내어 그들이 자신만의 배움을 형성해 나가도록 조력하는 것에 있다. 이를 통해 학습자 중심의 학습이 이루어질 수 있다. 교사는 학습 목표를 세우고 수업을 고민하고 실행하고 평가하는 전반적인 교수 · 학습 과정에서 학생이 지식의 주인이 되어 스스로 학습을 이루어 나가도록 도움을 주려는 마음가짐을 가지고 임할 필요가 있다.

아래의 교수 · 학습 방법(62쪽)에서 안내자 혹은 촉진자로서의 교사 역할을 구체적으로 제시하겠지만 간략히 말하자면, 교사는 학습의 주체가 학생이 되도록 도움을 주는 역할을 해야 한다. 교실에서 일어나는 학습은 교사로부터 전달되는 것이 아니라, 학생들이 스스로 찾아내고 형성하도록 교사는 학생들의 토론을 진행하고 그들의 생각을 정리해 주는 역할을 해야 한다는 것이다.

02 학습 과제

1. 인지를 자극할 수 있는 과제

과제의 인지적 요구 수준(cognitively demanding task: Stein & Smith, 1998)은 수학 수업에서 핵심적인 역할을 하기 때문에 미국을 비롯한 외국에서뿐만 아니라 국내에서도 많은 연구자들과 교육자들의 관심사였다. 교사들이 어떠한 인지적 요구 수준의 과제를 설정하고 실행하는 지(김성희, 방정숙, 2005), 수학 교과서 내의 과제는 어떠한 인지적 요구 수준인지(김동중, 배성철, 김원, 이다희, 최상호, 2015), 수학적 과제가 수학적 의사소통에 미치는 영향은 어떠한지(이미연, 오영열, 2007) 등의 연구에서 보여 준 바와 같이 높은 인지 요구 수준의 과제(high cognitive demand task)는 학생들의 학습 능력 향상에 매우 중요한 요소이다. 2022 개정 교과서는 학생들의 인지를 자극하고 창의적으로 사고하도록 하였다. 예를 들어, 아래의 '50까지의 수를 알아볼까요'와 같은 과제(교육부, 2024a, 134쪽)는 수를 깊이 생각하여 찾는다. 알고리즘이나 정해진 방법이 아니라 자신만의 방법으로 찾고 다양한 방법을 다른 학생들과 비교, 분석하게 한다. 이러한 과제를 학생들에게 제공할 때에 교사들이 다음 장에 소개하는 교수·학습 방법을 사용한다면 그 효과가 훨씬 증진될 것이다.


수학여행 만들어요

50까지의 수를 알아볼까요

수를 찾아 색칠해 봅시다.

1~20 21~30 31~50

27 30 29 24 9 15 20 31 43 1 21 8 3 23 37 32 33 12 48 4 50 11 42 46 7 41 19 18 49 45 34 35 36 2 17 25 10 16 5 14 13 6 39 28 22 44 47 38 40 26

134

• 숨겨진 수는 무엇인가요?

(교육부, 2024a, 134쪽)

2. 스토리가 있는 과제

2022 개정 수학과 교육과정에 따른 수학 교과서 내의 과제들은 대체로 학생들의 흥미와 동기를 유발할 수 있는 스토리 전개로 이루어져 있다. 학생들이 자신의 일상생활과 관련이 있거나 관심을 가질 만한 스토리를 읽고 들으면, 과제에 몰입하고 문제를 인식하기 쉬워진다. 이때 교사는 스토리 내에서 학생들이 수학적이고 논리적인 해결 방안을 모색하도록 도와 줄 수 있을 것이다.

수학 교과서에 나와 있는 과제들은 스토리 전개에 따라 다른 교과 영역과 융합되고 연장되기도 하여 한 스토리로 동시에 여러 교과를 가르칠 수 있는 장점도 있다. 수학과 과학, 수학과 사회, 수학과 미술 등 다른 과목과 융합하여 수업을 하면서 학생들은 왜 수학 공부를 하는지와 수학이 다른 영역에 어떻게 사용되는지를 인식하게 된다.

또한 이 스토리에는 학생들이 사회문화적으로 역량을 키워 나갈 수 있는 소재가 포함된다. 예를 들어 우리 주변의 사용하지 않는 물건들로 나눔 장터를 준비하는 활동에서 학생들은 데이터를 모으고, 분류하고, 정리하고, 해석하는 수학적 능력을 키움과 동시에 사회 문제 인식과 공동체 정서를 함양할 수 있는 기회를 얻게 될 것이다.

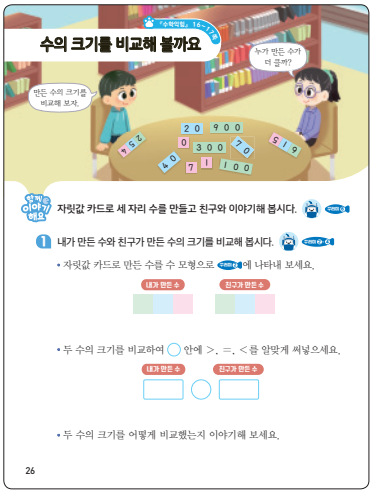
3. 개방형 과제

개방형 과제는 학생들이 수학적으로 추론하고 반성하는 사고를 촉진하는 데 중요한 역할을 한다(김남균, 2019). 답이나 해결 과정이 정해져 있지 않아 학생들은 수학적 사실을 추측할 뿐 아니라, 그 결과를 정당화하고, 다른 학생들의 추론과 자신의 추론을 비교, 분석하거나 새로운 추론을 만들어 낼 수 있는 기회가 더 많이 주어지기 때문이다(이명화, 김선희, 2017).

2022 개정 수학과 교육과정에 따른 수학 교과서에서 학생들이 접하는 과제의 상당수가 진입점과 출구점이 다양한 과제이다. 이러한 과제들은 학생들이 자신의 지적 능력에 맞게 자유롭고 창의적으로 사고할 수 있다는 큰 장점이 있다. 학생들은 자신만의 과제, 자신만의 문제해결 방법, 자신만의 답을 생성하면서 배움의 소유권(ownership of learning)이 학생 자신에게 있음을 은연중에 깨닫게 될 수 있고 자신감을 키울 수도 있다. 이러한 과제들은 한 가지 정답 또는 해결 방법만을 추구하던 기존 교과서의 과제들과 크게 다르므로 이에 유의할 필요가 있다.

진입점이 다양한 과제는 학생들이 자신의 능력에 맞는 문제를 스스로 만들고 선택하도록 유도하여 '맞춤형 수업'을 가능하게 한다. 더불어 학습자가 주도권을 가지고 스스로 학습 목표를 결정하고, 다양한 학습 전략을 선택 · 사용하는 주도적 학습이 가능하게 하는 초석이 바로 이러한 과제라고 할 수 있다.

예를 들어 수 카드를 사용하여 내가 만든 수와 친구가 만든 수를 비교하는 과제(교육부, 2024b, 26쪽)에서 학생들이 선택하는 수는 다양할 것이다. 각 학생이 선택하는 세 자리 수는 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리를 각각 0부터 9까지 자신의 능력이나 흥미에 따라 선택할 수 있다. 교사는 두 수의 크기를 비교하는 활동 중에 학생들이 다양한 방법으로 친구가 만든 세 자리 수와 자신이 만든 세 자리 수의 크기를 비교하도록 유도하고, 이를 학급 토론 중에 서로 공유하도록 할 수 있다.



수 영역에서 개방형 과제의 예 (교육부, 2024b, 26쪽)

이렇게 학생들이 다양한 문제해결 방법을 스스로 모색하고, 다른 학생들과 서로 의견을 공유하도록 교사는 도와주는 역할을 해야 한다. 이런 과정에서 교사들은 학생들의 문제해결 방법을 이해하고 그에 맞는 도움을 줄 수 있는 노력을 끊임없이 하여야 한다. 이때 교사가 원하는 방법과 답을 학생들이 찾도록 유도해서는 안 된다는 점을 유념하여야 한다(앞서 언급한 촉진자로서의 교사의 역할 참고). 2022 개정 수학과 교육과정에서 제시한 바와 같이 이때 다양한 방법으로 해결 가능한 문제, 여러 가지 해답이 나올 수 있는 문제 등을 활용할 수 있다. 이러한 과제나 문제들은 한 가지 답만을 요구하기보다는 학생들마다 다른 생각으로 문제해결 방법을 찾고 스스로 해결하도록 한다. 수학은 한 가지 정해진 답만을 구하면 된다는 생각에서 벗어나 모든 학생들의 생각을 존중하고 그 생각이 수업의 내용이 될 수 있음을 끊임없이 상기하며 수업을 해야 한다.

또 다른 예는 출구점이 다양한 과제이다(교육부, 2024b, 55쪽). 이 과제에서 학생들은 각자 자신만의 집 모양을 5개의 쌓기나무를 사용하여 여러 가지 모양으로 만들어 보는 기회가 주어진다. 각자의 생각으로 쌓기나무를 쌓아 보고, 다른 학생들의 집 모양과 비교하여 공간 지각 능력을 키우는 기회를 제공한다.



출구점이 다양한 과제의 예 (교육부, 2024b, 55쪽)

이러한 개방형 과제는 학생들이 창의적인 사고를 신장하고 수학에 대한 학생들의 신념과 태도를 긍정적으로 이끌어 내는 데 핵심적인 역할을 한다. 그러나 좋은 과제가 주어졌다고 해서 반드시 좋은 교수 · 학습이 이루어지지는 않는다. 과제보다 더 중요한 것은 이러한 과제를 어떻게 실행하는가이다. 다음에서는 이러한 양질의 과제를 이용해 효과적인 교수 · 학습을 이루어 내는 방법들을 구체적으로 제시한다.

03 수학 교수 · 학습 방법

바람직한 교수 · 학습 방법을 구체적으로 소개하기에 앞서, 교사가 지양해야 할 교수 방법 몇 가지를 짚어 보겠다. 아래의 수업 방식이나 질문 유형은 우리가 너무나 익숙하게 보아 왔고 사용해 왔기 때문에 당연하게 여기던 것들이지만, 이러한 방법들이 학생들의 수학 학습에 효과적이지 않다는 연구 결과들이 지속적으로 보고되고 있다(이종희, 김선희, 2002; Wood et al., 2006).

1. 전통적인 교수 · 학습 방법

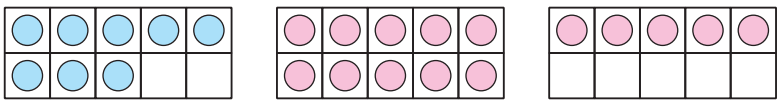
가. 교사 주도의 설명 및 강의식 수업

설명 및 강의식 수업은 교사가 수업 내용을 사전에 준비하여 그 내용을 학생들에게 전달하는 데 중심을 두는 수업을 말한다. 이 수업 방법은 교사가 지식을 전달하는 것이 중요한 수업이므로, 학생들은 청중이 되어 수업을 '듣고' 혹은 '받아 적는' 일을 주로 한다. 실제로 설명식 수업에서 교사가 학생에게 질문을 하고 학생들이 반응을 할 때까지 기다리는 시간이 1초도 안 된다고 한다(김진호, 조대훈, 나장함, 권나영, 2019; 장교영, 2017). 결과적으로 이러한 수업에서 교사가 학생들에게 던지는 질문 또한 그들의 자발적인 배움이 이루어지게 하기보다는 진도를 나가기 위해 그저 한두 학생의 옳은 답만 점검하는 단답형 질문인 경우가 많다.

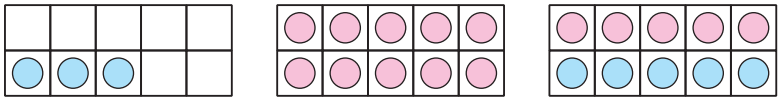
물론 교사가 설명 및 강의식 수업을 해 주어야 할 때가 있다. 이러한 수업 방법이 필요한 시점은 학생들이 활동에서 구성한 내용에 대한 이름이나 기호 등 피아제가 말하는 사회적 지식을 제공할 때이다. 참고로 피아제는 지식을 물리적 지식, 사회적 지식, 논리-수학적 지식의 세 종류로 구분을 하였고, 그중 사회적 지식은 이미 알고 있는 사람, 즉 교사로부터 학습자에게 전수될 성격의 지식이며, 학생들이 이름 붙이기 등의 활동에서 구성해야 할 지식이라고 생각하지 않았다(강완, 김진호, 김연, 2008; 황우형, 2000). 학생들이 새로운 용어나 기호를 배울 때에(예 곱셈 기호, 교환법칙, 정사각형 등) 교사의 설명 없이는 이해가 어려울 것이다. 따라서 이때에는 교사의 직접적인 설명이 필요하다.

나. 아이알이(IRE)형 질문 및 깔대기형 질문을 통한 수업

아이알이(IRE)형 질문은 교사가 질문하면, 학생이 대답하고, 교사가 평가하는 전통적인 교실에서 흔히 볼 수 있는 질문 형태이다. 주로 교사는 이미 정답을 알고, 그것을 학생이 대답하도록 하는 질문을 한 다음, 반응이 옳고 그름을 평가한다. 예를 들어 "4+12의 계산 결과는 몇이죠?"라는 질문을 하면 "16입니다."라고 답한 학생은 맞게 평가되고 다른 대답을 한 학생은 틀리게 평가된다. 이러한 질문에서는 학생들이 왜 16이 되는지, 어떠한 방법으로 16이라는 대답이 나오게 되었는지, 16이 아닌 답이 나왔을 때는 어떤 과정상의 오류가 있었고, 이를 어떻게 수정하고 발전시켜 갈 수 있는지 등 학생들이 수학적이고 창의적인 생각을 할 수 있는 기회를 잃게 된다. 특히, 교사가 학생의 오류에 직접 개입하여 옳고 그름을 판단하는 것은 지양해야 한다. 학생들이 그 판단의 주체가 되어야 하며, 그 과정에서 배움을 이루어져야 한다. 깔대기형 질문(funneling questions)은 교사가 원하는 답을 학생이 할 수 있도록 유도하는 질문 형태이다. 이 질문 형태는 아이알이형 질문처럼 직접적으로 학생의 답을 요구하지는 않는다. 좀 덜 구체적인 질문 형태로 시작해서 점차 교사가 원하는 방향으로 학생들의 답을 좁혀갈 수 있도록 교사가 질문을 계속 하는 방법이라고 생각하면 된다. 예를 들어 교사는 "8+15를 연필로 쓰지 않고 어떻게 답을 찾을 수 있을까?"라는 질문을 한 뒤 학생들에게 십 배열판(ten frames)을 아래와 같이 보여 준다면 학생들은 당연히 십 배열판 도구를 사용하려고 할 것이다.



이후 교사가 “파란색 동그라미를 몇 개 옮겨서 세 번째 십 배열판을 가득 채워 볼까요? 그럼 몇 개의 십 배열판이 가득 찰까요? 남는 동그라미는 몇 개인가요?”라고 질문한다면, 학생들은 교사의 지도에 따라 파란색 동그라미를 옮겨 두 개의 십 배열판을 가득 채우고 세 개가 남는 것을 보게 될 것이다.



이제 교사는 “이제 8+15가 얼마인지 쉽게 보이나요?”라고 질문하고 학생들은 2개의 십 배열판에 가득 찬 20개의 동그라미와 남아 있는 3개의 동그라미를 보고 8+15는 23이라고 답할 것이다. 이러한 깔대기형 질문은 아이알이형 질문보다는 학생들의 생각을 자극하겠지만, 학습자 주도의 학습을 이루는 데 최적화된 방법이라고 보기는 어렵다.

이러한 교수 방법들은 교사들이 학생일 때부터, 예비 교사를 거쳐, 초등 교사가 되어서까지 관습적으로 학습된 방법으로, 교사들은 의식적으로 이를 피하고자 부단히 노력해야 할 것이다. 그렇다면 학습자들이 주도적이고 창의적으로 수학을 학습하고, 지식을 형성해 나가도록 하기 위한 교수 방법은 어떤 것들이 있는지 여러 문헌과 최근 동향에 맞추어 소개하겠다.

2. 안내자 및 촉진자로서의 교수 · 학습 방법

위에서 언급했던 안내자 또는 촉진자로서의 역할을 하기 위한 교수 · 학습 방법에 대해 수업 구상에서부터 실행하는 단계까지 구체적으로 살펴보고자 한다. 아래의 교수 · 학습 방법이 어떻게 학생들이 자신의 생각을 개발하고 의사소통을 하며 자신만의 배움을 형성해 나가는 데 도움이 되는지에 특별히 유념하며 이 장을 읽는다면 더 큰 교수 효과를 볼 수 있을 것이다.

먼저 수업을 계획할 때 학생에 대한 전반적인 이해와 학생 개개인의 기저 지식에 대한 구체적인 이해가 있어야한다. 학생들이 알고 있는 지식을 바탕으로 수업의 내용이 결정되어야 하기 때문이다. 이때 수업 중 선택하는 과제는 위에서 언급한 학습 과제(스토리가 있는 과제, 개방형 과제)에서 자세히 다루었으므로 참고하기 바란다. 수업 계획 중에 교사는 수업 과제를 선택하는 것뿐 아니라, 학생들의 반응을 예측하여 그들의 가능한 질문, 다양한 문제해결 방법, 오답과 오류 등을 고려하며, 어떻게 반응을 할 것인지를 구상하여야 한다. 이러한 면에서 수업 과제는 교사만의 선택이라기보다는 학생들의 배경 지식, 관심사, 능력, 필요성을 고려한 학생들의 선택이라고 볼 수도 있다.

높은 수준의 인지를 자극하고, 여러 해결 방안이 가능하며, 스토리가 있는 수학 과제를 학생들에게 주었다면, 교사는 이제 학생들이 스스로 문제를 해결할 수 있는 기회를 마련해 주어야 한다.

안내자로서의 역할을 하는 교사는 학생들이 스스로 주어진 과제를 이해하고, 그에 맞는 해결 방안을 찾아낼 수 있는 시간을 충분히 제공하여야 한다. 또한 학생들이 어떻게 문제를 해결하는 지를 관찰하고 점검해야 한다. 어느 학생이 어느 부분에서 도움이 필요한지, 어느 학생의 어떠한 해결 전략이 토론할 만한 내용인지를 살펴보아야 한다. 이때 교사가 먼저 문제해결 방법을 제시해서는 안 된다. 만일 문제를 제대로 이해하지 못하였거나 문제해결 과정에서 어려움이 있는 학생을 발견한 경우에는 교사의 최소한의 개입이 허용될 수 있다. 여기서 ‘최소한’이라 함은 교사가 학생의 생각에 물꼬를 틀어 주는 정도로 문제해결을 해 주어서는 안 된다.

이 과정에서 교사는 전체 학급 토론에서 어느 학생의 해결 방안에 대해 더 깊이 있게 이야기를 나눌 것인지도 결정할 수 있다. 될 수 있으면 모든 학생의 해결 방안이 논의되면 좋겠지만 교실



상황상 불가능할 수도 있다. 그럼에도 불구하고 교사는 모든 학생들이 참여하는 수업을 만들기 위해 부단한 노력을 기울여야 할 것이다. 교사는 더욱 다양한 지적 능력의 학생들과 다양한 문제해결 방법이 공유되도록 토론의 장을 마련해야 한다. 토론 중에 교사는 물론 중재자 역할을 해야 한다. 교사는 학생들이 생각을 정리하여 논리적으로 말하고, 듣고, 이해하는 것을 돕는 역할을 해야지 가르침을 주려고 해서는 안 된다. 아래의 '모든 학생이 참여하는 수업을 위한 교수 · 학습 방법' 중 '말하기와 경청하기' 부분에서 자세히 다룰 것이니 읽어 보고 실천해 주기 바란다.

다시 한번 정리하자면, 교사의 목소리는 낮추고 학생들의 목소리가 높아지는 수학 교실을 만들어야 한다. 교사는 지식을 전달하고 문제를 대신 풀어 주는 사람이 아니라 학생들이 스스로 문제해결을 할 수 있도록 도와주는 조력자가 되어야 한다. 처음에는 이것이 생소하고 익숙하지 않아서 또는 학생들이 대답을 하지 않는 어색한 상황이 싫어서 설명식, 강의식 수업을 진행하고 싶을 수 있으나 의식적으로 학생들에게 주도권을 주기 위해 노력할 필요가 있다.

3. 모든 학생이 참여하는 수업을 위한 교수 · 학습 방법

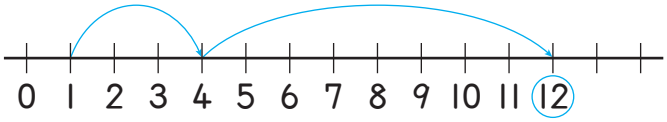
비록 같은 교실에서 동시에 수업에 참여하는 학생들이라도 서로 다른 지적 능력과 배경을 가지고 있음을 교사가 인식하고, 여기에서 소개하는 교수 · 학습 방법을 실행하기를 적극 권장한다. 한 번에 한 가지씩 교수 · 학습 방법을 연습하고 실행하다 보면 이러한 방법이 교사의 몸에 습관으로 배게 될 것이다. 궁극적으로 이런 교사와 함께 수업하는 학생들은 창의적이고 자기 주도적으로 학습을 수행해 나가게 될 것이다.

가. 틀려도 괜찮아

기존의 교실 환경에서 교사들은 학생들이 자신의 답이 틀릴 것을 염려해 대답하기를 꺼려하는 경우를 자주 목격할 것이다. 교사는 학생들이 틀린 방법이나 틀린 답을 거리낌없이 이야기할 수 있는 수학 교실 문화를 만들어 주어야 한다. 학생들은 매일 수업 중에 자신들이 아직 모르는 지식을 배우고 있고, 사고할 수 있는 능력이 있기 때문에, 학생들이 수업 중에 틀린 반응을 하는 것은 어쩌면 당연한 것이다. 이와 같은 틀린 반응에서 학생들은 동료 학생들이 틀린 문제해결 방법 그 자체 또는 그 방법과 관련된 중요한 수학 개념을 다시 이해할 수 있는 좋은 기회를 얻을 수 있다. 드웩(Dweck, 2006)은 학생들이 실패하고 이를 극복하려고 할 때 성장을 가져온다는 것을 뇌의 작용으로 뒷받침하였다.

학생들이 자신감을 가지고 수학 문제를 대하고, 수학 문제 풀이를 좋아하게 하기 위해서는 교사가 '틀려도 괜찮아'라는 인식을 가지고 학생들을 대하여야 한다. 틀린 생각일지라도 학생들은 수업 중에 스스로 생각을 해야 한다. 앞서 언급한 교사의 아이알이형 또는 깔대기형 질문이 주가 되는 교실에 있는 학생들은 스스로 생각하기가 쉽지 않다. 교사의 설명만 듣기보다 틀리더라도 스스로 사고하는 학습자가 훨씬 큰 지적 발전을 이룰 수 있다. 교사가 모든 학생들의 사고가 존중되는 교실 문화를 형성하기 위해서, 학생들이 보이는 모든 방법을(틀린 방법도 포함) 경청하고 포용해 주어야 한다. 이제는 학생들이 보인 반응에 대한 옳고 그름을 판단하는 판단자의 역할을 교사로부터 학생들에게로 이양해야 한다. 앞서도 언급했듯이 모든 학생들은 지적 능력을 갖추고 있기 때문에 학생들 자신과 동료 학생들의 생각과 반응을 판단할 수 있음을 교사는 인지하여야 한다. 교사들은 학생들이 사고 능력을 갖추고 있다는 신념을 가지고, 학생들이 보인 모든 반응에 대해서 교사 자신이 판단하기보다는 학생들이 스스로 판단할 수 있는 기회를 제공하는 질문을 해야 할 것이다.

예를 들어 한 학생이 주어진 이야기에서 4+8을 찾으려고 수직선을 사용하고자 한다고 가정해 보자. 이 학생이 수직선을 제대로 사용할 줄 몰라 아래와 같은 실수를 했을 때 교사는 어떻게 하는 것이 좋을까?



어떤 교사는 맞는 답만을 보고 '잘 했다'고 할 수 있다. 그러나 자세히 보면 이 학생이 0에서 시작한 것이 아니라 1에서 시작했기 때문에 4+8을 보여 준 것이 아니라 3+8을 보여 준 것임을 알 수 있다. 교사는 학생이 0이 아니라 1에서 시작하는 실수에도 이 학생을 칭찬해 줄 수 있다.

수직선을 사용하는 방법이 학생들에게는 다소 생소하지만, 이제 모든 학생들이 새로운 수학 도구를 사용할 수 있는 좋은 기회가 되었기 때문이다. 교사는 전체 학생들에게 수직선에 대해 알고 있는지를 물어볼 수 있다. 만일 일부 학생들이 알고 있다면 어떻게 이를 활용하여 덧셈을 할 것인지 이야기하게 할 것이다. 후에 뺄셈이나 곱셈과 나눗셈을 배울 때에도 이 방법이 잘 활용될 수도 있다. 이렇게 여러 학생들의 기여로 이제는 모든 학생들이 수직선을 사용하는 방법을 알도록 교사는 안내자의 역할을 하게 된다. 이때 교사는 4와 8이 어떻게 다르게 수직선에서 적용되었는지를 학생들 스스로 찾아내게 할 것이다. 즉, 4는 눈금을 세어 표시된 것이고, 8은 눈금 사이의 공간을 세어 표시된 것으로, 같은 방법으로 셈이 이루어지지 않았음을 학생들이 발견할 수 있다. 이때 교사는 이미 수직선 사용법을 잘 알고 있는 다른 학생에게 자세한 설명을 부탁할 수도 있고, 아니면 교사가 올바른 수직선 사용법을 알려 줄 수도 있다. 교사는 수직선을 처음 사용한 이 학생에게 새로운 방법을 소개해 준 것에 대한 감사와 칭찬을 표현하여야 한다. 이를 통해, 그 학생은 수학과 새로운 것을 도전하는 것에 대한 두려움이 줄어들 것이고, 앞으로 더욱 창의적인 생각을 할 수 있다. 또한 배움의 소유권이 학생에게 있음을 교사가 인정해 줌으로써 학생들은 인식적으로 자신만의 문제해결 방법을 모색하게 될 것이다. 다른 학생들도 그 학생이 틀렸다는 것에 신경쓰지 않고 그 학생이 제시한 새로운 방법이 오히려 중요한 역할로 여겨지는 것을 보며, 점차 틀린 답을 말하는 것을 두려워하지 않게 된다. 이 교실에 있던 학생들은 맞고 틀림이 중요한 것이 아니라 새로운 생각을 하는 것 자체가 중요한 일임을 은연중에 깨닫고 자신만의 생각과 이해를 통해 스스로의 배움을 이루어 나갈 것이다. 더불어 이 학생의 작은 실수는 다른 학생들도 쉽게 범할 수 있는 것이기 때문에 교사가 특히 그 부분에 중점을 두어 이야기할 수 있는 기회도 되었다. 교사가 수직선을 어떻게 사용하는 것인지 먼저 시범적으로 보여 주는 것보다 학생들 스스로 이 방법을 사용할 때의 유의점을 찾아내었으므로 학습의 효과는 훨씬 크다고 할 수 있다.

나. 말하기와 경청하기

교사들은 모든 학생들이 적극적으로 학습에 참여할 것을 촉구하는 다양한 교수·학습 방법들을 실행에 옮길 필요가 있다. 제시하는 방법 중 한 가지를 집중적으로 일주일 내내 꾸준히 이용해 익숙하게 만들어 가는 것도 효과적인 방법이다.

교수·학습 방법을 천천히 한 가지씩 늘려 가다 보면 어느새 이러한 방법들이 교사의 말과 행동에 익숙해져서 자연스럽게 교실 상황에 맞게 활용할 수 있게 될 것이다. "말해 보세요.", "이야기해 봅시다.", "의견을 나누어 봅시다." 등 각자의 생각을 다른 학생들과 공유하는 기회를 가능하면 많

이 제공해 주어야 한다. 학생들이 여러 가지로 생각할 수 있는 과제와 이 과제를 수행한 다양한 방법을 공유하는 시간을 통해서, 스스로 자신만의 사고하기뿐만 아니라 동료 학습자의 말하기에 경청하기를 배우는 기회를 가져야 한다. 다른 학생들의 말하기에 경청하기는 연습과 경험, 그리고 인내심을 필요로 한다. 적어도 두 달 이상 또는 한 학기 동안에 교사는 학생들이 적극적으로 자신의 생각을 발전시키고, 다른 학습자들과 공유하고, 다른 사람의 의견에 귀 기울이는 연습하도록 하여야 한다. 이를 위해서 교사는 여러 가지 말하기 기법을 사용하는 것이 바람직하다.

다음에 『수학 교실 토론』(Chapin 외, 2013) 및 여러 다른 연구(박만구 & 김진호, 2006; 조진우 외, 2016; Kazemi, 1998)에서 제시하는 몇 가지 방법을 소개한다.

(1) 생각할 시간을 주고 기다려 주기

기존의 교과서로는 가르쳐야 할 많은 양의 수업 내용 때문에 학생들이 스스로 문제를 이해하고 생각을 키워 나갈 수 있도록 기다려 주기가 어렵다는 교사들이 많았다. 교사들은 주로 질문을 던지고 정답을 말하는 학생 위주의 수업을 진행하다 보니, 나머지 대다수의 학생들은 진정한 배움을 이루어 나가기 어려웠다. 수학 교과서를 사용시 교사는 학생들이 충분히, 스스로, 그리고 각자 다르게 사고할 수 있도록 생각할 시간을 주고 기다려 주기를 실행해야 한다. 여러 연구에 따르면 앞서 언급한 바와 같이, 교사가 질문을 한 후 학생들이 답할 때까지 기다려 주는 시간이 1초도 안 되는 경우가 대부분이지만, 이 시간을 10초 이상으로 늘려 주면 훨씬 많은 학생이 반응을 하고, 학생들의 반응의 질 또한 높아진다.

학생들에게 '생각할 시간을 주고 기다려 주기'라는 수업 방법을 활용할 수 있는 여러 방안이 있다.

첫째, 이 수업 방법에 익숙하지 않은 교사는 초시계를 보면서 또는 마음 속으로 초를 세면서 의도적으로 학생들에게 생각할 시간을 줄 필요가 있다(Chapin 외, 2016, 15~16쪽). 둘째, 학생들에게 생각할 시간을 충분히 주고자 하는 교사는 자신이 학생들에게 하는 질문이 주로 학생들이 사고를 해야 답할 수 있는 질문을 하고 있는지를 성찰한다. 제7차 교육과정 이후로 학습자 중심 수학 수업을 할 것을 강조하고 있음에도 수업 중 교사들이 하는 질문을 분석한 논문들에 따르면(강완, 장윤영, 정선혜, 2011; 조영준, 신항균, 2010), 교사들은 스스로가 단답형, ○×형, 예/아니오형, 선택형 질문을 주로 한다고 한다. 이런 유형의 질문은 학생들에게 생각할 시간을 제공하지 않으므로 교사들은 이를 피하고 학생들의 사고를 촉진하는 '왜'와 '어떻게'를 묻는 질문을 하여야 한다.

(2) 학생의 호명을 지연하기

교사는 발표할 학생들의 이름을 성급하게 부르는 것을 지양해 주길 바란다. 진도를 나가는 것이 학생 개개인의 배움보다 절대 중요하지 않다는 것을 기억해야 한다. 교사의 질문 후 즉각적으로 일부 학생들이 손을 들거나 "저요." 등의 반응을 할 수 있지만, 아직 생각을 정리하지 못한 다른 학생들이 있음을 인지하고 모든 학생들이 생각을 형성해 나갈 수 있는 기회가 되도록 기다리는 시간이 필요하다. "우리 친구들이 생각하고 있으니까 조금 더 기다릴게요.", "답을 구하는 다른 방법도 있는지 생각해 보세요." 등을 말해 주고 나서 벌써 답을 구한 학생들은 더 깊은 사고를, 미처 답을 구하지 못한 학생들은 자신만의 생각을 구성할 수 있을 것이다. 이러한 교사의 행동과 말을 보고 들으며, 학생들도 은연중에 타인을 배려하고 함께 학습하는 민주 시민이 되는 역량 또한 배울 수 있을 것이다.

교사가 질문 후 즉각적으로 손을 드는 학생을 호명할 때 어떤 수업 형태가 발생하는지 잠시 검토해 보겠다. 예를 들어, 교사가 깔대기형 질문들을 하고 학생들이 각각의 질문이 끝남과 동시에

대답을 한다면, 교사는 의도한 대로 수업을 진행했다고 생각할 것이다. 그러나, 학습자들의 입장에서, 그 순간에 '정지(pause)' 버튼을 눌러 대답하지 않은 다른 학생들의 머릿속을 상상해 보도록 하자. '아, 나는 발표할 수 없네.', '저 학생이 대답할 테니 난 가만히 있으면 되겠다.', '수업 중에 선생님이 원하는 맞는 답만 말해야 하는데, 나는 그럴 자신이 없어.' 등의 생각을 할 수 있을 것이다. 즉, 교사가 이렇게 즉각적으로 호명을 하는 행위는 많은 학습자들이 수업에 참여하지 않게 만드는 부적절한 수업 행위인 것이다.

(3) 교사가 재진술하기(Revoicing)

교실에 앉아 있는 학생들은 현재 새로운 지식을 학습하는 중이므로, 이들이 배우고 있는 내용을 수학적이고 논리적으로 설명을 한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 학생이 자신의 생각을 다른 학생들에게 설명한 후, 다른 학생들이 명확히 그 발표 내용을 이해하지 못했다고 판단할 때, 교사는 맞고 틀림에 상관없이 그 내용을 정리해 줄 수 있다. "○○ 학생, 방금 발표한 내용이 (　　)(이)라고 말한 것 같은데, 맞아요?" 또는 "선생님은 ○○ 학생이 (　　)(이)라고 말한 걸로 이해했는데, 맞게 이해한 건가요?"와 같은 질문을 통해 그 학생의 생각을 명확히 이해할 수도 있고, 다른 학생들도 쉽게 알아 듣도록 전달하는 역할도 한다.

교사의 이런 재진술하기는 학생들 입장에서 봤을 때, '선생님이 우리들이 이야기하는 것을 경청하고 있구나.'라는 생각을 갖게 해 준다. 이 생각은 자연스럽게 학생들이 교사의 말뿐 아니라 동료 학습자들의 발표 내용도 경청하게 하는 효과를 가져온다. 하지만 교사가 늘 재진술하기를 해 주면, 학생들은 '선생님이 다시 말해 줄거야.'라는 생각으로 다른 학생들이 말하는 것을 제대로 듣지 않을 수도 있다. 따라서 학기 초에는 '교사가 재진술하기'를 자주 사용하되, 동시에 아래에 소개하고 있는 '다시 말하기' 수업 기법을 병행하는 것이 좋다. 학기가 진행되면서 점차 '다시 말하기' 수업 기법을 더 많이 사용하고 '교사가 재진술하기'는 적게 사용하도록 한다.

(4) 다시 말하기(Repeating/Restating)

한 학생의 생각을 교사가 재진술하는 대신에 다른 학생들에게 무슨 뜻인지 물어볼 수도 있다. 앞서 발표한 학생이 한 말을 똑같이 반복하는 것이 아니라, 앞의 학생의 발표 내용을 자신이 이해한 대로 다시 이야기하게 하는 것이다. "○○ 학생이 방금 발표한 내용을 자신의 말로 다시 말해 볼 수 있겠어요?", 학생의 반응에 대해서 교사는 초기 발표자에게 "○○ 학생, △△ 학생이 방금 학생이 발표한 내용을 다시 말했는데 그게 학생이 발표한 생각과 같아요?"라고 물어보고 확인할 필요가 있다.

이때 처음 발표한 학생은 자신의 발표 내용이 잘 전달되었는지를 다른 학생에게서 알게 되고, 수정할 부분은 수정하고 부연 설명이 필요한 부분은 덧붙여 말하게 되어 좀 더 명료하게 자신의 생각을 보여 줄 수 있을 것이다. 처음 학생의 발표 내용을 다시 말하는 학생들은 그 학생의 발표 내용을 자신이 이해한 대로 설명해야 하므로, 귀 기울여 듣고 자신만의 해석(interpreting)과 이해를 통해 다시 말하는 능력을 향상해 나간다.

이 발표자들뿐만 아니라 교실에 있는 다른 학생들도 발표자들의 말에 더 집중해서 경청하고, 두 학생의 발표 내용을 비교 분석하는 기회도 갖게 된다. 광범위한 의미에서 보자면, 이는 학생들 스스로 발표되는 내용 안에서 관련된 요소들을 검토, 평가하며, 문제해결력을 향상할 수 있다는 측면에서 초인지를 자극한다고도 할 수 있다.

(5) 학생이 추론할 수 있는 질문하기

수학 교실 내에서 교사는 학생들의 다양한 사고를 자극하고 반성하고 유추하도록 하기 위한 열린 형태의 질문을 하도록 노력해야 한다. 학생들의 호기심을 유발하고, 의문을 품고 반추하게 하는 교사의 질문은 학생들의 추론을 촉진하는데 매우 중요한 역할을 한다(백지연, 2018).

한 학생이 발표를 했을 때, 교사는 그 학생에게 "왜 그렇게 생각했나요?", "그 외에 다른 이유도 있어요?", "만일 (　　)(이)라면 그 해결 방법이 적용될까요?" 등의 질문을 통해 그 학생이 심화된 지식을 탐구할 수 있는 통로를 열어 줄 수 있다. 다른 학생들에게도 발표된 내용에 대해 "왜 그런 식을 써도 될까요?", "동의합니까?", "왜 아니라고 생각하죠?", "서로 다른 방법인데 왜 같은 답이 나올 수 있죠?", "여러 명의 학생들이 칠판에 나와서 각자의 방법을 소개해 주었어요. 방법들의 같은 점과 다른 점을 찾아보세요."와 같은 질문을 던져, 학생들이 자신의 생각과 동료 학습자의 생각을 논리적으로 비교 분석하는 기회를 갖게 해 주어야 한다.

특히, 이러한 질문들은 개정 교육과정의 수학 교과 역량 중의 하나인 '추론' 역량의 발달을 촉진한다. 좀 더 구체적으로 말하자면, '왜'라는 질문은 학생들의 연역적 추론 능력을 향상시킨다. 이러한 질문은 학생들이 이미 배운 수학의 개념 또는 법칙을 이용하여 증명하거나 설명할 수 있게 한다.

반면, 같은 점과 다른 점을 찾아 비교 분석하게 하는 질문은 학생들의 귀납적 추론 역량을 증진시킨다. 학생들의 여러 상황과 의견이 교환되는 교실 상황과 내용을 관찰하고 탐구하는 과정 속에 개연적 추론을 하여 스스로 수학적인 사실을 추측하고 문제해결을 해 나갈 수 있게 된다. 이 장의 초반부에 진술했듯이 구체적 조작기에 있는 초등학생들(1학년 학생들을 포함해서)은 추론을 할 수 있으므로, 이들에게 추론을 할 것을 요구하는 질문을 교사가 하는 것은 지극히 당연한 수업 관행이어야 하고, 이를 통해서 학생들은 추론 능력을 함양해 갈 수 있다. 이 추론 능력의 함양은 특화 차시가 아닌 본차시 수업 중에 있어야 한다. 새로운 수학을 학습하기 위해서 학생들은 그 수학을 이해하는 데 필요한 지식들을 이해하고 있어야 하지만, 이와 동시에 추론 능력도 향상되어 있어야 한다. 추론 능력의 향상 없이 효과적으로 수학 학습을 수행할 수 있는 방법은 없다.

모든 학생들이 더 깊은 수학적 사고를 하도록 만드는 질문은 이렇게 발표한 학생을 비롯하여, 교실 안의 모든 학생들이 '왜'와 '어떻게'를 끊임없이 질문하고 답하면서 스스로의 학습을 이루어 나가도록 하는 것이다(Kazemi, 1998).

(6) 다양한 방법의 질문 및 토론 방법을 사용하기

교사가 수업 중에 하는 질문의 유형에 따라 학생들이 하는 생각의 깊이가 달라질 수 있음을 유념하여야 한다. 단답형(예 "23 더하기 8은 뭘까요?"), ○×형(예 "23 더하기 8은 31일까요, 아닐까요?"), 선택형(예 "23 더하기 8은 29, 30, 31, 32 중 어느 것일까요?") 질문은 학생들에게 깊은 사고를 요구하지 않는다. 23 더하기 8이라는 식을 생각할 수 있는 스토리를 학생들에게 주고, 각자의 방법(그림, 도표, 도구, 수식 등)으로 해결 방법을 찾도록 한다면 학생들의 생각 주머니는 훨씬 커질 것이다. 교사가 지정해 주거나 수학 교과서가 지정해 준 특정한 방법이 아니라, 학생들이 스스로 생각해서 선택한 방법이기 때문에 학생들은 다른 학생들의 발표에 흔들림 없이 자신만의 사고를 공유할 수 있다.

학생들이 의사소통을 통해서 수업 중에 다루고 있는 수학적 지식에 대한 이해를 높이기 위해서는 의사소통을 활발하게 촉진시킬 수 있는 다양한 질문과 토론 방법들을 유기적으로 혼합하여 사용할 필요가 있다. 학생들이 의견을 교환할 수 있는 다양한 활동 방법도 이용해 보길 적극 권장한다. 학생들이 혼자서 공책에 자신의 풀이 방식으로 문제를 풀이한 후, 옆 사람(짝 토론)과 혹은 소

그룹(3~5명의 모둠 토론) 내에서 의견을 교환하는 것부터 시작해 전체 학급 토론으로 확장해 나가는 것도 좋은 방법이다. 이러한 짝 토론과 소그룹 토론은 전체 학급 토론이 원활히 이루어지지 않을 때 사용해도 상당히 효과적이다. 학생들을 토론에 참여시킬 때, 그들의 지적 능력이나 옳고 그른 답을 떠나 가능한 모든 학생들이 발표하고 발표한 내용을 질문하고 자신의 해결 방법과 비교할 수 있도록 해야 한다. 학생들이 모든 의견이 존중되고 중요한 문제해결 방법이라는 생각이 들도록 교사는 계속하여 그들의 생각을 이해하고 다른 이들의 문제해결 방법과 연관성을 보여 주도록 하여야 한다. 그러면 점차 학생들이 더 어렵고 복잡한 문제를 시도하는 것을 두려워하지 않게 될 것이다.

다. 포용성을 증진시키기 위한 교수 · 학습 방법

세계적 추세에 맞추어 최근 우리나라의 교육도 포용적 교육을 강화해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 포용성은 '다양성과 이질성이 관용, 수용, 변용의 과정을 통해 더 높은 수준으로 승화되는 것'으로 차이, 다름, 새로움을 인정하고, 적극적으로 받아들여 변화하고 혁신함을 말한다(임후남 외, 2019, 18쪽). 포용성을 이 사회가 지향해야 할 가치로 여기고, 정부 기관을 비롯하여 지방 자체 기관, 종교 기관, 의료 기관뿐 아니라 교육 기관에서 포용성을 증진시키기에 힘을 쓰고 있다. 이에 따라 교사의 교수 · 학습 방법도 모든 학생들이 차별 없이 배움을 이루어 나갈 수 있도록 개선해야 할 것이다.

교사는 의식적으로 학생들이 차별을 느끼지 않도록 주의를 기울여야 한다. 교사도 한 사회의 구성원인지라 사회적 편견이나 고정 관념의 영향을 알게 모르게 받을 수 있으므로, 교수 계획부터 실행, 평가의 전반에 걸쳐 편견이 배제되도록 노력하여야 한다. 학생들과 그들 문화의 다양성을 인정하고 평등성을 바탕으로 수업에 임해야 할 것이다.

(1) 과제 선택

교사가 과제를 선택할 때, 주류 집단뿐 아니라 소수 집단의 언어, 종교, 문화 등이 긍정적으로 포함되어 있는지를 살펴보아야 할 것이다. 과제 안에서 소수 집단의 학생들이 자신의 정체성과 소속감을 느끼고 지켜 갈 수 있도록 도와줘야 한다. 예를 들어, 수학 교과서에 나와 있는 수학 문제도 교사가 교실 상황과 학생에 맞게 유동적으로 변화를 줄 수 있을 것이다. 다음의 두 수학 문제를 살펴보기 바란다.

(가) 무게를 비교하여 말해 봅시다.(교육부, 2015b, 97쪽)



(나) 무게를 비교하여 말해 봅시다.





같은 수학적인 내용의 문제이지만 (나)에서는 국제인 혹은 다문화 가정의 학생이 소외감을 느끼지 않도록 자연스럽게 포함되어 있음을 볼 수 있다. 이렇게 교과서에 이미 주어진 과제라도 교사가 융통성 있게 이름을 바꾸는 등 내용에 변화를 주어 교실 안의 학생들이 모두 과제에 자신들이 포괄됨을 느낄 수 있도록 한다. 교사가 의식적으로 포용적인 수학 과제를 학생들에게 제공해 주어 학생들도 그러한 의식에 스며들 수 있게 하는 것이 필요할 것이다.

(2) 개인차를 고려한 수업

위에서도 언급한 학생의 개인차는 지식 습득 능력의 차이에만 있는 것이 아니라, 그들의 특성 및 배경의 차이도 있음을 교사는 인식하여야 한다. 모든 학습자가 자신에게 맞는 방식으로 수업에 참여할 수 있도록 교사는 끊임없이 교수 · 학습 방법을 찾아보아야 할 것이다.

먼저, 다양한 학생들의 생각과 개인차가 존중되도록 학생들의 배경과 능력을 잘 이해하는 것이 필요하다. 학생들을 잘 아는 교사가 그들의 필요에 맞는 교수 · 학습 방법을 계획하고 실행하는 것이 용이하기 때문이다. 학습 능력이 뛰어난 학생, 손을 잘 드는 학생을 위해서 수업을 진행하는 것이 아니므로, 모든 학생의 참여가 이루어질 수 있는 수업이 되도록 교사는 노력해야 한다. 되도록이면 많은 학생들이 자신의 생각을 발표하고 의사소통할 수 있는 기회를 제공해야 한다. 이때 교사는 특별히 내성적이거나 소외되어 있는 학생들도 토론에 참여할 수 있도록 신경쓰기를 바란다. 물론 이때에 다문화 가정의 학생들도 토론에 참여할 수 있도록 교사는 주의를 기울여야 한다. 소외되기 쉬운 학생들도 모두 참여하는 전체 학급 토론이 용이하지 않다면, 소그룹 토론이나 짝 토론과 같이 모두가 자신의 의견을 이야기하고 다른 이의 의견을 들을 수 있는 기회를 제공하는 것이 좋겠다. 소그룹 토론 또는 짝 토론을 할 경우에는 전체 학급 토론에서는 말하기 꺼려하던 학생들을 비롯하여 모든 학생들이 자신의 생각을 공유하고 다른 이의 의견을 듣는 기회를 갖게 되므로, 내성적이거나 소외되어 있는 학생들이 있는 교실에서 효과적이다. 위의 '말하기와 경청하기'에서 언급한 내용들을 다시 한번 숙지한다면 많은 도움이 될 것이다.

이와 더불어 한 가지 더 소개하고자 하는 교수 방법은 '수화(數話, number talk)'이다. 1990년대에 케이시 리차드선(Kathy Richardson)과 루스 파커(Ruth Parker)가 시작한 수화는 학생들이 의미 있는 수학적 의사소통을 할 수 있도록 도와줄 뿐 아니라 학생의 호기심과 의문을 증진하는 교실 문화를 만드는 교수 방법이다. 보편적으로 학생들에게 수학 문제나 과제가 주어지고, 머릿속으로 학생들이 답을 구하거나 적어도 문제의 내용을 파악할 수 있도록 교사는 기다려 준다. 답을 구한 학생들은 자신의 몸 앞에 엄지를 작게 들어 보여 교사는 누가 그리고 얼마나 많은 학생이 답을 구하였는지 알 수 있고, 다른 학생들은 자신만의 생각을 구축하는 것에 방해를 받지 않는다. 그 후 교사는 학생들에게 옆, 앞, 뒤의 학생들과 자신의 생각을 공유하게 하여, 서로 비교 및 분석하는 기회를 갖게 한다. 몇몇 학생들의 문제해결 방법을 발표하도록 하며 교실 토론을 이루어 나가는 것이 수화의 핵심이라고 할 수 있다. 이런 과정 내내 교사는 학생들이 나누는 이야기에 귀를 기울이며, 어떤 학생들에게 발표를 할 기회를 줄 것인지, 어떤 순서로 발표를 하게 할 것인지에 대해서 깊이 생각하고 선택해야 한다. 교사가 여러 가지 다른 전략을 소개하고 싶다면, 많은 학생들이 이해하기 쉬운 전략부터 시작하여 좀 더 어려운 전략을 소개하게 하며 이들이 어떻게 수학적으로 전개되고 관련되어 있는지, 학생들 스스로 찾게 할 수도 있다. 만일 교사가 수학적으로 자신감이 없는 학생들이나 사회적으로 소외된 학생들을 토론에 참여하게 하고 싶다면, 그 학생들을 발표에 참여하게 하여 자신감을 키워 줄 수 있다. 이러한 포용적인 교수 방법은 모든 학생들이 스스로 문제해결을 할 수 있는 기회를 제공해 준다.

(3) 다양한 수학 도구 활용

다양한 수학 도구를 잘 사용하면 학생들의 수학 능력 향상에 크게 도움이 된다(Boggan & Whitmire, 2010). 저학년일수록 오감을 사용하여 경험하면 수학적 개념 형성이 훨씬 용이해진다. 따라서 수학 교실에서 다양한 수학 도구를 사용하여 학생들이 자신에게 맞는 문제 풀이 방법을 찾도록 교사가 도와준다면 학생들의 수학적 이해와 학습에 크게 도움을 줄 수 있을 것이다. 다만, 학생들의 개인차나 환경 또는 문화에 따라 사용하고 경험해 온 수학 도구가 다를 수 있으므로, 한 가지 교구나 방법에 의존하지 않고 다양하고 차별적으로 제공한다면 모든 학생이 포용적으로 배움을 이루어 나가는 데 도움이 될 것이다.

가상 학습 교구(virtual manipulatives)는 교실 안에서뿐 아니라 교실 밖에서도 유용하게 사용되고 있다. 특히, 코로나19를 거치면서 국내외적으로 더욱더 다양한 가상 학습 교구가 개발 · 보급되어 학생들이 자신에게 맞는 도구를 보다 손쉽게 사용할 수 있게 되었다. 이러한 도구들은 학생들이 수준에 맞게 또한 필요에 따라 선택할 수 있는 장점이 있어 교사가 잘 활용하면 학생들의 학습 효과를 증진하는 데 매우 유용하다. 다만 모든 학생이 가상 수학 도구를 용이하게 사용할 수 있다고 생각해서는 안된다. 경제적으로나 사회적으로 그런 도구를 접하기 쉽지 않은 학생들도 있음을 유념하여야 할 것이다.

라. 초인지를 자극하는 질문하기

학생들이 자기 주도적이고 창의적으로 스스로의 학습을 형성해 나가도록 하기 위해 교사는 학생의 초인지를 자극하는 발문을 해야 한다. 초인지란 '개인이 스스로의 이해와 수행을 계획하고 점검하며 평가하는 전반적인 과정'을 의미하는 것으로 자신의 생각과 학습 전반에 관해 비판적으로 의식하고 알아가는 모든 과정을 포함한다(Chick, 2013). 여러 기존 연구(박혜연 등, 2014; 신승윤, 류성림, 2014)에 따르면 초인지 문제를 활용한 학습법은 학생들의 문제해결 능력이 상승하고, 학생들의 사고를 촉진시킨다. 초인지 문제들은 학생들 스스로가 문제를 인식하고 문제해결 방안을 모색하고, 문제해결과 관련된 요소들을 검토하고 평가하여 전략을 세우고, 문제를 해결하며 그 과정을 점검하고, 자기 평가까지 할 수 있게 하는 문제들을 말한다. 예를 들어, "선호와 지아는 부모님을 도와드리고 용돈을 5000원 받았어요. 선호와 지아가 용돈을 똑같이 나누어 가지려면 각각 얼마씩 가져야 할까요? 각자의 방법으로 답을 찾고, 옆 사람의 방법과 비교해 보세요."라는 과제는 학생이 문제 상황을 파악하고 자기만의 문제해결 방안과 전략을 세우고 문제를 해결하게 하며, 다른 사람의 생각과 비교 분석하며 점검 및 평가까지 하게 하는 초인지 문제라 할 수 있을 것이다. 이러한 문제가 교과서에 제시되어 있지 않은 상황에서도 교사는 "각자의 방법으로 답을 찾아보세요.", "옆 사람의 방법과 비교해 보세요.", "다른 방법으로도 구해 보세요.", "어느 부분에서 잘못되었는지를 찾아보세요." 등의 질문을 통해 학생들의 초인지를 자극할 수 있다.

이 장에서는 모든 학생이 스스로의 학습을 이루어 나갈 수 있는 가장 효과적으로 도움이 될 만한 교수 · 학습 방법을 구체적으로 소개하였다. 특히 2022 개정 교육과정 개정의 비전인 '포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람'이 되도록 도와줄 수 있는 교수 · 학습 방법들을 예시와 함께 제시하였다. 교과서와 교육과정이 바뀌어도 교사의 신념과 교수 방법이 바뀌지 않는다면, 학생들의 학습 또한 향상되기가 어렵다. 교사들은 학생에 대한 올바른 이해로부터 시작하여, 교실 안의 모든 학생이 스스로(학습자의 주도성) 수학 내용을 알아 가고 수학 지식을 형성해 나갈 수 있도록 증명된 교수 방법들을 적극 수용하고 실천해 나가야 할 것이다.



04 교수 · 학습에서의 평가

1. 2022 개정 수학과 교육과정에서 평가의 변화

2022 개정 교육과정은 학생 스스로 삶을 이끌어 갈 수 있도록 하는 주도성과 이를 지원하기 위한 맞춤형 교육을 강조하고 학생 자신의 학습을 주도적으로 설계하고 학습에 대한 성찰을 하도록 구성하고 있으며, 이를 위해 학습자 맞춤형 교육과정 체제를 구축하고자 하였다(교육부, 2021; 황규호 외, 2021). 또한 2022 개정 교육과정의 강조점 중 '학습 과정에 대한 성찰'은 역량 함양을 위한 깊이 있는 학습으로 나아갈 수 있게 하면서 지속적인 성장의 밑바탕이 된다(온정덕 외, 2021). 이러한 강조점은 평가에도 반영되어 있는데 2022 개정 교육과정에 따른 평가의 강조점을 살펴보면 평가의 목적을 학생의 사고 계발 촉진과 교사의 수업 개선에 두어 학생의 이해와 사고를 통합적으로 평가하고, 학생이 평가 과정에 참여해야 하며, 교사는 적절한 피드백을 제공하여 학생의 발전을 도모하고, 평가 결과를 교수·학습에 환류해야 함을 드러내고 있다(이주연 외, 2022).

이러한 모습은 2022 개정 수학과 교육과정에서도 찾아볼 수 있다. 2022 개정 수학과 교육과정에서 제시하고 있는 평가의 방향을 살펴보면 2015 개정 수학과 교육과정에서 제시하고 있는 평가 방향의 기조를 유지하면서도 역량 함양 교육의 강조점과 학생의 자기 주도성을 부각시키고, 온라인 수업 환경에서의 평가와 같은 변화된 교수·학습 환경도 반영하고자 하였음을 알 수 있다(교육부, 2022, 아래 참고). 2022 개정 수학과 교육과정에서는 평가를 위한 정보 수집의 대상을 '수학 학습' 전반으로 확대하고 이를 활용하여 학생의 '주도적' 학습과 성장 및 교사의 '수업 개선'을 돕도록 '지속적'인 평가를 언급하고 있다. 이와 더불어 2015 개정 수학과 교육과정에서는 평가 방법에서 '결과와 과정을 함께 평가'하는 것을 언급한 것에 비해 2022 개정 수학과 교육과정에서는 이를 평가의 방향에서 제시하고 있다. 그리고 평가의 방향에서 '수업과 평가의 통합'을 명시적으로 드러냄으로써 과정을 중시하는 평가의 의미와 목적을 좀 더 구체화하였다. 과정을 중시하는 평가에 대한 강조와 함께 학생 스스로 설정한 학습 목표에 대해 '스스로 달성 여부를 점검'하도록 하여 학생의 자기 주도성에 관련된 요소 역시 평가의 방향에 반영되었음을 알 수 있다.

(1) 평가의 방향

(가) 학생의 수학 학습에 대한 정보를 수집·활용하여 학생의 주도적 학습과 성장을 지원하고 교사의 수업 개선을 돕도록 지속적으로 평가를 실시한다.

(나) 수학과 교육과정에 제시된 성격, 목표, 내용 체계, 성취기준, 교수·학습과 일관성을 가지도록 평가를 실시한다.

(다) 학생의 수학 학습을 돕기 위해 수업과 평가를 통합하여 과정을 중시하는 평가를 실시한다.

(라) 수학 내용 체계의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 학습 결과뿐 아니라 학습 과정에서 균형 있게 평가한다.

(마) 학생이 평가 과정에 적극적으로 참여하고 스스로 설정한 수학 학습 목표에 대한 달성 여부를 점검할 수 있게 한다.

(바) 학생의 사회·문화적 배경, 신체 특성 등이 불리하게 적용하지 않도록 평가를 실시하고, 학생의 사전 지식, 수학에 대한 흥미, 학습 유형, 학습 수준을 고려하여 평가 목적, 교수·학습 내용 및 방법에 따라 다양한 평가 방법을 적용한다.

(사) 진단평가, 형성평가, 총괄평가 등을 적절히 활용하여 수학 학습 과정과 결과에 대한 구체적인 정보를 바탕으로 학생의 특성과 학습 결손을 파악하고 개별적 지원 방안을 마련한다.
(아) 온라인 수학 수업에서 평가를 할 때 학습 환경 등의 외적 요소가 수학 학습 과정과 평가 결과에 영향을 미치지 않도록 한다.
(자) 평가 절차를 개방적이고 공정하게 시행하고 학생의 수학 학습에 대한 의미 있는 정보를 학생, 학부모에게 제공한다.

2. 과정을 중시하는 평가

가. 학습을 위한 평가(assessment for learning)의 의미

2022 개정 수학과 교육과정 평가의 방향에서 제시하고 있는 이런 모습들은 평가의 형성적 측면을 강조하고 있는 '학습을 위한 평가'와 그 방향을 같이한다. 일반적으로 평가는 평가를 실시하는 시기와 목적에 따라 진단평가, 형성평가, 총괄평가로 나눈다. 학습자의 특성을 파악하여 어떻게 교수·학습을 실시할 것인지 계획을 세우기 위한 진단평가, 교수·학습을 진행하면서 학생의 학습 상태를 파악하기 위한 형성평가, 학습이 끝난 후 학생의 목표 도달 정도를 파악하기 위한 총괄평가를 실시한다(성태제, 2019). 기존에 사용된 평가라는 말이 가지고 있던 가장 대표적인 역할은 학생의 학습 목표 도달 정도의 파악, 학생의 상대적인 위치 파악을 위한 것이었다. 다시 말해, 진단평가, 형성평가, 총괄평가 중 총괄평가의 기능이 강조된 것이다(Black & Wiliam, 2004; Wiliam, 2007). 그러나 최근 과정적 측정이 강조된 형성평가가 재조명을 받으면서 평가의 목적이 학생의 학습과 성장의 지원 및 교사의 수업 개선에 도움을 주는 것에 초점을 두게 되었다(강현영 외 2017; Harlen, 2012).

과정적 측면이 강조된 형성평가는 수업 중 드러나는 학생의 이해를 파악하고 수집한 정보를 바탕으로 피드백을 제공하여 학생의 학습과 성장을 지원하고 교사의 수업 개선에 도움을 주는 것을 목적으로 한다(김성숙 외, 2015; Black & Wiliam, 2009; McMillan, 2014). 이러한 형성평가의 역할은 교사와 학생을 위한 형성평가(Formative Assessment for Students and Teachers [FAST])에 대한 주 공동의 평가와 학생에 대한 규준(State Collaborative on Assessment and Student Standards [SCASS])의 2017년 정의에서 더욱 명확하게 드러난다(Mills, Strutchens, & Petit, 2018, 5쪽; 김은경, 2021에서 재인용).

형성평가는 의도된 학과 **학습 결과**에 대한 **학생 이해를 향상**시키고 학생들이 보다 **자기 주도적인 학습자가 되도록 지원**하기 위해 **학습하고 가르치는 동안 모든 학생과 교사**가 사용하는 **계획된 지속적인 과정**이다.

형성평가 과정을 효과적으로 사용하려면 학생과 교사가 다음의 관행을 통합해야 한다.
- 광범위한 학습 진행 과정에서 **학습 목표를 분명히 하기**
- 학생 **이해의 증거를 이끌어 내고 분석**하기
- **자기 평가, 자기 반성, 동료 평가**에 참여하기
- **실행 가능한 피드백 제공**하기
- 증거와 피드백을 사용하여 **학습 전략 또는 다음 교수 단계를 조정**하여 학습을 진행하기

진하게 표시된 부분은 FAST SCASS의 2006년 정의에서 수정되어 2017년 정의에 제시된 부분임.

이러한 평가는 학습을 위한 평가라는 말로 설명할 수 있다(김진호 외, 2019; 이경화 외, 2016). 학습을 위한 평가를 위해서는 학습 과정에서 평가가 이루어져야 하고 이를 위해 수업과 평가가 통합되어야 한다. 수업과 평가의 통합은 최근에 나타난 것이 아니라 NCTM(1989)의 평가 동향의 변화에 대한 언급에서 찾아볼 수 있을 만큼 꽤 오래전부터 관심을 받아 왔다. 우리나라에서도 제7차 교육과정부터 이러한 관점이 점진적으로 도입되었으며(김진호, 2008), 2015 개정 수학과 교육과정에서는 과정 중심 평가라는 용어로 나타나게 되었고, 2022 개정 수학과 교육과정에서는 '수업과 평가의 통합', '과정을 중시하는 평가'로 평가의 방향을 더욱 구체화하였다.

나. 과정을 중시하는 평가를 실행하기 위한 요소

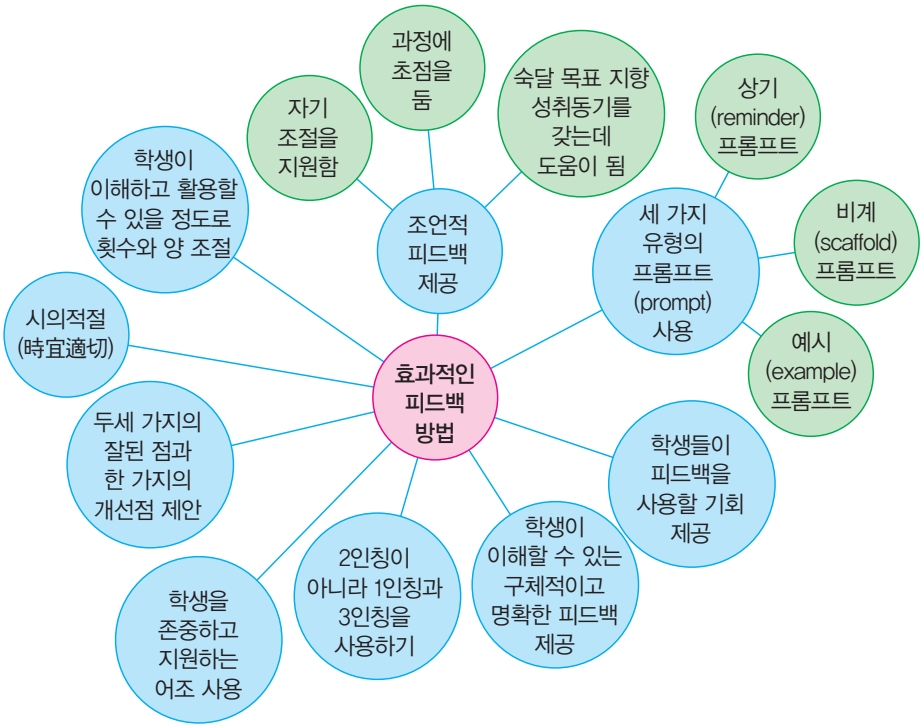
블랙(Black)과 윌리엄(Wiliam, 2009)은 학습을 위한 평가로서의 효과적인 형성평가를 실행하기 위한 5가지 전략으로 '학습 의도를 명확히 하고 성공을 위한 기준을 (교사 및 학생 간) 공유하기', '학습의 증거를 이끌어 내기 위한 과제 조정하기', '학생의 학습을 진전시킬 수 있는 피드백 제공하기', '학생을 서로의 교육적 자원으로 활용하기', '학생 자신을 학습의 주체로 활용하기'가 있다. 이는 위에서 언급한 교사 학생 평가(FAST)에 대한 주 공동 평가 학생 규준(SCASS)의 2017년 정의와도 일맥상통하는 부분이 있다. 2015 개정 수학과 교육과정에서 언급하고 있는 과정 중심 평가 역시 학습을 위한 평가와 연결되는 개념으로 이에 대한 선행 연구들(예 강현영 외, 2017; 김은경, 2021; 이경화 외, 2016; 임미인, 장혜원, 2018 등)을 살펴보았을 때 학습을 위한 평가, 즉 과정을 중시하는 평가를 실행하기 위해서 몇 가지 주목해야 하는 요소들이 있다. 학생의 이해를 파악하기 위한 과제와 질문, 학습을 진전시킬 수 있는 피드백, 자신의 학습에 주체로 활동하는 학생(자기 평가), 그리고 서로의 교육적 자원으로 활용되는 학생들(동료 평가)이 그러한 요소들이다. 이 중 학습 과제와 질문에 대한 내용은 IV-2장과 IV-3장에서 설명하고 있기 때문에 이 장에서는 피드백과 자기 평가 및 동료 평가에 대해 언급하고자 한다.

(1) 학생의 학습을 진전시킬 수 있는 피드백

학습에 대한 학생의 이해를 파악하기 위한 증거를 이끌어 내고 분석하여 학습의 진전을 위한 피드백을 제공하는 것은 학습을 위한 평가의 큰 부분이라고 할 수 있다. 피드백은 학생에게만 해당하는 것이 아니라 교사의 교수 · 학습 전략이나 내용, 다음 단계의 설계 등을 조정하는 것에도 영향을 미친다. 그런데 이때 제공하는 피드백은 학생의 현재 상태와 목표 상태 사이의 간극을 좁힐 수 있도록 학생의 실제적인 행동과 사고 과정을 이끌어 낼 수 있어야 한다(김진호 외, 2019; Wiliam, 2007). 예를 들어 학생이 어떤 문제를 해결하지 못하거나 잘못된 답을 이야기했을 때, 교사가 "한 번 더 생각해 봐." 또는 "다른 방법을 생각해 봐."라고 말했다면 이러한 교사의 반응을 피드백이라고 하기는 어렵다. 만약 교사의 말을 들은 후에 그 학생이 문제해결에 성공했다고 하더라도 그것은 교사의 피드백에 대한 결과라고 할 수 없다. 왜냐하면 과제를 해결하기 위해 '무엇을 어떻게' 한 번 더 생각해야 하는지, '어떤 관점에서' 다른 방법을 생각해야 하는지를 학생 스스로 생각하여 결정해야 했기 때문이다. 다시 말해, 학생의 이해를 형성하고 진전시키기 위해 교사가 제공하는 것이 '피드백'으로써의 의미를 가지려면 학생이 후속 행동을 취할 수 있는 암시적이거나 명시적인 단서를 제공해야 하는 것이다(Wiliam, 2007).

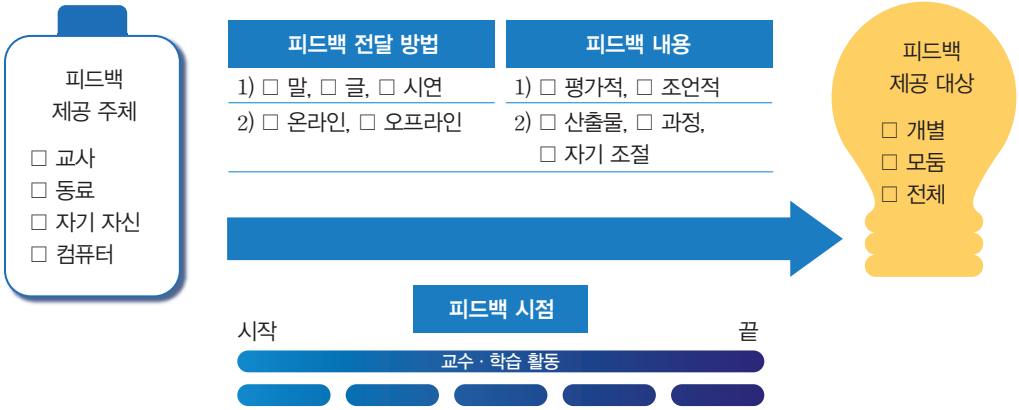
피드백의 방법이나 유형에 대한 연구(예 Bangert-Drowns, Kulik, Kulik & Morgan, 1991; Nyquist, 2003 등)를 살펴보면 학생에게 학습을 진전시키기 위해 해야 하는 구체적인 행동에 대한 정보가 제공되었을 때 학생의 학습에 가장 큰 발전이 이루어졌음을 알 수 있다. Ruiz-Primo와 Li(2013)는 형성평가의 유용성은 피드백에 달려 있다고 말하며 학생들에게 실제적으로 도움이 될 수 있도록 학생들이 '다음에 해야 하는 것'과 학생들에게 '기대하는 미래 행동'을 아는 데 도움이 되어야 하고, '개선해야 하는 부분'에 대해 정확하게 이해할 수 있어야 하며, 그 학생이 할

수 있는 '적절한 수준'의 것을 제공해야 한다고 제언하였다. 이와 함께 제공받은 피드백을 다시 학습에 적용하여 활용할 수 있는 기회가 있어야 한다고 하였다. 이러한 내용을 종합하면 효과적인 피드백 방법은 다음 그림과 같이 이야기할 수 있다.



효과적인 피드백 방법(김선, 반재천, 2021, 71쪽)

피드백은 다양한 상황과 맥락이 조합되어 이루어지기 때문에 누가, 누구에게, 언제, 어떤 내용을, 어떤 방법으로 제공할 것인지를 복합적으로 선택해야 한다. 학습을 위한 평가에서 이야기하는 피드백은 교수 · 학습 활동의 과정 속에서 이루어지는 경우가 많기 때문에 많은 교사들이 물리적으로 많은 부담이 되고 불가능하다고까지 이야기하기도 한다. 그러나 이러한 피드백은 교사 혼자 일방적으로 학생들에게 제공해야 하는 것이 아니다. 2022 개정 수학과 교육과정의 강조점에서도 언급했듯이 학생의 자기 주도성은 학습뿐만이 아니라 평가에도 반영되어 있다. 평가의 방향 중 (마)항을 보면 "학생이 평가 과정에 적극적으로 참여하고 스스로 설정한 수학 학습 목표에 대한 달성 여부를 점검할 수 있게 한다(교육부, 2022, 47쪽)."라고 되어 있다. 또한 평가 방법의 (다)항에서 "⑤ 자기 평가는 학생 스스로 자신의 학습 과정과 결과를 평가하는 방안으로, 수학 내용의 이해와 수행 과정, 문제해결과 추론 과정의 반성, 자신의 생각 표현, 수학 내용 체계의 가치 · 태도 등을 평가할 때 활용할 수 있다(교육부, 2022, 49쪽)."라고 제시하고 있다. 이처럼 학습을 위한 평가의 주체는 교사와 학생이 함께이고, 학생을 서로의 교육적 자원으로 활용하는 동료 평가나 자신의 학습 주체로서 스스로 평가하도록 하는 자기 평가는 적극적으로 활용되어야 한다.



다양한 피드백 상황과 맥락(김선, 반재천, 2021, 29쪽)

(2) 자기 평가 및 동료 평가

학생이 학습 목표를 이해하고 그것을 위해 해야 하는 일을 이해할 수 있을 때 학습 목표에 도달할 수 있기 때문에 자신은 어디로 가야 하고, 지금 어디에 있으며, 가야 하는 곳까지 도달하기 위해서 무엇을 해야 하는지를 스스로 파악하는 것은 매우 중요하다(김진호 외, 2019; Black & Wiliam, 2009). 이러한 과정은 자기 평가를 통해 학생 스스로 실행할 수 있다. 또한 학생 간 상호 작용은 교사와 학생 간의 상호 작용과 더불어 교실 논의를 촉진하면서 그 자체로써 형성평가가 실행될 수 있고, 상호 작용 과정에서 학생은 서로에게 피드백을 주고 받으며 이해를 촉진시킬 수 있다(Cirillo & Langer-Osuna, 2018; Leahy et al., 2005).

자기 평가에서의 피드백은 자신에게 주는 것이므로 온전히 자신의 것이다. 그렇기 때문에 외부 피드백보다 더 관심을 가질 수 있고, 자기 조절 전략을 개발할 수도 있다(손원숙 외, 2020). 적절한 자기 평가가 이루어지기 위해서는 학생들이 이러한 평가에서 사용할 수 있는 전략을 익혀야 한다. 예를 들어, 학생들이 사용할 수 있는 자기 평가 전략 중 하나는 자신의 수행에 대한 기록과 성찰이다. 학생은 스스로 수행을 점검해 자신이 무엇을 아는지 확인할 수 있고, 수업의 의도를 생각하여 목표에 도달하기 위해 무엇을 해야 하는지 계획할 수 있다.

동료 평가는 학생들이 일상적으로 사용하는 언어를 사용하여 이루어지기 때문에 교사에 의한 평가보다 잘 받아들여지는 경향이 있고, 학생들의 참여와 발표, 그리고 교사와 학생들 사이의 의사소통을 활성화하는 데 도움을 줄 수 있다(김진호 외, 2019). 학생 간 상호 작용을 통한 피드백은 실제로 학생의 학습 이해에 진전을 가능하게 하고, 이 과정에서 피드백을 받는 학생뿐만 아니라 피드백을 하는 학생의 학습에도 진전이 나타나기도 한다(김은경, 2021; Cirillo & Langer-Osuna, 2018; Leahy et al., 2005). 또한 이러한 과정에서 학생들 사이에 일어나는 일을 교사가 관찰하며 학생들의 이해를 파악하고 그에 대한 적절한 피드백을 제공하거나 수업의 내용 및 진행 방향을 수정하기 위한 정보를 얻을 수도 있다. 동료 평가도 자기 평가와 마찬가지로 교사의 시범을 따라 연습하거나 전략을 익혀 사용하는 것이 필요하다. 이와 더불어 학생들이 자신의 생각을 이야기하는 데 허용적인 교실 문화, 틀린 것을 부끄러워하지 않는 수업 분위기, 서로의 이야기를 경청하고 자신의 생각과 상대방의 생각에 대하여 정당화하거나 질문을 던지는 충분한 연습이 되어 있을 때 효과적으로 사용할 수 있다.

다. 수업에서의 과정을 중시하는 평가의 활용

과정을 중시하는 평가에서의 '평가'는 학습을 위한 평가이며, 학생의 학습에 대한 이해 정도 또는 교수·학습 목표의 도달 정도를 점수화하여 누가 더 좋은 성적을 받았는지 비교하기 위한 것이 아니다. '학습을 위한 평가'는 학생이 무엇을 어떻게 학습을 하고 있는지를 파악하기 위해 학습의 과정과 결과를 확인하여 그것을 수업에 적용하는 일련의 모든 과정을 포함하여 표현하는 것이다(김진호 외, 2019). 과정을 중시하는 평가를 구현하기 위해 『수학』에서는 학생의 이해를 파악할 수 있는 과제를 구성하였고, 『교사용 지도서』에서는 수업과 평가의 통합, 학생의 이해를 파악하기 위한 질문, 학생의 학습에 대한 이해를 진전시킬 수 있는 피드백, 자기 평가와 동료 평가의 활용 등을 제시하고 있다.

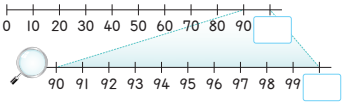
단원의 개관에 제시하고 있는 '단원 학습 및 평가 계획'에서는 단원의 핵심적인 내용을 중심으로 학습 및 평가 목표를 추출하였는데 학습 목표와 평가 목표를 분리하여 제시하지 않고 함께 제시함으로써 수업과 평가가 통합되어 있음을 가시적으로 드러내고자 하였다. 또한 학습 및 평가 내용을 매 차시별로 분리하여 제시하지 않고 단원에서 학습하는 내용을 단위화하여 관련 차시를 묶어 제시하고 있다. 이를 통해 해당 학습 내용에 대해서는 여러 차시에 걸쳐 학생의 이해가 어떻게 변하고 발전하는지를 파악하여 평가할 수 있다. 단원 학습 및 평가 내용을 구성할 때 교육과정에서 '지식·이해', '과정·기능', '가치·태도' 중 2개 이상의 범주를 포함하도록 함으로써 교육과정에 제시된 내용 체계 – 성취기준 – 교수·학습 – 평가가 일관성을 가지고 균형 있게 평가될 수 있도록 하였다.

단원 학습 및 평가 계획

단원 학습 및 평가 내용	범주	교과 역량	관련 차시	평가 방법
1 실생활에서 세 자리 수가 사용되는 경우를 찾아보고, 세 자리 수의 필요성을 인식할 수 있다.	지식·이해 가치·태도	연결	2~4, 9	관찰, 구술, 자기
2 백과 몇백의 개념을 이해하고 구성 원리를 탐색하며 쓰고 읽을 수 있다.	지식·이해 과정·기능	추론 의사소통	2~3	지필, 관찰, 구술
3 여러 가지 방법으로 백과 몇백을 나타내며 수 감각을 기르고 수와 관련된 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 가질 수 있다.	과정·기능 가치·태도	추론 의사소통 정보처리	2~3	지필, 관찰, 동료
4 세 자리 수의 구성 원리를 탐색하여 쓰고 읽으며 수 감각을 기를 수 있다.	지식·이해 과정·기능	연결 정보처리	4~5	지필, 관찰
5 세 자리 수의 위치적 기수법을 이해하고 각 자리의 숫자가 얼마를 나타내는지 말할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	연결 정보처리	5	지필, 관찰, 구술
6 뛰어 세기를 통해 세 자리 수의 계열을 이해하고 뛰어 세기의 과정을 설명하며 수 감각을 기를 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 의사소통	6	지필, 관찰, 동료
7 세 자리 수의 크기 비교가 필요한 상황을 인식하고 수의 크기를 비교하는 방법을 탐구하여 그 과정을 설명할 수 있다.	과정·기능 가치·태도	문제해결 의사소통 연결	7	관찰, 구술, 동료

본차시에서는 '핵심 발문'과 '학생의 예상 반응', 그리고 그에 대한 '지도 방법'으로 제공할 수 있는 발문 예시나 지도 방법 등을 상세히 제시하였다. 각각의 활동을 진행하기 위해 필요한 활동 흐름을 안내하면서 그중 학생의 이해를 파악하기에 적절한 부분에 핵심 발문을 구성하고 이에 대한 학생의 예상 반응을 안내하고 있다. 이때 학생의 예상 반응은 오류나 오개념을 보이는 반응뿐만 아니라 학습 내용을 잘 이해하고 있는 학생이 보일 수 있는 반응도 함께 제시하고 있다. 피드백은 학생의 학습에 진전을 이끌어 내기 위한 것이기 때문에 오류나 오개념을 보이는 학생뿐만 아니라 적절한 반응을 보이는 학생도 학습의 진전 또는 학습에 대한 깊이 있는 이해를 위해 적절한 피드백을 받을 필요가 있다. 피드백은 교사가 제공할 수도 있지만 '자기 평가'와 '동료 평가'를 통해 받을 수도 있다. 그러므로 학생의 예상 반응에 대한 지도 방법으로 교사의 발문 예시나 지도 방안뿐만 아니라 자기 평가나 동료 평가를 활용하여 제공하기도 하였다.

2 100을 알아봅시다.



- ☐은/는 90보다 10만큼 더 큰 수입니다.
- 99보다 1만큼 더 큰 수는 ☐입니다.
- 100을 나타내는 다른 방법을 이야기해 보세요.

핵심 발문 그림을 사용하여 100을 탐색하고, 100을 다양하게 나타내 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
주어진 문장으로는 100을 나타낼 수 있지만 다른 방법으로 나타내는 것을 어려워하는 경우	수직선을 사용하여 몇십을 나타내는 각 눈금에서 시작하여 100을 나타내려면 얼마만큼 더 큰 수로 이야기할 수 있는지 생각해 보도록 함. 예 60에서 100이 되려면 얼마만큼 더 큰 수로 이야기할 수 있을까요? 70에서 100이 되려면 10씩 몇 번을 뛰어 세어야 하고, 어떻게 이야기할 수 있을까요?
100을 나타내는 방법을 이해하지 못하는 경우	수직선이나 수 모형을 사용하여 90에서 100까지, 99에서 100까지 얼마만큼 더 큰 수로 표현할 수 있는지 살펴보면서 이야기해 보도록 함.

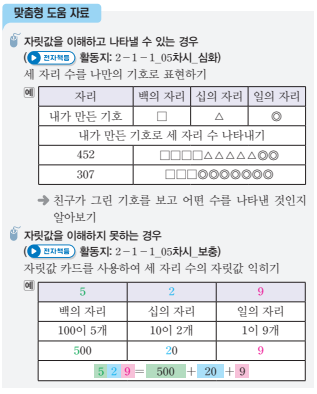
2 두 물건의 무게를 비교해 봅시다.



핵심 발문 두 가지 물건의 무게를 비교하여 말해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
'더 무겁다, 더 가볍다'를 사용하여 비교하여 말하는 경우	가볍지만 크기가 큰 물건과 무겁지만 크기가 작은 물건의 무게를 비교하여 말할 수 있는 기회를 충분히 제공함.
'크다, 작다'를 사용하여 비교하여 말하는 경우	양의 크기를 나타내는 여러 가지 속성 중 무게가 있음을 인식하고 적합한 용어를 사용해야 함을 안내함.

언어적으로 제공되는 지도 방법과 더불어 추가 자료가 필요한 경우 '맞춤형 도움 자료'도 함께 제공하였다. 맞춤형 도움 자료는 학습 활동 중 학생의 학습 속도에 따라 또는 학생의 반응 내용에 따라 활동지, 교구, 온라인 자료 등으로 다양하게 구성하였다. 학습 내용을 충분히 이해하거나 심화 학습이 필요한 학생의 경우, 복합적인 사고를 요구하는 문항을 제공하거나 상호 작용으로 피드백을 받을 수 있는 내용으로 구성된 자료를 제공하여 학습에 대한 깊이 있는 이해로 이끌어 가고자 하였다. 학습 내용 중 특정 부분에 대한 이해가 부족하거나 보충이 필요한 학생의 경우, 개념 이해를 도울 수 있는 문항 제공, 실물 또는 스마트 교구를 이용한 조작 활동, 개념 설명 동영상 제공 등으로 학습 내용에 대한 충분한 이해를 돕고자 하였다.


맞춤형 도움 자료

자릿값을 이해하고 나타낼 수 있는 경우
(전자책 활동지: 2-1-1_05차시_심화)
세 자리 수를 나만의 기호로 표현하기

예

자리	백의 자리	십의 자리	일의 자리
내가 만든 기호	□	△	◎
내가 만든 기호로 세 자리 수 나타내기			
452	□□□□△△△△△◎◎		
307	□□□◎◎◎◎◎◎◎		

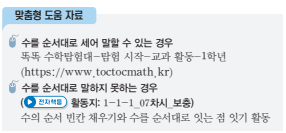
➡ 친구가 그린 기호를 보고 어떤 수를 나타낸 것인지 알아보기

자릿값을 이해하지 못하는 경우
(전자책 활동지: 2-1-1_05차시_보충)
자릿값 카드를 사용하여 세 자리 수의 자릿값 익히기

예

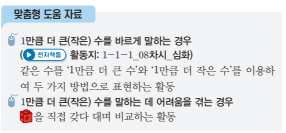
5	2	9
백의 자리	십의 자리	일의 자리
100이 5개	10이 2개	1이 9개
500	20	9

5 2 9 = 500 + 20 + 9


맞춤형 도움 자료

수를 순서대로 세어 말할 수 있는 경우
똑똑 수학탐험대-탐험 시작-교과 활동-1학년
(https://www.toctocmath.kr)

수를 순서대로 말하지 못하는 경우
(전자책 활동지: 1-1-1_07차시_보충)
수의 순서 빈칸 채우기와 수를 순서대로 잇는 점 잇기 활동


맞춤형 도움 자료

1만큼 더 큰(작은) 수를 바르게 말하는 경우
(전자책 활동지: 1-1-1_08차시_심화)
같은 수를 '1만큼 더 큰 수'와 '1만큼 더 작은 수'를 이용하여 두 가지 방법으로 표현하는 활동

1만큼 더 큰(작은) 수를 말하는 데 어려움을 겪는 경우
을 직접 갖다 대며 비교하는 활동

평가 차시인 '수학이랑 확인해요'에서도 과정을 중시하는 평가를 구현하고자 하였다. 각 문항에서 평가하고자 하는 요소와 학생에게 기대하는 내용을 제시함으로써 학생이 문항을 해결하는 과정에서 교사가 초점을 두고 살펴보아야 하는 방향을 명확히 하였다. 이때 학생이 문항을 해결하는 과정에서 어려움을 겪는 경우 문항의 인지적 요구 수준은 유지하면서 문항의 내용을 이해하고 해결 전략을 찾을 수 있는 피드백을 '도움 주기'로 안내하고 있다. 이와 더불어 각 문항에서 학생이 보일 수 있는 오답 유형과 함께 이를 지도할 수 있는 피드백도 제시하여 학습 내용에 대한 학생의 이해를 도울 수 있도록 하였다.

4  보다 더 넓은 방석을 그려 보세요.



4 번 문항

● **성취기준** [2수03-06] 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.

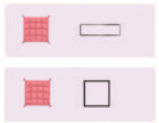
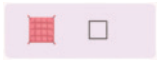
평가 내용

● **평가 요소** 넓이를 비교하여 더 넓은 모양 그리기

● **학생에게 기대하는 내용** 넓이를 비교하는 용어인 '넓다, 좁다'를 이해하고, 주어진 것보다 더 넓은 모양을 그린다.

도움 주기

• **주어진 방석을 완전히 포함할 수 있도록 그리지 않은 경우** → 넓이를 비교할 때 넓은지 좁은지를 어떻게 알 수 있었는지 떠올려 보도록 하기

오답 유형	지도 방법
주어진 방석을 완전히 포함할 수 있도록 그리지 않아 넓이 비교가 애매모호한 경우 예 	넓이를 비교하는 방법을 떠올릴 수 있는 발문을 하고 넓이 비교 방법을 활용하여 두 방석의 넓이를 비교해 보도록 함. 예 그린 방석이 더 넓은지 어떻게 알 수 있을까요? 넓이를 정확하게 비교할 수 있는 방법은 무엇일까요?
주어진 방석보다 더 좁은 방석을 그린 경우 예 	책, 수첩 등의 실제 물건을 활용하여 넓이를 비교하는 말을 해 보고 더 넓은 것을 그리는 방법을 생각해 보도록 함.

참고 문헌

• 강완, 김진호, 김연 (2008). 『Piaget의 발생론적 인식론을 적용한 수학 수업 3학년』. 경문사.

• 강완, 장윤영, 정선혜 (2011). 「수학 수업 발문유형 분석 및 대안 탐색-신임교사 사례 연구」. 『초등수학교육』, 14(3), 293~302쪽.

• 강현영, 김선희, 고은성, 이동환, 조진우, 탁병주, 유지은 (2017). 『수학 과정중심평가 교사 연수 프로그램 개발』. 한국과학창의재단 연구보고 BD18020002.

• 교육부 (2015a). 『2015 개정 수학과 교육과정』. 교육부.

• 교육부 (2015b). 『수학 1-1』. 교육부.

- 교육부 (2021). 「2022 개정 교육과정 총론 주요사항 발표」. 교육부 보도자료(2021. 11. 24.).
- 교육부 (2022). 『수학과 교육과정』. 교육부 고시 제2022-33호[별책 8]. 교육부.
- 교육부 (2024a). 『수학 1-1』. 교육부.
- 교육부 (2024b). 『수학 2-1』. 교육부.
- 김남균 (2019). 「교사학습공동체 참여 교사의 개방형 수학 수업설계와 실행 사례 연구」. 『초등교육연구논총』, 35(1), 85~103쪽.
- 김동중, 배성철, 김원, 이다희, 최상호 (2015). 「중학교 2학년 수학 교과서의 수학 과제 분석-스토리텔링 유형을 고려하여」. 『수학교육논문집』, 29(3), 281~300쪽.
- 김선, 반재천 (2021). 『학생의 배움과 성장을 지원하는 과정 중심 피드백』. 도서출판 AMEC.
- 김성숙, 김희경, 서민희, 성태제 (2015). 『교수·학습과 하나되는 형성평가』. 학지사.
- 김성희, 방정숙 (2005). 「수학 교수 · 학습 과정에서 과제의 인지적 수준 분석」. 『수학교육학연구』, 15(3), 251~272쪽.
- 김은경 (2021). 「초등학교 수학 수업에서 과정 중심 평가를 구현하기 위한 요소와 전략의 탐색」. 한국교원대학교 대학원 미간행 박사학위논문.
- 김진호, 이소민 (2008). 「학습자 중심 수학 수업을 한 한 초등교사의 학습자 중심 수업에 대한 인식 변화」. 『학교수학』, 10(1), 105~121쪽.
- 김진호 (2008). 「학습자 중심 수학 수업과 수행평가」. 『한국초등수학교육학회지』, 12(1), 47~58쪽
- 김진호, 조대훈, 나장함, 권나영 공역 (2019). 『학습을 위한 평가: 형성평가 재개념화를 통한 실행』. 교육과학사.
- 박만구, 김진호 (2006). 「학습자 중심의 수학 수업에서 교사의 발문 분석」. 『한국학교수학회논문집』, 9(4), 425~457쪽.
- 박혜연, 정순모, 김응환 (2014). 「메타인지 전략 학습을 통한 수학적 사고력 신장 방안 연구」. 『한국학교수학회논문집』, 17(4), 717~746쪽.
- 백지연 (2018). 「수학 문제해결 과정에서 수학적 추론을 활성화하는 발문 연구: 중학교 2학년 '닮음'을 중심으로」. 이화여자대학교 교육대학원 미간행석사학위논문.
- 성태제 (2019). 『교육평가의 기초(3판)』. 학지사.
- 손원숙, 노현종, 유신복, 신이나, 박상현 공역 (2020). 『현장 교사를 위한 효과적인 피드백 방법: 미래역량교육을 실현하는 현장형 피드백 지침서』. 학지사.
- 신승윤, 류성림 (2014). 「초등수학 영재의 수학 창의적 문제해결력과 메타인지와의 관계」. 『초등수학교육』, 17(2), 95~111쪽.
- 온정덕, 김병연, 박상준, 방길환, 백남진, 이승미, 이주연, 한혜정 (2021). 『2022 개정 교과 교육과정 개발 기준 마련 연구』. 교육부.
- 이경화, 강현영, 고은성, 이동환, 신보미, 이환철, 김선희 (2016). 「과정 중심 평가의 실행을 위한 방향 탐색」. 『수학교육학연구』, 26(4), 819~834쪽.
- 이명화, 김선희 (2017). 「개방형 문제와 선택형 문제 해결에 나타난 학생의 추론 비교」. 『학교수학』, 19(1), 153~170쪽.
- 이미연, 오영열 (2007). 「수학적 과제가 수학적 의사소통에 미치는 영향」. 『수학교육학연구』, 17(4), 395~418쪽.
- 이종희, 김선희 (2002). 「수학적 토론으로서의 가추법」. 『수학교육학연구』, 12(2), 275~290쪽.

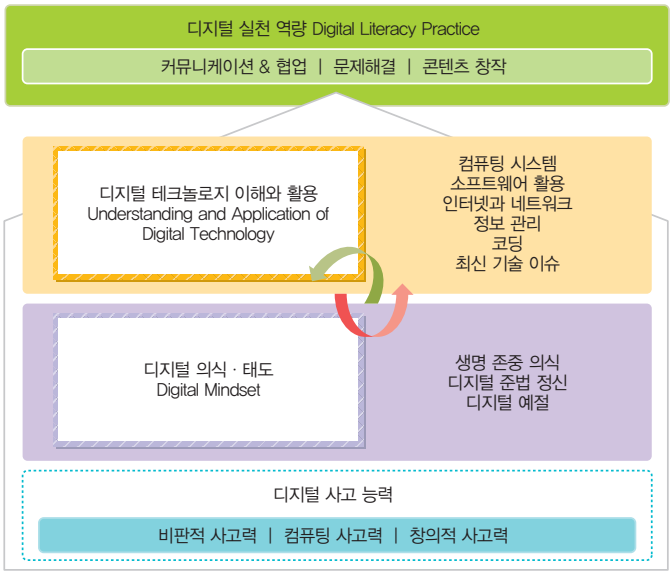
- 이주연, 이광우, 이승미, 허예지, 구정화, 이경진, 이현석, 임성은, 임유나, 정기효, 조미경, 황장훈 (2022). 『2022 개정 초 · 중학교 교육과정 운영 방안 연구』. 한국교육과정평가원 연구보고 RRE 2022-18.
- 임미인, 장혜원 (2018). 「초등수학에서 과정 중심 평가의 이해와 실제」. 이광호, 류성림, 김상미, 김동원, 권점례, 강완, 강은경, 권미선, 권민성, 권성룡, 김남균, 김상화, 김은경, 김정하, 박미미, 박영은, 박지현, 방정숙, 백석윤, 안병곤, 이종학, 이형미, 임미인, 임영빈, 장혜원 공저, 『초등수학수업전문성』(대한수학교육학회 2017 연보). 경문사. 292~312쪽.
- 임후남, 이대식, 류방란, 박성호, 김혜자, 윤선애, 조혜승 (2019). 「SDG4-교육 2030: 포용성과 교육에 관한 연구」. 한국교육개발원.
- 장교영 (2017). 「EFL 교실 상황작용 중 발생하는 반응 대기 시간의 특징적 양상과 교사와 학생의 인식 연구」. 『응용언어학』, 33(4), 3~29쪽.
- 조영준, 신항균 (2010). 「초등학교 수학교실에서 나타난 수학적 의사소통 유형 분석」. 『한국초등수학교육학회지』, 14(3), 681~700쪽.
- 조진우, 박민선, 이경화, 이은정 (2016). 「효과적인 수학적 담론을 구축하기 위한 교사 질문활동의 특성」. 『학교수학』, 18(1), 193~214쪽.
- 황규호, 소경희, 백남진, 유영식, 손미현, 장은경, 홍원표, 이승미, 김종훈, 손민호, 온정덕, 정혜승, 맹은경, 김선희, 차조일, 신영준 (2021). 『2022 개정 교육과정 총론 주요 사항 설정 연구』. 교육부.
- 황우형 (2000). 『수학학습심리학』. 사이언스북스.
- Bangert-Drowns, R. L., Kulik, C. L. C., Kulik, J. A., & Morgan, M. (1991). *The instructional effect of feedback in test-like events*. *Review of Educational Research*, *61*(2), 213~238쪽.
- Black, P., & Wiliam, D. (2004). Classroom assessment is not (necessarily) formative assessment (and vice-versa). In M. Wilson (Ed.), *Towards coherence between classroom assessment and accountability*: 103rd *yearbook of the national society for the study of education*. University of Chicago Press. 183~188쪽.
- Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, *21*(1), 5~31쪽.
- Boaler, J. (2022). *Mathematical mindsets*: *Unleashing students' potential through cretive mathematics, inspiring messages and innovative teaching*. John Wiley & Sons.
- Boaler, J. (2015). *The elephant in the classroom*: *Helping children learn and love maths*. Souvenir Press.
- Boggan, M., Harper, S., & Whitmire, A. (2010). Using manipulatives to teach elementary mathematics. *Journal of Instructional Pedagogies*, 3, 1~6쪽.
- Chapin, S., O'Connor, C., & Anderson, N. (2016). 『수학교실토론』(김진호, 이지은, Jung Colen, 이대현, 김상미 공역). 경문사. (Original work published 2013).
- Chick, N. (2013). *Metacognition*. Vanderbilt University Center for Teaching. Retrieved from https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/metacognition/
- Cirillo, M., & Langer-Osuna, J. M. (2018). Using classroom discourse as a tool for formative assessment. In E. A. Silver & V. L. Mills (Eds.), *A fresh look at formative assessment in mathematics teaching*. National Council of Teachers of Mathematics. 21~39쪽.

- Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The new psychology of success*. Random House.
- Harlen, W. (2012). On the relationship between assessment for formative and summative purposes. In J. Gardner (Ed.), *Assessment and learning* (2nd Ed.). SAGE. 87~102쪽.
- Kazemi, E. (1998). Research into practice: Discourse that promotes conceptual understanding. *Teaching Children Mathematics*, *4*(7), 410~414쪽.
- Leahy, S., Lyon, C., Thompson, M., & Wiliam, D. (2005). Classroom assessment: Minute-by-minute and day-by-day. *Educational Leadership*, *63*(3), 19~24쪽.
- McMillan, J. H. (2014). *Classroom assessment: Principles and practice for effective instruction* (6th Ed.). Pearson.
- Mills, V. L., Strutchens, M. E., & Petit, M. (2018). Our evolving understanding of formative assessmnet and the challenges og widespread implementation. In E. A. Silver & V. L. Mills (Eds.), *A fresh look at formative assessment in mathematics teaching*. National Council of Teachers of Mathematics. 3~10쪽.
- National Council of Teachers of Mathematics (1992). 『수학교육과정과 평가의 새로운 방향』(구광조, 오병승, 류희찬 공역). 경문사. (Original work published 1989).
- Nyquist, J. B. (2003). *The benefits of reconstruing feedback as a larger system of formative assessment: A meta-analysis*. Unpublished Master's thesis. Vanderbilt University.
- Ruiz-Primo, M. A., & Li, M. (2013). Analyzing teachers' feedback practices in response to students' work in science classrooms. *Applied Measurement in Education*, *26*(3), 163~175쪽.
- Stein, M. K., & Smith, M. S. (1998). Mathematical tasks as a framework for reflection: From research to practice. *Mathematics Teaching in the Middle School*, *3*(4), 268~275쪽.
- Wiliam, D. (2007). Keeping learning on track: Classroom assessment and the regulation of learning. In F. K. Lester, Jr (Ed.), *Second handbook of research on mathematics teaching and learning*. Information Age Publishing. 1053~1098쪽.
- Wood, T., Williams, G., & McNeal, B. (2006). Children's mathematical thinking in different classroom cultures. *Journal for Research in Mathematics Education*, *37*(3), 222~255쪽.
- Yeager, D. S., Purdie-Vaughns, V., Garcia, J., Apfel, N., Brzustoski, P., Master, A., Hessert, W. T., Williams, M. E., & Cohen, G. L. (2014). Breaking the cycle of mistrust: Wise interventions to provide critical feedback across the racial divide. *Journal of Experimental Psychology*, *143*(2), 804~824쪽.

V 수학에서 디지털 소양 함양을 위한 공학 도구의 활용

01 디지털 소양

인공지능을 비롯한 기술 발전에 따른 디지털 변환기를 맞아 초등 교육에서도 디지털 및 공학 도구의 활용에 대한 중요성이 높아지고 있다. 이를 위해 2022 개정 교육과정의 총론에서는 언어 · 수리 소양과 더불어 디지털 소양을 갖추도록 교육과정의 구성에 중점을 두었다(교육부, 2022a). 디지털 소양이란 '디지털 지식과 기술에 대한 이해와 윤리 의식을 바탕으로, 정보를 수집 · 분석하고 비판적으로 이해 · 평가하여 새로운 정보와 지식을 생산 · 활용하는 능력'으로 빠르게 변해가는 미래 사회의 인재에게 필수적인 소양이다(교육부, 2021). 디지털 소양은 세부적으로 디지털 테크놀로지 이해와 활용, 디지털 의식 · 태도, 디지털 사고 능력, 디지털 실천 역량으로 구분한다(이운지, 김수환, 이은환, 2019). 이처럼 디지털 소양을 함양하기 위해서는 다양한 공학 도구를 활용하는 기능을 발전시키는 것에 그치지 않고 공학 도구를 이해하고 윤리적인 태도 및 기본적인 사고 능력이 수반되어야 한다.



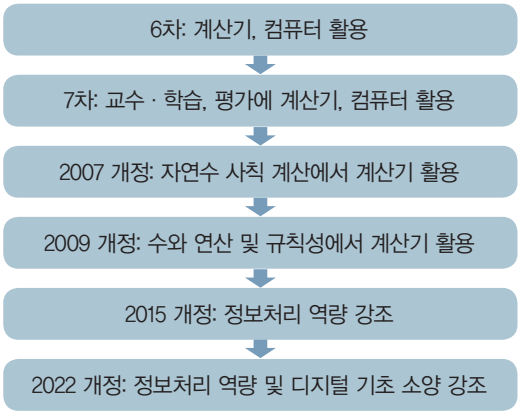
디지털 소양 프레임워크(이운지, 김수환, 이은환, 2019)

02 수학과 교육과정에서 공학 도구의 활용

최근 국내외 수학과 교육과정에서 디지털 소양을 함양하기 위한 노력으로 교수 · 학습에서 공학 도구의 활용을 강조해 왔다. 예를 들어, 전미 수학 교사 협의회(National Council of Teachers of Mathematics, 2000)는 공학의 원리에서 "공학은 수학을 가르치고 배울 때 필수적이고 이는 학습할 수학 자체에도 영향을 주고 학생의 학습을 향상시킨다."고 강조하였다. 미국의 많은 주에서 채택하고 있는 수학과 공통 핵심 기준(Common Core Standards for Mathematics)에서도 '계산기, 스프레드시트, 컴퓨터 대수 프로그램, 통계 패키지, 다이내믹 기하 소프트웨어'와 같은 공학 도구를 전략적으로 사용할 것을 제안하고 있다(Common Core State Standards Initiative, 2010). 또한, 스웨덴의 경우에는 프로그래밍의 기초를 배우기 위해 수학 교과와 기술 교과를 연결하여 초등학교 1학년부터 소프트웨어 교육을 강조하고 있다(배영권, 신승기, 2017).

우리나라에서도 교육과정의 개정에 따라서 점진적으로 디지털 소양을 발전시키기 위해 계산기와 같은 기초적인 공학 도구를 강조해 왔다. 제6차 수학과 교육과정에서 처음으로 계산기나 컴퓨터를 수학적 도구로 활용할 것을 강조하였다. 제7차 수학과 교육과정에서도 교수 · 학습 과정에서 계산 능력 배양이 목표인 영역을 제외하고는 복잡한 계산이나 수학적 개념 원리 · 법칙의 이해, 문제해결력 향상 등을 위하여 가능하면 계산기나 컴퓨터를 적극 활용하도록 제안하였다. 또한, 평가하는 학습 내용에 따라 학생에게 계산기, 컴퓨터와 같은 공학적 도구와 다양한 교구를 이용할 수 있는 기회를 제공하였다. 2007 개정 교육과정에서부터 초등 수학에서도 자연수의 사칙 계산과 관련하여 계산기를 활용하는 부분이 명시적으로 제시되었다. 2009 개정 교육과정에서는 초등 수학의 수와 연산뿐만 아니라 규칙성에서도 계산식의 규칙을 찾는 과정에서 계산기를 활용할 것을 강조하였다.

2015 개정 교육과정에서는 교과 역량으로 정보처리 역량을 신설하여 교과 내용과 교수 · 학습에 반영하였다(박경미 외, 2015). 정보처리 역량은 '다양한 자료와 정보를 수집 · 정리 · 분석 · 해석 · 활용하고 적절한 공학적 도구나 교구를 선택 · 이용하여 자료와 정보를 효과적으로 처리하는 능력'을 의미한다. 정보처리 능력의 하위 요소로 자료와 정보 수집, 자료와 정보 정리 및 분석, 정보 해석 및 활용, 공학적 도구 및 교구 활용이 있다. 이러한 정보처리 역량은 어느 한 내용 영역에서만 강조되는 것이 아니라 모든 수학의 내용 영역에서 길러야 하는 수학 교과 역량 중 하나로 강조되었다.



교육과정에 따른 공학 도구 활용에 대한 강조 변화

2022 개정 교육과정에서는 디지털 기초 소양을 함양하기 위해 수와 연산, 변화와 관계, 도형과 측정, 자료와 가능성 모든 영역에서 내용 특성에 따라 공학 도구를 선택한 효율적인 교수·학습을 통해 학생들의 디지털 소양이 신장될 수 있도록 구성하였다(교육부, 2022b).

내용 영역에 따른 공학 도구 반영 성취기준 적용 시 고려 사항

내용 영역	공학 도구를 반영한 성취기준 적용 시 고려 사항 예시
수와 연산	• [3~4학년군] 계산 기능을 숙달하는 것이 목적이 아닌 경우에는 계산기를 사용하게 할 수 있다. • [5~6학년군] 소수의 곱셈과 나눗셈에서 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 할 수 있다.
변화와 관계	• [3~4학년군] 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾는 활동을 할 때 필요에 따라 계산기를 사용하게 할 수 있다.
도형과 측정	• [5~6학년군] 선대칭도형과 점대칭도형 그리기를 평가할 때 모눈종이, 점판, 공학 도구 등을 이용하여 쉽게 그릴 수 있게 한다. • [5~6학년군] 입체도형의 구성 요소와 성질, 전개도, 쌓기나무로 만든 입체도형을 탐구할 때는 여러 가지 모형과 공학 도구를 이용하게 할 수 있다.
자료와 가능성	• [3~4학년군] 막대그래프와 꺾은선그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다. • [5~6학년군] 복잡한 자료의 평균이나 백분율을 구할 때 계산기를 사용하게 할 수 있다. • [5~6학년군] 띠그래프와 원그래프를 그릴 때 공학 도구를 사용하게 할 수 있다.

또한, 2022 개정 수학과 교육과정에서는 정보처리 역량으로 다음 사항을 강조하였다.

- 실생활 및 수학적 문제 상황에서 자료를 탐색하고 수집하며 수학적으로 처리하여 합리적인 의사결정을 하는 태도를 기르게 한다.
- 교구나 공학 도구를 활용하여 추상적인 수학 내용을 시각화하고 수학의 개념, 원리, 법칙에 대한 직관적 이해와 논리적 사고를 돕는다.
- 학생이 주도적으로 교구나 공학 도구를 활용하여 탐구하게 한다.
- 계산 기능 함양을 목표로 하지 않는 교수·학습 상황에서는 복잡한 계산을 할 때 공학 도구를 이용할 수 있게 한다.

03 수학 수업에서 공학 도구의 활용

수학 교수·학습에서도 역동적으로 바뀌어 가는 교수·학습 환경에 맞춰 공학 도구의 역할은 점점 더 중요해지고 있다. 공학 도구는 수학 교실에서 교사와 학생에 의해 다양한 방법으로 활용된다. 수학 수업을 하는 교실에는 실물 화상기, 컴퓨터, 전자 칠판, 노트북, 태블릿과 같은 다양한 정보화 기기들과 수학에 관한 소프트웨어와 앱들이 사용되고 있다. 수학 교육에서 이처럼 다양한 공학 도구를 목적에 따라서 전달형 도구와 수학 활동 도구로 구별하였다(Dick & Hollebrands, 2011). 전달형(conveyance) 도구는 정보를 전달하거나 받는 데 활용이 되고 수학적 내용과는 크게 상관이 없다. 예를 들어, 발표용 도구(파워 포인트, 실물 화상기, 전자 칠판, 프로젝터)나 의사소통용 도구(SNS), 협력용 도구(구글 문서), 평가용 도구(교육용 놀이) 등이 있다. 이러한 도구들이 수학적 내용 자체에는 관련이 없을지라도 학생들이 서로의 해결 전략이나 정당화에 대해 생각할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서 학습 기회에 중요한 영향을 준다고 할 수 있다. 이에 반해 수학 활동(mathematical action) 도구는 수학적으로 정의된 학생의 활동에 응답하는 수학적 과제

를 수행할 수 있도록 해 주는 도구를 뜻한다. 그래프 계산기, 컴퓨터 대수 프로그램, 동적 수학 프로그램(GSP, 지오지브라) 등이 포함된다. 단순 계산이나 동작을 위해서 이러한 도구들이 활용될 수도 있지만, 학생들은 수학 활동 도구로 수학에 대한 개념이나 원리를 탐구해 나갈 수 있는 특정한 수학적 과제와 활동을 수행할 수 있다. 이러한 점에서 수학 활동 도구는 학생들의 수학적 이해를 발달시키고 수학 내용을 탐색하는 과정을 지원하게 된다.

초등 수학 수업에서 공학 도구의 활용은 다음과 같은 장점들이 있다(Yeo, 2020). 첫째, 공학 도구는 학생들의 수학적 개념, 원리, 법칙을 시각화하여 구체적으로 이해하는 데 도움을 줄 수 있다. 둘째, 학생들은 수학 학습에서 자신의 목적에 따라 공학 도구를 의도적으로 활용하고, 동시에 도구에 내재된 수학적 개념과 원리를 이해할 수 있다. 셋째, 역동적인 공학 도구로 다양한 수학적 표상을 만드는 과정에서 수학적 의미를 형성하는 경험을 할 수 있다. 이처럼 공학 도구는 수학 교수 학습 상황에서 다양하게 활용될 수 있으므로, 이를 통해 수학 학습의 질을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 학생들의 디지털 소양 함양에도 도움을 줄 수 있다(여승현, 2021).

04 수학 수업에서 공학 도구 통합에 대한 SAMR 모델

공학 도구를 수업에 통합하는 방법에 대해서 다양하게 연구가 되어 왔다. 그중 에스에이엠알(SAMR) 모델은 수학적 과제와 활동을 수행하는 것에 대한 공학 도구를 통합하는 방안에 대한 모델로 적합하다. 에스에이엠알 모델은 대체, 보강, 수정, 재정의의 네 단계로 구성되어 있다(Puentedura, 2010). 처음 낮은 두 단계는 향상, 높은 두 단계는 변혁으로 나눠진다.



SAMR 모델(Puentedura, 2010)

가장 낮은 단계인 대체는 기능적인 개선이 없이 구체물을 공학 도구로 대체하는 것이다. 예를 들어, 두 자리 수 덧셈에서 구체물 연결 모형을 디지털 연결 모형으로 바꾸어서 적용하는 것이다. 보강은 수학적 과제나 활동 수행을 촉진하기 위해서 기능적인 개선 사항을 포함한 대체를 뜻한다. 예를 들어, 두 자리 수 덧셈을 스마트 교구로 학습한 뒤에 추가적인 연습 문제를 온라인 링크로 제공할 수 있다. 한편, 변혁의 높은 두 단계 중 수정은 공학 도구를 활용하여 수학적 과제나 활동을 재구성한다. 예를 들어, 디지털 연결 모형에 자유롭게 더하는 두 양을 변화시킬 수 있는 슬라이더와 같은 기능이 있다면, 학생들은 단순히 두 수를 더하고 덧셈의 결과를 파악하는 것이 아니라 일반적인 두 양의 덧셈적인 관계를 바탕으로 수학적 사고를 증진할 수 있다. 재정의는 공학 도구가 없이는 생각할 수 없었던 수학적 과제나 활동을 수행할 수 있음을 의미한다. 학생들이 원격 화상 전화를 통해서 다른 나라에 있거나 다른 지역에 있는 학생들과 함께 각자의 문화를 바탕으로 하여 삶

과 연계한 두 자리 덧셈 문제를 협력적으로 해결할 수 있다. 또한, 이러한 과정에서 두 자리 덧셈 과제를 실시간 온라인 협력 학습을 통해 영상이나 멀티미디어 문서 제작과 같은 복합 양식의 요소를 활용하여 해결하게 할 수도 있다.

05 수학 교과용 도서에서 디지털 소양 함양을 위한 노력

기존 서책형 교과서를 중심으로 한 오프라인 교수·학습 환경이 디지털 환경의 급격한 변화와 코로나19와 같이 예측하지 못한 교육적 수요 변화에 따라 디지털 전환, 원격 수업 등 다양한 교수·학습 환경으로 바뀌게 되었다. 이를 교과용 도서와 그 활용에 반영하기 위하여 오프라인 서책형 교과서에서 다양한 디지털 공학 도구를 연계하여 수학 교수·학습에 활용하는 활동에 대한 아이디어를 교사들에게 제공하고자 한다. 특히, 단편적인 활동이나 흥미에만 초점을 맞춘 일회성 학습을 위한 활동이 아니라 학생들이 상황이나 실정에 맞게 온라인에서 디지털 가상 조작 교구와 소프트웨어 활용을 통해 디지털 소양을 증진하여 자기 주도적으로 학습할 수 있게 한다. 이를 위해 다음과 같은 점을 반영하여 공학 도구를 활용하는 활동을 구성하고자 한다. 단, 이러한 활동들은 학교 현장의 디지털 환경이 차이가 있으므로 교과서에 수록하기보다는 지도서에 대안 활동을 제시하고자 한다.

첫째, 실제 교사가 쉽게 활용할 수 있고 학생들도 직관적으로 활동에 활용 가능한 스마트 교구들로 구성된 일원화된 플랫폼을 활용하고자 한다. 전자책등에서 활용할 수 있는 20종의 스마트 교구뿐만 아니라 기존에 구축된 똑똑 수학탐험대의 스마트 교구(www.toctocmath.kr) 또는 알지오매스(www.algeomath.kr)와 같이 이미 개발된 스마트 교구들을 활용할 수 있는 온라인 탐구 학습지를 통해 차시별 학습 상황에서 활용한다. 예를 들어, 전자책등의 스마트 교구 중 하나인 수 모형은 드래그를 활용하여 10 모형이나 100 모형을 버튼 하나로 쉽게 모으거나 분해하는 것이 가능하다. 특히, 1~2학년군에서는 스마트 교구를 바로 문제 상황에 적용하기보다는 특정 기능들을 알아가는 활동들을 통해서 수학적 원리가 어떻게 가상 조작으로 나타날 수 있는지에 대한 탐구를 중심으로 활동을 제공한다.



1학년 1학기 스마트 교구

둘째, 학기별 준비 단원에서 필요에 따라 한 차시 동안 스마트 교구를 활용하는 방법을 안내하고 충분히 활용 방법을 익히는 시간을 보장하였다. 본격적인 단원 학습 전에 학생들이 스마트 교구를 사용하는 경험을 제공하도록 '수학을 만나요' 단원을 활용할 수 있다. 디지털 원주민으로 자라 온

학생들은 스마트 기기에 친숙하고 디지털 소양이 높을 수도 있지만, 학습에 스마트 기기를 활용해 보는 전환 과정을 경험했을 가능성은 부족하다. 따라서 간단한 준비 활동으로 온라인 수학 교구 및 활동을 체험하는 경험을 통해 본차시 수업 전에 충분히 해당 스마트 교구나 활동을 준비해 나가는 데 어려움이 없도록 노력하고자 한다. 또한, 지도서에 차시에 활용할 수 있는 공학 도구들로 맞춤형 활동을 안내하는 공간을 마련하여, 교사들이 해당 안내를 보고 탐구 활동지를 추가해 학생들이 수학적인 내용을 효과적으로 탐구해 나가도록 구성했다.



'수학을 만나요' 단원의 스마트 교구 활용 안내의 예시

참고 문헌

- 교육부 (2021). 「2022 개정 교육과정 총론 주요 사항(시안)」. 교육부 보도자료 (2021. 11. 24).
- 교육부 (2022a). 『초 · 중등학교 교육과정 총론』. 교육부 고시 제2022-33호[별책 1]. 교육부.
- 교육부 (2022b). 『수학과 교육과정』. 교육부 고시 제2022-33호[별책 8]. 교육부.
- 박경미 외 (2015). 『2015 개정 수학과 교육과정 시안 개발 연구 II』. 한국과학창의재단 연구보고서.
- 배영권, 신승기 (2017). 『북유럽 국가의 교육체제 분석을 통한 소프트웨어 교육 발전방향 고찰: 에스토니아, 스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 핀란드를 중심으로』. 한국교육개발원.
- 이운지, 김수환, 이은환 (2019). 「디지털 리터러시 교육과정 프레임워크 개발 연구」. 『교육연구논총』, 40(3), 201~221쪽.
- 여승현 (2021). 「초등학생들의 측정으로서 분수에 대한 이해: 공학도구를 활용한 기호적 중재」. 『수학교육』, 60(1), 1~19쪽.
- Common Core State Standards Initiative (2010). *Common core state standards for mathematics*. National Governors Association Center for Best Practices and Council of Chief State School officers.
- Dick, T. P. Hollebrands, K. F. (2011). *Focus in high school mathematics: Technology to support reasoning and sense making*. National Council of Teachers of Mathematics.
- National Council of Teachers of Mathematics (2000). 『학교 수학을 위한 원리와 규준』 (류희찬, 조완영, 이경화, 나귀수, 김남균, 방정숙 공역). 경문사. (Original work published 2007).
- Puentedura, R. (2010). *SAMR and TPCK: Intro to advanced practice*. Retrieved from http://hippasus.com/resources/sweden2010/SAMR_TPCK_IntroToAdvancedPractice.pdf.
- Yeo, S. (2020). Integrating digital technology into elementary mathematics: Three theoretical perspectives. *Research in Mathematical Education*, *23*(3), 165~179쪽.

VI 프로젝트 기반 수학 교수·학습의 이해

세계 변화의 추세를 반영한 2022 개정 교육과정에서는 '포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람'을 비전으로 설정하였다. 이를 위한 핵심역량으로 '자기 관리 역량', '지식 정보처리 역량', '창의적 사고 역량', '심미적 감성 역량', '협력적 소통 역량', '공동체 역량'을 제시하며, 핵심역량 함양을 위해 교육과정과 수업의 개발에서 '깊이 있는 학습', '교과 간 연계와 통합', '삶과 연계한 학습', '학습 과정에 대한 성찰'을 강조하고 있다(교육부, 2022). 이와 같은 2022 개정 교육과정에서의 강조점을 반영하여 수학 교과에서는 학생이 적극적이고 능동적인 학습의 주체가 되어 상호 협력적인 탐구 과정에서 끊임없는 상호 작용과 경험의 재구성 과정을 통하여 수학적 지식과 개념을 이해하고 수학적 사고 과정과 기능을 형성하며 바람직한 수학적 태도를 기르도록 하는 데 교수·학습의 지향점을 두고 있다. 따라서 본 교과서는 능동적인 학습의 주체자인 학생이 자신의 삶과 관련된 관심 주제에 대하여 협력적으로 탐구하는 과정에서 수학적 지식을 깊이 있게 이해하고, 적용 및 활용하며, 실천해 보고 확장해 나갈 수 있도록 구성되었다. 이러한 교수·학습의 한 접근 방법으로 본 교과서에서는 매 학기의 마지막에 프로젝트 기반 수업 형태를 취하는 '수학이랑 함께해요' 단원을 제시하였다.

01 프로젝트 기반 교수·학습의 의미

프로젝트 기반 학습은 '적극적이고 능동적인 탐구의 주체인 학생이 자신의 내적 동기에 의해 실세계와 관련된 주제에 대하여 상호 협력을 통해 심층적으로 탐구하는 연구 과제이자 학습 활동'으로 정의될 수 있다(성용구 외, 2020; 이수현, 김민경, 2016). 또한 수학 교과에서의 프로젝트 기반 수업은 "수학 교과가 목표로 하는 내용, 과정, 태도를 학습할 수 있는 프로젝트 과제를 제시함으로써 학생들이 능동적인 탐구로 과제를 해결하고 그 수행 결과물을 산출하는 형태의 수업"으로 설명된다(이수현, 김민경, 2016, 331쪽). 특히 수학 교과에서 이루어지는 프로젝트 기반 학습은 주제를 중심으로 이루어지는 탐구의 과정에서 자연스럽게 수학적 지식과 개념을 상황과 목적에 맞게 활용할 수 있는 기회가 된다는 점에서 의미를 갖는다(김혜원, 2020; 임해미, 2007).

프로젝트 기반 학습을 통해 학생들은 실제적인 주제를 협력적으로 깊이 있게 탐구하고 문제 상황에 대한 해결책을 능동적으로 찾아 해결해 가는 과정에서 새로운 지식 및 개념 습득과 필요한 기술을 획득할 수 있다. 또한 고도의 사고 과정을 경험하며 동시에 수학에서 길러져야 하는 핵심역량, 문제해결, 추론, 정보처리, 창의·융합, 협동심, 책임감, 의사소통 능력, 비판적 사고 등 고차원



적인 능력을 함양할 수 있다(김상룡, 홍성민, 2013; 김혜원, 2020; 한선영, 이장주, 2015). 프로젝트 학습의 전 과정에서 학생들은 확실한 동기를 가지고, 생활에서의 실제적인 문제들을 자주적이고 책임감 있게 다루고 해결해 가는 기회를 가져 학습에 대한 자기 주도성, 인내와 노력의 가치를 알고 작업을 완수하는 즐거움을 기르게 된다(신수진, 조완영, 2014). 또한 학생들은 프로젝트의 과정에서 다양한 성향을 기르고 감정을 발달시킬 수 있는데, 탐색 과정에서 면밀하게 주제를 탐구하고, 몰입하여 장기간에 걸쳐 문제를 해결해 볼 수 있다. 또한 실험적으로 접근하여 질문하고 노력하고 도전하는 성향이 길러지고, 자신감, 상호 의존성, 유대감과 존중 등의 감정이 발달하게 된다(성용구 외, 2020). 즉, 프로젝트의 과정에서 학생들은 관련된 지식과 기능뿐만 아니라 성향과 태도를 기를 수 있다.

02 프로젝트 기반 수학 학습을 위한 교수·학습 지도 방안

성공적인 프로젝트를 위한 가장 중요한 조건은 학습자의 흥미, 관심을 토대로 한 충분한 내적 동기라 할 수 있으며, 이를 위해서는 교사는 학습자의 학습 상황에 대한 관찰과 경청, 그리고 교육과정에 대한 통찰과 교사의 적절한 상호 작용과 지원이 반드시 필요하다. 프로젝트 기반 학습에서의 기본적인 전제는 학습자의 능동성과 주체성을 토대로 자발적이고 상호 협력적인 문제해결과 탐구의 과정으로, 이를 위한 교사의 교수·학습 지도 방안을 제시하면 다음과 같다(김상룡, 홍성민, 2013; 성용구 외, 2020; 이민희, 임해미, 2013; 한선영, 이장주, 2015).

첫째, 프로젝트의 주제는 학습자의 실제 삶과 연관되어야 한다. 가능하다면 학습자가 삶에서 실제로 경험할 수 있는 주제로 선정하고, 깊이 탐구할 만한 교육적 가치가 있는지 고려하여 선정한다. 따라서 교사는 학생들의 삶에 관심을 가지고 면밀히 관찰하며, 학생들의 이야기에 귀 기울여 경청해야 한다. 그리고 이를 토대로 학생의 흥미와 호기심을 불러일으키면서 학생들이 어떻게 하면 스스로 주제를 선택할 수 있을지에 대한 고민이 필요하다.

둘째, 프로젝트 기반 학습은 활발한 상호 작용과 소통을 기반으로 하는 대화와 토론을 통해 학생의 동료와 교사와 더불어 협력하는 학습 활동이다. 따라서 교사는 프로젝트 기반 수업에서 학습자들의 자유로운 대화와 토론을 북돋우며, 다양한 방식의 상호 소통과 협력적 활동을 제안하거나 안내할 수 있다. 프로젝트에서의 문제해결 과정 또는 탐구 과정에서 교사는 공동 연구자이자 탐구와 학습의 파트너가 되어 학생들과 함께 대화하고 협력해 나간다.

셋째, 학생 주체의 프로젝트 활동 과정 안에서 어떠한 지식, 개념의 발견이 일어나는지, 혹은 어떠한 지식이나 과정 기술의 적용이나 활용이 이루어지는지에 대한 교사의 관찰과 해석을 토대로 한 적절한 교육적 지원이 교수·학습 지도 방안에서의 핵심적인 부분이라 할 수 있다. 프로젝트 탐구 과정에서 발생하거나 발견되는 다양한 문제 상황에 학생들은 나름대로의 지식과 정보를 활용하여 가설을 설정하고 조사 혹은 실험 등을 통해 가설 검증을 함으로써 주제에 대한 지식의 심화 확장이 이루어진다. 따라서 이를 위해 교사는 일차적으로 프로젝트 기반 수업의 과정에서 학생들이 스스로 문제를 해결해 보고자 하는 의지와 도전을 지지하는 교실 분위기를 형성하는 것이 필요하다. 학생들이 실수하거나 실패하는 것에 두려움을 갖지 않도록 하는 허용적인 교실 분위기와 문화를 형성하며, 학생들이 실수나 실패하더라도 이를 딛고 새로운 도전 의지를 갖도록 교사는

지지하고 격려할 수 있다. 또한 교사는 프로젝트 기반 수업 중 계속해서 학생들을 면밀하게 관찰하고, 이를 토대로 활동의 현상과 과정 안에서 학생들의 사고와 인지적 갈등 상황을 포착해야 한다. 이를 토대로 교사는 사고의 심화 확장을 돕거나, 인지적 갈등을 해결하는 데 적절한 질문이나 생각을 제시할 수 있고, 또는 학생들과 함께 더불어 실험이나 탐구의 과정에 몰입하여 참여할 수 있다.

넷째, 프로젝트 과정에서 자료와 환경은 학습자의 호기심과 흥미를 자극하고, 깊이 있고 창의적인 사고와 같은 개인의 내적 상호 작용뿐만 아니라, 구성원들 간의 사회적 상호 작용을 촉진한다. 따라서 교사의 정교하고 치밀한 자료, 환경의 제시와 구성은 프로젝트 기반 수업의 교수·학습 방안에서 매우 중요한 부분이다. 이를 위해 프로젝트 활동 과정에서 교사는 학생들에 대한 관찰과 경청을 토대로 교육적 해석과 판단하에 다양한 자료와 환경을 제시하거나 구성하여 학생들의 실험 및 탐구의 과정을 지원할 수 있다.

03 프로젝트 기반 수학 단원 '수학이랑 함께해요'의 특징

프로젝트 학습을 기반으로 하는 '수학이랑 함께해요' 단원에서는 생태전환 및 지속 가능한 발전과 관련되는 다양한 실생활의 주제를 학생들이 발견하여 주도적이고 협력적으로 탐구하고 이를 토대로 한 결과물을 산출하고 함께 공유하며 되돌아보는 과정으로 구성되었다. 이러한 과정 안에서 학생들은 한 학기 동안 익힌 수학적 지식과 기능을 적용하고 활용하여 학생 주도의 심화된 이해 및 사고 과정을 경험하게 된다. '수학이랑 함께해요' 단원은 다음과 같은 특징과 교육적 의미가 있다.

첫째, 학생들이 삶과 연계된 수학적 사고와 실천의 과정을 경험해 볼 수 있는 기회를 제공한다. 단원의 탐구 주제는 생태전환 및 지속 가능한 발전과 관련된 주제인 동시에 학생들의 삶에서의 소재와 흥미와 관심을 반영하여 산출한 것으로, 탐구 주제를 일방적으로 제시하기보다는 교과서에 담긴 학생들의 삶의 맥락에서 함께 탐구하거나 해결해 나갈 주제를 발견 및 발현하고 협상과 토론 과정을 거치며 함께 탐구해 나간다. 실제 삶에서의 소재를 주제로 탐구해 가는 과정에서 학생들은 수학적 개념과 지식, 기능을 활용하여 삶과의 연계성 내에서 수학을 실제적으로 만나고 경험하게 된다.

둘째, 본 단원에서 주제 탐구의 과정은 주어진 문제를 해결해 가는 문제해결 과정만이 아니라 학생들 스스로가 주제와 관련된 질문이나 문제를 발견하고 이를 해결해 가는 탐구의 과정이 되는 것을 지향한다. 학생들이 주제 탐구의 과정에서 자연스럽게 발생되는 상황을 토대로 수학적 개념이나 과정 기술을 활용할 수 있도록 하여 수학 학습에서 학습자의 주도성과 주체성이 보다 더욱 강화된 형태라고 할 수 있다. 학생들은 주제의 발견과 함께 협력적으로 탐구해 가는 과정에서 다양한 문제 상황에 직면하게 되며, 이에 질문하고 호기심을 가지며, 스스로 제기한 문제와 질문을 해결하는 협력적인 실험과 탐구 과정으로 학습의 상황이 구성된다. 본 단원은 학생들의 삶에서의 소재를 바탕으로 문제 상황이나 질문, 도전 과제 등의 자신들이 탐구할 주제를 발현할 수 있도록 주제와 관련된 상황을 제시하는 문제의 이해와 발견으로 시작하게 된다. 자신들이 주제를 발견함으로써 학생들은 문제해결과 학습의 동기를 충분히 가지고 이에 대한 탐구와 실험의 계획 및 실행으로서의 문제해결 과정을 거친다는 점에서 수학의 실제 삶과의 연계성뿐만 아니라 탐구 과정에서의 학습자 주체성 및 주도성이 강화된다.



셋째, 학생들은 자신들이 발견한 문제를 협력적으로 해결해 나가면서 활발하게 상호 작용하고 토의와 토론, 조율과 협상을 이루어 가는 과정을 거치면서 협동적인 수학적 사고와 실천 과정을 경험한다. 기존의 수학 교과는 수학적 지식과 기능, 논리적 사고를 개별 학생이 학습한다는 점에서 학생들의 개별적 과제와 학습 활동 중심의 교수·학습 방법을 탈피하기 어려운 특징이 있었다. 본 단원에서 학생들은 발현된 공통 주제를 중심으로 자신들의 수학적 지식과 기능, 사고의 논리를 서로 공유하며 수용하고 조정해 가는 반영적 상호 소통의 과정을 거치며 문제를 해결해 가면서 상호 협력적인 실험과 도전, 탐구의 과정을 경험한다. 즉, 학생들은 주제를 탐구하면서 자신들의 수학적 지식과 사고 과정을 나누는 활발한 상호 작용으로 협력적인 의사 결정을 하게 된다.

넷째, 탐구 주제를 중심으로 교과 내 통합과 교과 간 통합이 이루어진다. 탐구의 과정에서 수학의 다양한 개념적 지식과 기능 및 실천들이 통합된 형태로 경험된다. 단원에서 탐구 주제를 선정할 때 타 교과에서 다루어지는 소재와의 연계가 고려되었다. 또한 프로젝트 기반의 탐구는 언어, 수, 과학, 예술적 경험을 모두 아우르는 과정이다. 학생들은 실험과 도전의 탐구 과정 중에 마주하게 되는 문제의 상황에서 주체적으로 적절한 수학 지식이나 기술을 선택하고 활용하고 실천하여 통합된 형태의 수학을 경험하게 된다. 또한 주제에 따라 학생들은 과학적 지식을 찾거나 활용할 수 있으며, 탐구한 내용을 예술적 감성으로 느끼고 표현할 수도 있다. 주제를 탐구하며 새로운 사실들을 발견하고 느끼며, 학생들은 자신들의 경험을 언어적, 신체적, 도식적인 방법으로 표현하여 자신의 인지적이고 감정적인 경험을 돌아보고 구체화하여 나타내게 되는데, 이것은 모든 교과를 아우르는 통합된 활동이다.

다섯째, 프로젝트 단원에서 주제를 탐구하고 문제를 발견 및 해결해 가는 과정은 학생들의 반성적 성찰 과정을 포함한다. 그리고 이러한 과정은 학생들에게 수학에 대한 심화된 이해를 갖도록 돕는다. 프로젝트의 전개 과정에서 학생들은 하나의 주제를 호기심을 가지고 면밀하게 들여다보며, 질문과 문제를 발견하고, 문제해결을 위한 자기 주도적인 실험과 도전을 계획하고 실행해 가게 된다. 자신이 학습한 수학을 다양한 상황에 적용해 보는 실험과 도전은 보다 심화된 수학적 지식과 내용을 탐구하는 과정으로 이어질 수도 있다. 또한 프로젝트 과정에서의 실험과 도전을 통해 학생들은 성공과 실패의 경험을 하게 되고 이는 학생들에게 자연스럽게 자신들의 실험과 도전의 과정을 돌아보도록 하게 하는 반성적 사고 과정을 거치게 한다. 한편 프로젝트의 마무리 단계에서 학생들은 탐구 과정에서 자신의 경험을 다양한 방식과 매체로 표현하고 이를 친구들과 나누게 되는데, 이러한 과정에서 자신의 경험을 다각적으로 돌아보는 성찰이 이루어진다.

04 프로젝트 기반 수학 단원 '수학이랑 함께해요'의 구성

이와 같은 특징을 갖는 프로젝트 기반의 '수학이랑 함께해요' 단원은 '준비해요', '계획해요', '해 봐요', '마무리해요'의 4단계로 구성된다. 각각의 단계들은 주제의 발현과 문제의 발견으로서의 '준비해요' 단계, 문제해결을 위한 계획을 수립하는 '계획해요' 단계, 계획한 활동을 실제로 수행하는 '해 봐요' 단계, 그리고 활동의 결과물을 다양한 방식으로 공유하거나 활동 경험을 돌아보고 그 의미를 생각해 보는 '마무리해요' 단계이다. 본 교과서의 1학년 1학기와 2학기 '수학이랑 함께해요' 단원은 '준비해요'와 '계획해요'의 단계를 1차시로 통합하여 총 3차시로 구성했으며, 2학년 1학기와 2학기에는 각각의 단계를 1차시씩 개별 구성하여 총 4차시로 구성했다. 각각의 단계들에 대한 설명은 다음과 같다.



1. '준비해요' 단계

'준비해요' 단계에서는 학생들의 실제 삶에서 탐구할 주제의 맥락적 상황이나 주제 탐구 과정이 포함된 그림과 함께, 본 교과서에서 등장하는 인물 중 '슬기'의 이야기를 담은 만화가 제시된다. 교과서에 제시된 상황은 학생들의 호기심과 흥미를 유발하고, 학생들의 삶과 깊이 연관되어 있어 자신들의 주변을 돌아보고 조사하며 문제를 발견할 수 있도록 돕는 발문들을 포함하고 있다. '슬기'의 이야기를 토대로 학생들 간에 활발한 상호 작용이 이루어지도록 하였으며, 이러한 과정에서 학생들은 본 단원에서의 탐구 주제를 자연스럽게 발견하게 된다.

다음은 1학년 1학기 교과서의 '수학이랑 함께해요' 단원(교육부, 2024a, 136~137쪽)과 2학년 1학기 교과서의 '수학이랑 함께해요' 단원(교육부, 2024b, 156~159쪽)에서의 '준비해요' 단계에 해당하는 예이다. 1학년 1학기 '수학이랑 함께해요' 단원의 도입부에는 자연이나 주변 환경을 '수학적인 관점'에서 살펴보고 수학적 그리고 생태적 심미감을 느낄 수 있는 상황과 맥락을 포함하는 장면을 담고 있다. 1학년 교과서에서는 '준비해요'와 '계획해요' 단계가 통합되어 1차시로 구성되었으므로 주제에 대한 조사나 준비 과정은 간략화하여 다음의 '계획해요' 단계와 통합 구성되었다.

2학년 1학기 '수학이랑 함께해요' 단원에서는 생태 전환과 관련된 주제로서 2학년 바른 생활 · 슬기로운 생활 · 즐거운 생활에서 다루어지는 '직업 놀이'와 연계하였으며, 이 시기의 학생들이 흥미와 관심을 가지고 협력적으로 즐겁게 할 수 있는 놀이나 활동을 계획하고 수행할 수 있는 주제를 선정하였다. 또한 우리 일상적인 삶에서의 환경 문제를 어떻게 해결할 수 있을지를 탐구하는 과정에서 한 학기 동안 학습한 수학적 개념 지식의 활용과 사고 과정을 포함하도록 주제를 개발했다. 학생들은 실제 삶에서 한 번쯤은 경험했을 만한 '슬기'의 이야기 만화를 읽고 우리 삶에서의 '환경'과 '쓰레기' 문제를 인식하고 발견하게 된다. 자연스럽게 주제가 정해지면 우리의 실제 삶에서의 주제와 관련된 조사 및 토론 등을 통해 실천 및 탐구 활동을 위한 준비를 한다.







'수학이랑 함께해요' 단원의 '준비해요' 단계의 예

2. ‘계획해요’ 단계

‘계획해요’ 단계에서는 발현된 탐구 주제를 토대로 학생들이 관련된 경험이나 지식을 나누고 탐구의 과정을 계획하도록 교과서에 이러한 사고와 활동 과정을 돕는 핵심 발문과 활동들을 제시하였다. 학생들은 자신들이 발견한 문제를 해결하기 위한 다양한 방법을 고민하고, 이를 위해 간단한 조사를 할 수도 있다. 이를 통해 문제를 보다 구체적으로 인식하고 발견하며 이를 위한 실험 및 탐구와 관련된 활동을 계획한다. 이러한 조사의 과정은 수학적 사고의 과정을 포함하게 된다. 예컨대, 1학년 1학기 ‘수학이랑 함께해요’ 단원(교육부, 2024a, 138~139쪽)에서는 학교 주변의 숲이나 운동장에서 볼 수 있는 수학적인 개념이나 지식을 찾는 수학 보물 찾기를 하며 찾은 수학 보물로 무엇을 하고 싶은지, 찾은 수학 보물을 어떻게 표현하면 좋을지에 대한 활동을 계획한다. 2학년 1학기에는 사용하지 않는 물건을 주변에서 찾아보고 이를 분류하여 나눔 장터를 언제 어떻게 열 것인지 계획하는 활동이 이루어진다(교육부, 2024b, 160~161쪽).

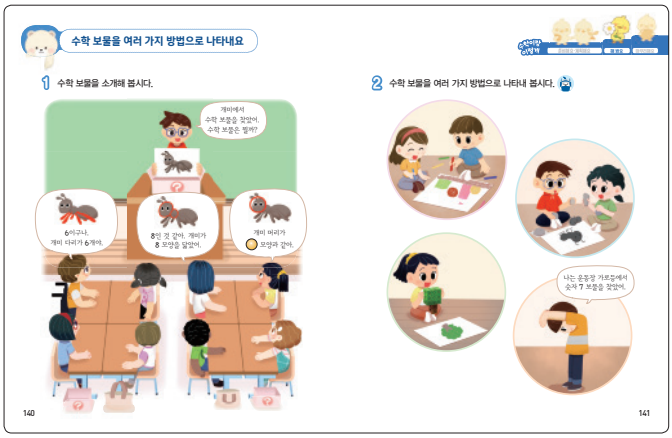


‘수학이랑 함께해요’ 단원의 ‘계획해요’ 단계의 예

3. ‘해 봐요’ 단계

‘해 봐요’ 단계에서는 문제해결을 위해 학생들이 준비하고 계획한 활동을 실행하며, 좀 더 자세한 정보를 찾는 조사나 실험, 도전 및 실천 활동 등 실제적인 과정을 거친다. 교과서에는 이러한 과정에서 관련된 구체적인 수학적 지식의 활용을 포함한 활동들을 제시하였다.

예를 들어 1학년 1학기(교육부, 2024a, 140～141쪽)에는 앞서 자신이 찾은 수학 보물을 소개하고, 수학 보물 전시회를 위해 자신의 수학 보물을 다양한 재료와 방식으로 표현해 본다. 이러한 과정은 학생들이 자신이 찾은 수학 보물의 특성을 들여다보고 그것을 사용하고자 하는 매체로 어떻게 표현해 낼 수 있을지 사고하며 수, 숫자, 도형 등 수학적 개념을 깊이 있게 탐색하는 기회가 된다. 2학년 1학기 ‘나눔 장터’ 활동(교육부, 2024b, 162～163쪽)에서는 실제로 나눔 장터를 열고, 마친 후에 구입하고 남은 물건의 수를 구하며 ‘수’와 ‘연산’의 수학적 과정을 거치게 된다.





‘수학이랑 함께해요’ 단원의 ‘해 봐요’ 단계의 예

4. ‘마무리해요’ 단계

마지막 단계인 ‘마무리해요’ 단계에서는 자신들의 조사, 실험, 탐구의 과정을 마무리하는 활동으로, 자신들의 경험을 다양한 방식과 매체로 표현하고 공유하는 활동으로 구성되거나 그동안의 탐구 과정을 마무리하고 이를 돌아보는 성찰적 질문이나 활동으로 구성된다. 예컨대, 1학년 1학기(교육부, 2024a, 142~143쪽)에는 앞 차시에서 자신들이 표현한 수학 보물로 ‘수학 보물 전시회’를 준비하여 열고 둘러본다. 마지막으로 이 단원에서의 활동을 돌아보고 소감을 나누며 마무리한다. 2학년 1학기(교육부, 2024b, 164~165쪽)에는 나눔 장터를 활용해 사용하지 않는 물건들이 다시 재사용될 수 있는 경험을 되돌아보면서 학생들이 느낀 점을 다양한 방식으로 표현할 수 있도록 촉진하는 발문과 활동으로 구성되었다.



‘수학이랑 함께해요’ 단원의 ‘마무리해요’ 단계의 예

교과서에 포함된 각 단계에서의 발문과 활동들은 학생들의 사고 확장과 심화를 촉진하는 데 주안점을 두어 개방적인 동시에, 주제와 관련된 학생들의 실천을 도모하기 위한 자기 성찰적 과정을 포함하도록 개발되었다. 따라서 실제로 탐구 과정에서 경험하게 되는 학생들의 사고 과정, 그리고 수학적 지식이나 과정 기술의 활용과 심화 탐구는 교과서에 포함된 것 이상으로 더 많은 방식으로 구현될 것이다. 교과서는 이러한 학생들의 사고 과정을 돕는 활동과 질문들로 구성되었다. 학생들의 탐구 과정은 무궁무진한 가능성을 지니며 열려 있다. 앞에서 언급한 바와 같이 학습과 탐구의 과정은 학생들에 따라 구성되는 것으로, 학생들의 반응과 의견에 따라 탐구 과정은 다양하고 새로운 방식으로 계획되고 전개될 수 있으며, 교과서에 제시된 활동들을 반드시 따라야 하는 것은 아님을 밝힌다. 참고할 만한 다양한 활동 방안들이 지도서에 제시되어 있으며, 학교와 교실, 학생들의 상황적 맥락을 고려하여 다양한 방향으로 변형되거나 새로운 도전이 이루어지는 것을 지지하는 바이다.

참고 문헌

- 교육부 (2022). 『초 · 중등학교 교육과정 총론』. 교육부 고시 제2022-33호[별책 1]. 교육부.
- 교육부 (2024a). 『수학 1-1』. 교육부.
- 교육부 (2024b). 『수학 2-1』. 교육부.
- 김상룡, 홍성민 (2013). 「피라미드를 소재로 한 수학 학습 프로젝트 개발」. 『한국초등수학교육학회지』, 17(2), 245~263쪽.
- 김상수 (2016). 「협력적 문제해결력 신장을 위한 초등수학 프로젝트 기반 학습 프로그램 개발 및 효과분석」. 광주교육대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 김혜원 (2020). 「프로젝트 기반 학습(Project-Based Learning) 소집단 활동에서 나타난 상호작용 유형과 학습동기에 관한 사례 연구」. 이화여자대학교 대학원 박사학위논문.
- 김혜원, 김민경 (2021). 「프로젝트 기반 학습(Project-Based Learning)에서 나타난 초등학생의 통계적 문제 해결 및 논의 내용 분석」. 『학습자중심교과교육연구』, 21(13), 699~715쪽.
- 성용구, 김호현, 김은정, 전현정, 최영미 (2020). 『레지오 에밀리아 프로젝트 접근법』. 양서원.
- 신수진, 조완영 (2015). 「UCC를 활용한 프로젝트 기반 수업이 수학의 정의적 영역에 미치는 영향」. 『과학교육연구논총』, 31(1), 1~16쪽.
- 이민희, 임해미 (2013). 「수학사를 활용한 융합적 프로젝트기반학습(STEAM PBL)의 설계 및 효과 분석」. 『학교수학』, 15(1), 159~177쪽.
- 이수현, 김민경 (2016). 「수학에 대한 태도 및 진로인식 함양을 위한 프로젝트기반 수학수업 설계 및 적용」. 『한국학교수학회논문집』, 19(4), 329~356쪽.
- 임해미 (2007). 「프로젝트기반 수학수업에 대한 사례연구: 자료분석(data analysis)을 중심으로」. 이화여자대학교 대학원 박사학위논문.
- 한선영, 이장주 (2015). 「수학문제해결력 증진을 위한 프로젝트 활용의 역사와 그 적용의 분석」. 『한국수학사학회지』, 28(6), 333~348쪽.

VII 수학과 교과용 도서의 구성 체제와 활용 방안

2022 개정 교육과정에 따른 수학과 교과용 도서 개발

2022 개정 교육과정에 따른 수학과 교과용 도서 개발 방향

- 깊이 있는 학습으로 수학 교과 역량을 함양하는 교과서
- 범교과 학습 주제와 연계한 학습이 가능한 교과서
- 포용성과 창의성을 포함하고 학습자 주도성을 강화한 교과서
- 디지털 교육 환경을 고려한 디지털 기초 소양을 기르는 교과서
- 수학의 가치를 인식하고 수학에 대한 긍정적 태도를 기르는 교과서

학습자의 삶과 연계하여 깊이 있게 학습하는 『수학』

- 2022 교육과정과의 연계성 강화
- 깊이 있는 학습을 통한 수학 교과 역량 함양
- 범교과 학습 주제와의 연계성 강화
- 삶과 연계된 학습 강조
- 학습자 주도성 강화
- 포용성과 창의성 강조
- 디지털 교육 환경 고려
- 수학의 가치 및 수학에 대한 긍정적 태도 강조
- 저학년 학생들의 언어 발달 단계를 고려한 어휘 및 문장 사용

자기 주도적으로 역량을 키우는 『수학익힘』

- 선수 학습 확인을 바탕으로 학습 준비
- 학습한 개념을 확인하고 응용하는 문항 제시
- 수학 교과 역량을 높이는 다양한 유형의 문항 제공
- 학생의 수준과 흥미를 반영한 문항 반영
- 학습 과정을 스스로 되돌아보는 성찰 과정 마련

자율성을 바탕으로 수업의 혁신을 지원하는 『교사용 지도서』

- 교육과정의 지도 중점 반영
- 핵심 아이디어를 중심으로 한 지도 방향 제안
- 핵심 발문 중심의 맞춤형 피드백 지원
- 협력적 의사소통을 위한 발문 및 자료 제시
- 영역 간, 교과 간 내용 중심의 통합 수업 방안 제공
- 스마트 교구를 활용한 탐구형 활동 안내
- 수업에 활용 가능한 교사용 전자책등 탑재

01 2022 개정 수학과 교육과정에 따른 새 교과서의 개발 방향

2022 개정 수학과 교육과정에 따른 교과용 도서 개발 방향을 몇 가지 제시하고자 한다.

1. 수학 교과 역량 함양에 초점을 둔 본차시 활동

2022 수학과 교육과정은 학생들이 수학적 지식을 교수 학습하는 과정에서 함양해야 할 5가지 역량으로 문제해결 역량, 추론 역량, 의사소통 역량, 연결 역량, 정보처리 역량을 제시하고 있다. 따라서 『수학』은 이 역량들을 학생들이 함양하기를 기대하면서 별도의 차시를 설정하기보다는 본차시 수업들을 교사와 동료 학습자와 수행하면서 이 역량들을 함양할 수 있도록 구성하였다. 따라서 이 역량들을 함양하려는 별도의 '놀이 수학'과 '탐구 수학'과 같은 특화 차시는 『수학』에는 설정되어 있지 않다.

따라서 본차시 구성 중 한 차시가 놀이로만 구성된 차시가 있지만, 이 차시는 본차시 중에 있으므로 수학적 지식을 학습하는 중에 역량을 함양하기 위한 목적으로 개발된 것이다. 이 차시는 이전 차시들에서 학습한 내용들을 익힐 수 있는 기회를 학생들에게 줄 목적으로 구성된 것이 아니다.

2022 수학과 교육과정은 연결성을 다양한 목적을 성취하기 위해서 강조한다. 그중의 하나가 이 역량 함양과 관련이 있다. 즉, 수학과 교육과정에서 강조하는 이 역량들은 분리되어 있다기보다는 서로서로 관련되어 있다. 따라서, 수학 교과 역량은 하나의 수학적 과제를 수행할 때 동시에 발생하는 측면이 있다(김진호, 서보억, 2018, 13~14쪽). 이 중 어느 하나에 초점을 두어 수학 수업을 한다는 것은 어쩌면 하나도 초점을 두지 않았다는 진술과 동일할 수 있다. 이 진술은 창의성 중 하위 요소인 유창성에만 초점을 둔 수업을 하고 독창성이나 융통성에 초점을 둔 수업은 소홀히 하면 학생들이 창의성을 함양하기 어려운 것과 같다. 물론 학생들에게 제공되는 과제의 특성에 따라서 각 역량의 실천 정도는 달라질 수 있다.

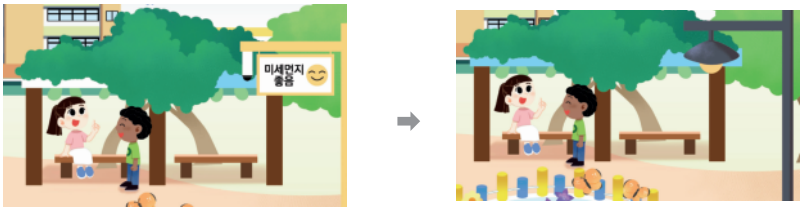
2. 1~2학년 학생들의 발달 수준에 적합한 어휘 활용

2015 개정 교육과정부터 한글 책임 교육이 강화되었으며, 2022 개정 국어 교육과정에서도 한글 깨치기 학습이 초등학교 1~2학년군에서 충실히 이루어질 수 있도록 제시하고 있다(교육부, 2022a). 특히, 초등학교 1~2학년 학생 3,475명을 대상으로 어휘 이해도 검사를 실시한 결과, 일상어와 다른 수학적 의미가 있는 수학 용어에 대한 어휘 이해도가 낮게 나타났다(양정실 외, 2021). 이를 통해 교육과정 상 초등학교 1~2학년 학생들은 어휘를 깨치는 학습을 하며 특히 수학에서 일상에서 접하는 용어를 수학적으로 학습할 때 좀 더 어려움을 느끼고 있다는 것을 알 수 있다. 따라서 수학 교과서를 집필할 때 이러한 점을 고려하여야 할 것이다.

이에 초등학교 저학년 국어 교과서의 한글 학습 수준 등을 고려하였으며, 특히 1학년 1학기 교과서 집필 시 학생들이 이해하기 쉬운 어휘를 사용하도록 노력하였다. 또한 전체 교과서 집필 시 김광해(2008)에 제시된 7등급 어휘 체계를 활용하여 어휘 수준을 적절히 유지하도록 노력하였다. 7등급 어휘 체계의 경우 1등급은 기초 어휘, 2등급은 정규 교육 이전 어휘, 3등급은 정규 교육 개시: 사춘기 이전 어휘 등으로 구분하여 적합한 어휘 목록을 제공하므로 1~2등급 어휘 목록과 3등급 어휘 일부를 교과서 개발 시 활용할 수 있다.

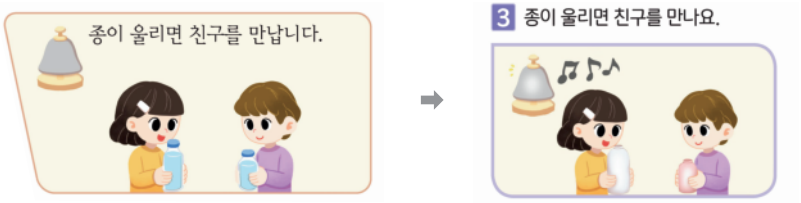
우선 교과서 개발 시 현장 검토본을 대상으로 어휘 난이도 분석을 실시하였으며, 분석 결과 1~2학년 학생들에게 적합하지 않다고 제시한 어휘를 선별하여 그 어휘와 유사한 어휘 중 낮은 등급의 어휘로 수정하였다. 또한 유사한 어휘로 수정이 불가능한 경우, 방정숙 외(2016)와 권미선(2019)이 제시한 바와 같이 학생들의 이해를 돕기 위해 다음과 같이 세 가지 방법을 활용하여 학생들의 이해를 돕고자 하였다.

첫째, 학생들에게 어려운 어휘는 쉬운 어휘로 수정하였으며, 불필요한 어휘는 삭제했다. 예를 들어, '미세먼지'는 1~2학년 학생들에게 어려운 어휘이며, '미세먼지 좋음'은 단원 학습에 관련성이 적어 삭제하였고, 대신 해당 단원에서 제시되는 가로등에 대한 설명을 위하여 가로등 그림을 추가하였다.



수정 전 수정 후

둘째, 학생들의 이해를 도울 수 있도록 교과서에 좀 더 구체적인 삽화를 제시하였다. 예를 들어, '울리다'의 경우 학생들의 이해를 돕고자 종 옆에 소리가 나고 있다는 그림을 추가하였다.



수정 전 수정 후

셋째, 지도서에도 국립국어원에서 제공하는 표준국어대사전에 제시된 어휘의 의미를 사진 또는 예시 문장 등 학생들에게 설명할 수 있는 자료를 제시하였다.

최근 한국교육과정평가원에서 전국 초등 교사 257명을 대상으로 설문 조사를 실시한 결과(양정실 외, 2021), 교사들의 50% 이상이 학생들이 모르는 어휘를 지도할 때, 생활 속 예시를 찾아서 설명하기, 학생이 이미 배웠거나 알고 있는 말을 활용하여 설명하기, 자료를 활용하여 설명하기, 어휘의 뜻을 교사가 직접 시범해 보이기를 한다고 답했다. 이러한 점을 고려하여 지도서에 교사들이 활용할 수 있는 해당 어휘의 사전적 의미, 생활 속 예시, 어휘 관련 자료 등 다양한 자료를 제시하였으며, 교사들이 이를 수업 중 사용한다면 학생들의 어휘 이해에 도움이 될 것이다.

본 교과서는 어휘 난이도 분석을 실시하여 높은 수준의 어휘를 수정하였으며, 수정이 불가능한 어휘는 추가적인 도움을 제시하여 어휘가 수학 학습을 위한 기본적인 도구로서 학생들의 수학 학습에 방해 요소가 되지 않도록 주의를 기울여 개발하였다.

3. 교사가 수업을 실천하는 데 도움이 되고, 학생들이 학습하는 데 도움이 되는 교수 · 학습 방법

구체적인 교수 · 학습 방법의 실제는 교수 · 학습 방법(60쪽) 및 교수 · 학습에서의 평가(71쪽)에서 다룬다. 여기서는 효과적인 교수 · 학습을 위한 세 가지 관점을 언급하고자 한다.

첫 번째 교수 · 학습 관점은 '학생들은 스스로 지식을 구성할 수 있는 지적 능력이 있다. 그리고 그들의 지적 능력은 서로 다르다.'이다. 이 신념은 교사와 학생 모두 갖고 있어야 한다. 왜냐하면 이 신념을 형성하고 있는 교사는 학생들이 서로 다르게 성장 발달해 가도록 촉구할 것이고 '가르쳐 주기'보다는 학생들이 스스로 이해하기 위한 사고 행위들을 강조하는 교수 · 학습 관행들을 사용할 것이다. 이 신념을 형성하고 있는 학생은 자기 주도적으로 학습에 임할 것이기 때문이다. 볼러(Boaler, 2020, 17쪽)에 따르면, 매우 효과적인 교수 · 학습 방법이 교사가 학생들에게 제공하는 '내가 이런 피드백을 하는 까닭은 너를 믿기 때문이다.'라고 한다. 즉, 학생들이 스스로 이해할 수 있음을 교사가 인식하고, 학생들이 스스로 이해할 때 학생들의 학업 성취도는 개선된다.

두 번째 교수 · 학습 관점은 '학생들에게 생각할 시간을 충분히 제공해 주기'이다. 장교영(2017), 쇼팽(Chapin, 2016), 로워(Rowe, 1974) 등에 따르면, 학생들에게 생각할 시간을 충분히 주는 것만으로도 학생들의 수업 참여도가 개선되고, 그들의 학업 성취도도 향상된다.

세 번째 효과적인 교수 · 학습 관점은 교사가 학생들의 메타인지를 자극하는 발문을 적극적으로 활용하기이다. 교사가 학생들에게 자신이 생각한 것에 대해 생각하고, 판단하고, 평가하고, 그리고 동료 학습자들이 한 생각에 대해 사고하고 평가할 것을 요구하는 발문을 통해, 학생들은 '수학적으로 생각하기'를 즐기는 학생이 된다(김진호, 2021).

이 세 가지 관점은 사실상 서로 영향을 미친다. 즉, 이 세 가지 관점이 수업이 진행될 때마다 유기적으로 작동해야 효과적인 교수 · 학습이 된다.

4. 개방형 과제의 적극적인 활용

2022 개정 수학과 교육과정은 개방형 과제를 적극적으로 도입할 것을 권고하고 있다(교육부, 2022b, 45쪽). 2015 개정 교육과정에 따른 수학 교과서들도 개방형 과제를 도입하고 있지만, 주로 본차시에서 수학적 지식을 학습한 후에 학습한 수학적 지식을 적용하기 위한 용도로 개방형 과제를 활용하고 있었다. 하지만, 2022 수학과 개정 교육과정에서 개방형 과제를 적극적으로 사용할 것을 권할 때 이는 '적용'을 위한 것이 아니라 '학습'을 위한 용도로 활용해야 함을 의미한다. 개방형 과제는 말 그대로 다양한 방법으로 해결 가능한 과제, 다양한 결과를 도출할 수 있는 과제, 더 나아가 주어진 정보로부터 학생들이 문제를 만들어 해결하는 과제 등을 지칭한다.

이런 과제를 적극적으로 활용하는 것은 2022 개정 교육과정에 강조하는 '학습자 주도성', '창의성', '깊이 있는 학습', '포용성' 등을 수업 중 발현하는 데 긴요하게 작동한다. 개방형 과제가 학습자 주도성을 실현하는 측면을 설명할 때 주어진 과제가 여러 가지 방법으로 해결 가능한 개방형 과제라고 하면, 교사가 특정한 방법을 안내하고 그 방법을 따라 하는 것이 아니라 학생들이 착상해 낸 방법으로 접근할 수 있게 허용해 준다는 의미이므로 학습자의 선택권을 인정해 준다는 점에서 학습자의 주도성이 수업 중에 구현되는 것이다. 학습자 주도성을 구현하기 위해서 개방형 과제를 사용하는 수업 장면에 대한 보다 구체적인 예시는 59쪽 개방형 과제에서 설명되어 있다.

5. 포용성과 창의성

2022 개정 교육과정의 궁극적인 목적은 각 교과 수업을 통해서 포용성과 창의성을 갖춘 인재를 길러 내는 데 있다. 이 목적을 달성하기 위해서 각 교과 수업에서 학생들은 포용성과 창의성을 함양할 수 있는 학습 경험을 해야 한다. 즉, 수학 수업 시간에 수학적 지식의 이해에만 매몰된 수업을 경험한 학생들은 포용성과 창의성을 기를 수 없다.

학생들이 수학 수업을 통해서 포용성을 함양하기 위해서 그들은 수업 중에 나타나는 내 생각과 동료 학습자의 생각 간의 차이와 다양성을 인정하고, 내 생각의 한계를 인정해야 한다. 학생들은 수업 중에 '차이', '다양성', '한계'를 경험하면서 서로를 배려하고, 서로의 생각을 존중하고, 발현된 차이, 다양성, 한계를 다루기 위해서 협력해야 한다. 이 모든 것은 수학 교과서가 아니라 수학 수업 중에 구현되어야 한다. 이 점을 고려할 때, 교사들이 수업 중에 사용하는 교수 · 학습 방법은 매우 중요하다. 학생들이 수업 중에 포용성을 기르기 위해서는 교사들은 발표식 의사소통(교사가 질문하고 학생이 답하고, 교사가 판단하고 또 다른 학생이 발표하고, 교사가 판단하는 전형적인 수업 방식: 아이알이(IRE)형 의사소통)에서 탈피하여 상호 작용식 의사소통을 할 필요가 있다. 의사소통은 2007 개정 교육과정에서 수학 교육의 목표로 설정되면서 더욱 강조되었고, 최근에는 수학 학습으로 학생들이 길러야 하는 역량으로 강조되고 있다. 그런데, 이런 의사소통 능력은 아이알이형 질문이나 깔대기형 질문을 통해서 길러질 수 없음에도 불구하고 우리나라 수학 수업을 분석한 다수의 논문은 여전히 발표식 의사소통에 치우쳐 있다고 보고한다(강완, 장윤영, 정선혜, 2011; 조영준, 신항균, 2010).

포용성은 학생들이 수학적 아이디어로 상호 작용하는 과정에서 타인을 배려하고 의견을 존중하는 학습 경험을 통해서 기를 수 있다(교육부, 2022b, 68쪽). 구체적으로, 수업 중에 포용성을 경험할 수 있는 수업 장면의 예시를 살펴보도록 하자. 이때, 2022 개정 교육과정에서 언급하는 관점들이 어떻게 반영될 수 있는지 또한 함께 검토할 필요가 있다. 왜냐하면 사실 이들 관점은 분리된 것이 아니라 서로 유기적으로 연결되어 있기 때문이다. 앞서 언급한 바와 같이, 학생들에게 부과되는 과제는 주로 개방형 과제이고, 그래서 학생들은 자신만의 사고로 접근을 한다. 즉, 2022 개정 교육과정에서 강조하는 것은 학습자 주도성을 반영하는 수업 장면이다. 학생들은 이 개방형 과제를 혼자서 또는 여럿이 모둠에서 수행한다. 모둠 과제를 하는 동안 학생들은 협력적 문제해결을 시도할 수 있다. 이때 놓쳐서는 안 되는 지점이 주어진 과제가 개방형 과제이기 때문에, 각 개인이 또는 모든 모둠이 서로 다른 접근을 한다는 점이다. 명확한 것은 개인 과제이건 모둠 과제이건 이들이 과제를 완성하는 시간은 다르다. 이를 위해서 교사는 심화 과제를 제공할 필요가 있다. 사실, 지금까지 이루어진 수업에 대해서도 구체적인 교수 · 학습 방법을 언급해야겠지만, 본 장에서 강조하고자 하는 교수 · 학습 방법은 이후에 발생하는 수업 장면이므로, 지금부터 발생하는 수업 장면을 포용성 측면에 초점을 두지만, 다른 점들도 부연 설명하도록 한다. 이제 다음 수업 국면은 개별 학생이 사고한 것을 공유하는 것이다. 수업 중 배려란 측면을 고려해 보자.

첫 번째는 모든 학생에게 발표할 기회를 제공하는 것이다. 예를 들어 앞서도 적절하지 않은 수업 방법이라고 언급한 바와 같이, 손을 잘 드는 학생, 학습 능력이 높은 학생들 위주로 발표 기회를 주고, 그들이 수업을 주도해 가면 겉보기에는 수업이 매끄럽게 진행된다고 볼 수 있을지 모르지만, 이 학급에 있는 다른 학생들은 수업 중에 소외감을 느낄 것이다. 다른 말로 다른 학생들은 수업에 참여할 기회를 배려받지 못한 것이다. 한편 교사가 사용해야 하는 교수 · 학습 행위 중 학습 능력이 뛰어난 학생들에 대한 배려를 위한 행위도 있다. 그것은 바로 그들에게 적합한 지적 행위를 요구

하는 것이다. 이 학생들에게 그들의 지적 수준에 맞지 않는 과제를 부과하는 것은 그들에게 수업 중에 지적 · 정서적으로 최선을 다하지 않아도 된다는 부정적 정서를 길러 줄 뿐이다. 앞서 언급한 바와 같이 이들을 위한 심화 과제를 제공하는 것이 그들을 위한 배려이다. 학습 능력이 낮은 학생들에게 발표할 기회를 제공할 때 이들이 자신들이 수행한 과제에 대해서 원활하게 공유하지 못할 때, 시간을 주면서 기다려 주는 것 또한 이들을 위한 배려이다.

교사뿐만 아니라 학생들도 그들이 구성해 내는 아이디어들의 차이와 다양성을 인정하는 것으로 학생들은 포용성을 기를 수 있다. 초등학교 1학년 1학기 첫 번째 수학 수업을 시작할 그 순간뿐만 아니라, 어느 시기의 수업이라고 하더라도 학생들의 지적 능력은 서로 다르다. 따라서 학생들은 같은 학습 경험을 하더라도, 그들의 기저 지식이 달라서 그들이 구성하는 지식은 서로 다를 수밖에 없다. 앞서 언급한 수업 상황을 환기하면, 학생들은 개방형 과제를 제공 받았고, 학습자 주도적으로(교과서 또는 교사가 제시한 특정한 사고를 익히는 것이 아니라) 접근을 하였다. 교사는 한 학생이 자신의 아이디어를 공유하더라도 반드시 “다른 방법으로(아이디어로, 생각으로 등) 한 사람 있어요?”와 같은 질문을 해야만 한다. 그래서 학생들이 구성해 낸 아이디어들이 차이가 있고, 그 아이디어들이 다양함을 인정하는 수업 행위를 통해서 학생들은 포용성을 기를 수 있다. 그런데 이 관점에서 포용성은 동시에 창의성 중에 유창성을 학생들이 학습할 수 있는 수업 환경임을 의미한다. 특정 수업 장면을 정지하고 연속해서 관찰하면, 자연스럽게 포용성이란 측면, 창의성이란 측면, 문제해결이란 측면에서 검토할 수 있다. 앞서 언급하였듯이, 본차시 활동들은 다양한 역량들을 함축하고 있다. 다시 돌아와서, 창의성이란 측면에서 계속해서 검토해 보도록 하자. 학생들이 수학적 창의성을 함양하기 위해서 학생들은 수업 중에 그들에게 제공된 과제에 대해서 다양한 관점으로 접근할 필요가 있다. 그런데 이때 ‘다양한 관점으로 접근한다는 것’이 학생 개인이 다양한 관점으로 접근한다는 의미도 있을 수 있지만, 학급 구성원이 다양한 관점에서 접근한 까닭을 공유하는 과정에서 접하게 되는 다양한 아이디어들도 학생들 편에서는 유창성을 경험하는 것이다. 학생 개인에게만 있는 유창성, 즉 다양한 접근을 시도하라고 하는 것은 한계에 부딪힐 수밖에 없다. 이 다양한 아이디어 간의 공통점과 차이점을 탐구하는 사고 과정이 융통성이고, 이들 중 독특한 아이디어들을 탐구하는 것이 독창성을 탐구하는 것이며, 동료 학습자들이 공유한 아이디어들을 정교하게 탐구하거나, 그 아이디어들을 서로 변환해 보는 과정이 정교성을 함양하는 수업 과정이다.

학생들이 포용성을 함양하기 위해 요구되는 요소는 차이와 다양성을 존중하는 것이다. 수학 수업을 하면서 학생들은 서로 다른 아이디어들을 매우 다양하게 구성해 낼 수 있다. 이때 중요한 것이 교사는 학생들이 구성한 아이디어들을 모두 존중해 주는 교수 · 학습 방법을 사용해야 한다. 객관적으로 보면, 이들 아이디어 중 일부는 옹색하고, 비논리적이고, 이치에 맞지 않을 수 있다. 하지만 그런 아이디어를 구성해 낸 학생의 입장에서 보면, 그 아이디어는 매우 소중한 아이디어인 것이다. 따라서 교사는 수업에서 모든 아이디어를 소중하게 다루어야 한다. 한편 학생들이 매일 학교에 와서 하는 행위는 새로운 지식을 배우는 것이고 이 배움의 과정은 쉽지 않다. 배움은 교사가 가르쳐 주는 수학적 지식을 듣고 이해하려고 노력하는 것 이상의 것으로, 학생들 스스로 그 내용을 이해하고 습득해야 하는 것이다. 이 과정에서 학생들은 자신들의 지적 능력의 한계를 경험하게 된다. 교사와 학생들은 모두 이 한계를 인정하고, 이를 학생들이 독립적으로 또는 협력적으로 극복하는 경험을 수업 중에 해야 한다. 이런 경험은 쉬운 과제를 수행하는 중에는 경험할 수 없다. 학생들이 자신만의 방식과 독창적인 사고로 접근하려고 할 때 한계 상황이 발생한다. 즉, 학생들이 수학적 창의성을 발현하는 학급에서는 자연스럽게 한계를 인정하고 극복하려는 교수 · 학습 방법을 취해야 한다.

6. 정의적 영역

수학 수업 중에 '차시별 학습 목표'로 정해진 한 가지 지식만을 다루거나, 주어진 과제를 한 가지 방법(주로 교과서에서 제시한 방법)만을 고집하는 교수 · 학습 방법의 활용은 수학 학습에 대한 학생들의 정서 발달에 지극히 부정적인 영향을 미친다. 왜냐하면 그 정해진 특정한 지식이나 방법을 이해하지 못하는 학생들은 자기 자신의 지적 능력에 대한 부족한 믿음을 수업에서 키워가기 때문이다(Boaler, 2020, 157쪽). Boaler(2020)는 한 여학생의 말을 빌려 교사의 문제 풀이 방식만을 따라야 하는 수업이 아니라, 자기 자신만의 고유한 사고를 허용해 주는 수업에서 학생들은 배우는(이해하는) 재미를 느낄 수 있다고 한다. 그런 점에서 2022 개정 교육과정에서 강조하는 학습자 주도성이 구현될 수 있도록 학생들이 주어진 문제를 변형하거나 주어진 문제 상황으로부터 문제를 만들 수 있고, 그 문제를 해결하기 위해서 자신만의 사고를 할 수 있다. 자신이 선택한 전략을 사용하고, 그 전략에 합당한 도구를 사용할 수 있는 선택권을 학생들에게 부여해 주는 것이 바로 학생들의 정의적 영역을 발달시키는 데 이바지할 수 있다. 이것이 가능하기 위해서 학생들은 주로 개방형 과제를 제공받을 필요가 있다. 또한, 학생들이 자기 자신이 수학을 스스로 학습할 수 있다는 정서적 안정감을 느끼는 데 큰 도움이 되는 것은 학생들의 지적 능력에 대한 교사의 지지이다. 예를 들어, 어떤 학생이 칠판에 자신의 풀이 과정을 적고 그것을 설명하다가 막혔을 때를 상상해 보자. 실제로 이런 수업 상황은 자주 발생할 것이다. 이 끔찍한 상황을 모면하기 위해서 교사가 대신 설명하거나 다른 학생에게 설명할 것을 요구할 수 있다. 하지만 이런 교수 · 학습 방법은 설명하던 학생에게 자신의 능력에 대해 부정적인 신념을 형성하게 한다. 대신에 그 학생에게 "계속 설명해 보세요."라고 말하고 앉아 있는 학생들에게 "조금만 기다려 주자." 등의 말을 교사가 해 줄 필요가 있다(김진호, 2023; Chapin 등, 2016; Boaler, 2020). 이런 교사의 말에 학생은 "선생님은 나를 포기하지 않았어."라는 정서적 안정감을 갖고 학교 생활을 이어갈 수 있다.

02 『수학』의 구성 체제와 활용 방법

2022 개정 교육과정에 따른 수학과 교육과정에서 초등학교 수학은 '수와 연산', '변화와 관계', '도형과 측정', '자료와 가능성'의 4개 영역으로 구분하고 각 영역에 따른 학년(군)별 내용 요소와 성취기준을 포함한다. 이를 바탕으로 『수학』은 학기마다 6개 단원으로 구성하였으며, 1학년 1학기는 학교 생활의 입문 시기임을 고려하여 5개 단원으로 구성하였다.

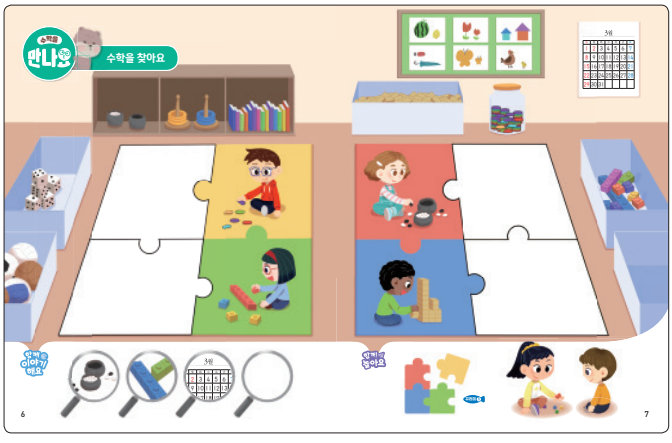
학생들이 수학에 대한 흥미와 호기심, 긍정적인 태도를 바탕으로 주도적으로 수학 학습을 시작하고 마무리할 수 있도록 『수학』의 시작 부분에 '수학을 만나요'를, 『수학』의 마무리 부분에 '수학이랑 함께해요'를 구성하였다. 이를 포함한 『수학』의 전반적인 구성 체제는 다음과 같다.



『수학』 구성 체제

■ **수학을 만나요**

해당 학기 수업을 시작하며 학기별로 초점을 두어서 다룰 의사소통 역량 및 창의성(여러 가지 방법으로 생각하기), 교구 탐색 또는 디지털 활용 방법에 대한 학습 기회를 제공하는 준비 단원의 성격인 '수학을 만나요'를 구성하였다. '수학을 만나요'에서 한 학기 동안 학습할 내용 및 과제와 관련하여 학습할 소재와 교구, 관련한 활동을 살펴봄으로써 수학 학습 내용에 대한 호기심을 갖거나 이전에 알고 있던 내용을 확인하고 점검하는 기회가 될 수 있다. 예를 들어 1학년 1학기 '수학을 만나요'는 앞으로 공부하게 될 수학 캐릭터와 사용하게 될 교구를 탐색하며, 여러 가지로 생각할 수 있는 과제와 이 과제를 수행한 방법들을 공유하는 시간을 통해 스스로 사고하기와 경청하기를 학습할 수 있다.



■ **수학이랑 함께해요**

해당 학기의 수학 학습을 마친 후 학습한 내용을 활용하여 생활 속에서 수학을 찾고, 표현하고, 공유하는 시간이 될 수 있도록 프로젝트 단원의 성격인 '수학이랑 함께해요'를 구성하였다. 이를 통해 학생들이 삶과 연계한 수학을 실제로 경험하고, 주어진 문제를 해결하기만 하는 것이 아닌 문제를 만들고 질문하는 수학 수업을 구현할 수 있도록 하였다. '수학이랑 함께해요'를 통해 학생들은 동료와 협력적으로 상호 작용하며 해결 방법을 찾는 과정에 참여하고 반성적으로 성찰할 수 있으며, 교사는 유아 교육과의 연계성을 강화하고 수학 학습 내용을 중심으로 교과와 영역을 통합하여 접근할 수 있다.



또한 1~2학년군 전 단원에 걸쳐 수학 학습을 돕는 캐릭터가 등장한다. 이는 학생들이 수학책을 보다 친근하게 느끼며 흥미 있게 수학 학습을 할 수 있도록 지원하기 위함이다.



수학 교과서 캐릭터 소개

1. 단원의 구성

초등학교 1~2학년군 『수학』의 각 단원은 단원을 시작하는 '단원 도입', 본격적인 학습에 들어가는 '본차시', 단원 학습 내용을 정리하고 확인하는 '수학이랑 확인해요', 공학 및 융합적인 접근으로 수학을 경험하는 '수학이랑 만들어요'의 흐름으로 구성하였다. 『수학』의 단원별 구성 체제는 다음과 같다.



『수학』 단원별 구성 체제

2. 단원의 내용 전개

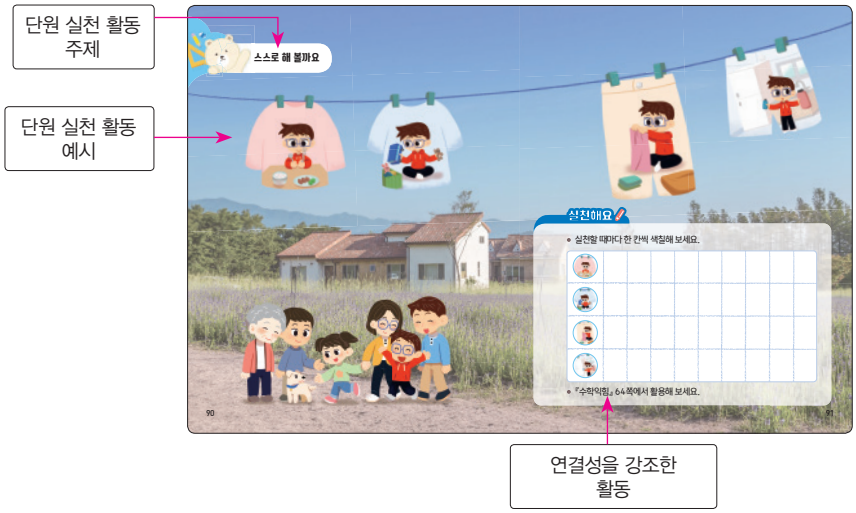
가. 단원 도입

단원 도입은 본 단원 학습 내용과 관련하여 흥미를 유발하는 상황과 도입 상황을 바탕으로 학생들이 수행할 수 있는 활동을 포함하여 2쪽으로 제시하였다. 학생은 주어진 문제 상황과 관련한 자기 주도적인 활동을 통해 단원 학습의 필요성을 인식하고 이를 본차시 학습과 자연스럽게 연결하여 학습할 수 있다. 단원 도입 그림은 단원 실천 활동과 더불어 본차시 학습과 연계되는 맥락과 활동을 제공하여 단원과 관련한 상황에 대한 풍부한 논의가 이루어질 수 있도록 돕는다.

단원 학습 내용과 관련한 핵심 질문은 세 가지 수학 교과 범주인 '지식 · 이해', '과정 · 기능', '가치 · 태도'가 통합적으로 포함될 수 있도록 구성하였고 이를 단원명 하단에 제시하여 단원 학습의 강조점을 명시하였다. 단원 도입 하단에는 선수 학습 확인 활동을 배치함으로써 학습 내용과 관련하여 알고 있는 것을 확인하고 점검할 수 있는 기회를 제공하였다. 선수 학습 요소가 없이 처음으로 관련 주제를 학습하는 1학년 1학기 1, 2, 4단원의 경우, 학생이 학습 주제와 관련하여 삶 속에서 경험한 지식을 확인하거나 그림에 제시된 활동을 수행할 수 있는 발문을 제시하였다.



또한 단원 도입 이후 단원 실천 활동을 2쪽에 걸쳐 구성하였다. 단원 실천 활동은 해당 단원 학습과 범교과 학습 주제 및 학생들의 삶과 연계한 소재를 활용한 주제를 중심으로 구성하였으며 단원 학습 전반과 유기적으로 연결되어 학습이 단원 주제를 바탕으로 이루어질 수 있도록 돕는 역할을 한다. 이는 초등학교 1~2학년 학생들이 수학에 친근감 있고 흥미 있게 접근할 수 있게 할 뿐만 아니라 단원에서 활용한 소재나 이야기가 학생들의 삶과 직접 연결될 수 있도록 하여 단원 학습 내용과 삶을 연계할 수 있다. 실천해요는 학생들이 단원 실천 활동 결과를 시각적으로 확인하며 점검할 수 있는 기회를 제공하고, 단원 실천 활동 결과를 차시 및 단원 학습 내용과 관련지어 문제를 해결하기 위한 자료로 활용할 수 있다. 이는 수학의 연결성을 강화하는 활동으로 『수학익힘』의 '수학이랑 확인해요'에서 활용할 수 있도록 하였다.



나. 본차시

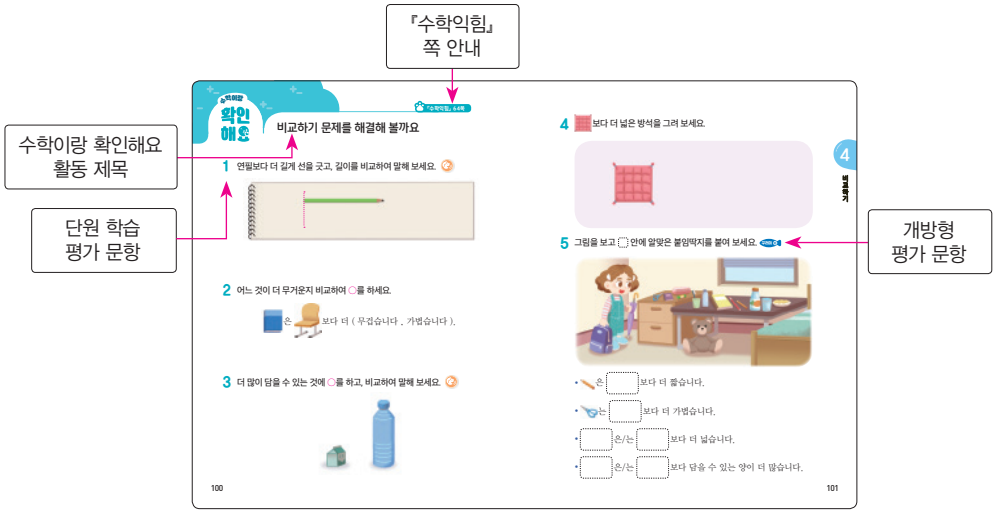
본차시에는 단원 도입에서 제기된 문제 상황을 바탕으로 단원의 주요 학습 내용을 담았다. 각 차시는 2~4쪽으로 구성되며 본차시를 통해 살펴볼 주제가 통합적인 수학 교과 역량을 담은 질문 형태로 상단에 제시되고 주제의 특성에 따라 2~4개의 주요 활동을 제시하였다. '함께 이야기해요'는 차시 도입 그림과 학습 활동을 자연스럽게 연결하는 다리 역할을 수행하여, 본격적인 차시 내용 탐색 및 연계성 강화, 차시 학습의 필요성을 인식할 수 있도록 하였다. 본차시 활동 중 일부 등장하는 선택 활동은 학생들에게 다양한 활동 및 교구 선택의 기회를 안내하는 것으로 학생이 어떤 활동을 선택하느냐에 따라 같은 활동, 같은 교구로도 다양한 결과가 도출될 수 있음을 보이고자 하였다. 특히 서로의 문제해결 방법을 공유하고 이를 자신의 언어로 설명하는 활동이나 발문을 포함함으로써 다름과 다양성을 인정할 수 있게 하고, 서로 다른 문제해결 과정에 대한 포용성을 강조하였다. 활동 이후에는 서로 다른 문제해결 방법에서 공통된 부분을 찾아 원리를 발견하고 이를 새로운 문제 상황에 적용할 수 있는 기회를 부여하였다.

또한 본차시에는 단원 학습 내용과 관련한 다양한 수학 놀이를 통합하였다. 놀이를 별도의 특화 차시로 구분하지 않고 차시 학습과 통합함으로써 저학년 학생들이 보다 흥미를 갖고 개념을 학습하거나 학습할 내용을 놀이를 통해 자연스럽게 익힐 수 있도록 하였다. 차시 학습과 통합된 놀이 활동은 수학적 지식의 연계성을 강조하는 접근으로, 각 차시에 다루는 지식의 양을 한 가지로 제한하지 않고 하나의 놀이 활동 안에서 여러 개의 지식을 복합적으로 다룰 수 있도록 하였으며 이를 위해 연차시로 수업을 구성할 수 있는 가능성을 포함하였다. 교사는 차시에 포함된 놀이 활동에서 주어진 규칙을 변형하거나 조건을 변경하여 자율적으로 적용할 수 있다. 지도서 또는 전자책등에 놀이 활동에 대한 지도 방향 및 예시 발문, 유의점 등을 제시하여 교사가 학습자의 수준, 학급 상황이나 환경에 따라 수업을 풍부하게 재구성하고 변화시킬 수 있도록 안내하였다.



다. 수학이랑 확인해요

‘수학이랑 확인해요’는 단원평가로, 단원 학습 내용을 고루 포함하고 교육과정에서 제시한 성취기준을 고려한 문항으로 구성하였다. ‘수학이랑 확인해요’ 왼쪽에는 차시에서 학습한 기본 개념과 원리 전반을 다루는 문항을, 오른쪽에는 수학 교과 역량을 증진하는 문항을 제시하였다. 문제해결이 어려운 학생의 경우에는 해당 내용을 보충할 수 있는 학습 내용이나 관련된 교구, 해결 방법의 힌트를, 제시된 문항보다 더 복잡한 문제를 해결할 수 있는 학생의 경우에는 지도서를 통해 맞춤형 학습을 제공하고, 학습자의 학습 과정을 중시하는 평가가 이루어질 수 있도록 하였다. 또한 학생 스스로 독창적인 문제해결 방법을 떠올릴 수 있고 여러 가지의 해결 방법이 존재하는 개방형 평가 문항을 포함하였다.



라. 수학이랑 만들어요

'수학이랑 만들어요'는 융합적 접근을 고려한 수업이 이루어질 수 있는 활동으로 구성하였다. 단원 학습과 관련하여 초등학교 1~2학년 학생들의 수준과 관심사를 반영한 그리기와 만들기 또는 저학년 학습자의 수준에 맞는 기초적인 교육 공학 도구를 활용한 활동 등 수학 외적 연결성을 강조한 활동으로 구성하였다. 이러한 활동은 수학을 시각화하여 학생들의 이해를 증진하고, 공학 도구가 내포하고 있는 수학적 개념과 원리 이해를 바탕으로 자기 주도적으로 공학 도구를 활용할 수 있으며, 수학적 표상을 구성하는 과정에서 수학적 의미를 형성할 수 있다. 뿐만 아니라 또래와 문제해결 방법을 의사소통하는 기회를 제공하고, 자신의 주장을 뒷받침하는 근거를 다양하게 사용하여 주장을 정당화할 수 있도록 하며, 학습자의 문제해결 전략을 강화하여 학습자 주도적 학습이 이루어질 수 있도록 돕는다.



03 『수학익힘』의 구성 체제와 활용 방법

1. 단원의 구성

『수학익힘』은 학습자가 『수학』에서 학습한 내용을 스스로 확인 및 적용하면서 자기 주도적 학습이 가능하도록 구성하였다. 초등학교 입문 시기인 1학년 1학기는 학생들의 한글 문해력을 고려하여 교사가 수업 시간에 활용 방법을 안내할 수 있다. 교사의 판단에 따라서 차시 학습 과정 및 마무리 시점에서 『수학익힘』을 추가적으로 활용하거나 활용을 안내하도록 구성하였다. 단원 학습은 '선수학습 확인'으로부터 시작하여 본차시를 배우기 전에 할 수 있는 사전 학습 내용을 확인하는 '혼자서도 잘해요', 본차시 학습 내용을 확인하고 적용하며 수학 교과 역량을 신장하는 '본차시', 단원 학습을 마무리하는 '수학이랑 확인해요'로 이루어져 있다. 특히 초등학교 저학년 학생들의 특성을 고려한 어휘와 발문을 사용하며 학생들의 수준에 적합한 소재와 상황을 바탕으로 한 문항을 구성하였다.

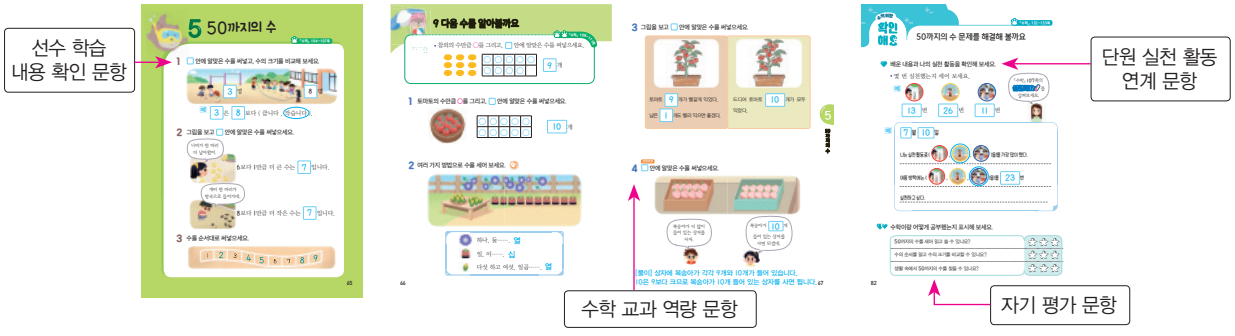
2. 단원의 내용 전개

‘선수 학습 확인’은 단원에서 배울 학습 내용과 관련한 선수 학습 내용을 다루며 이를 통한 학습 준비 확인 및 진단의 성격을 포함하였다. 문항은 4~5문항 내외로 구성하며 선수 학습의 핵심 내용을 토대로 구성함으로써 학생들이 전에 배운 내용을 떠올려 본 단원의 학습과 연결할 수 있는 기회를 부여하였다. 또한 교사는 해당 차시를 통해 학생들의 선수 학습 수준을 확인하여 수업을 계획하는 데 활용할 수 있다.

‘혼자서도 잘해요’는 본차시 학습과 관련한 사전 학습 내용을 점검하는 성격을 지니며, 본차시 상단에 1~2문항 내외로 구성하였다. 이는 선수 학습 내용과 본차시 학습 내용 사이의 연결을 돕고 학생 스스로 본차시 학습을 위해 필요한 것을 알고 있는지 점검하는 기회를 부여하였다. 초등학교 교육과정에서 처음으로 학습하여 선수 학습이 제시되지 않는 1학년 1학기 1, 2, 4단원은 본차시 학습 내용과 관련하여 학생들이 일상생활에서 경험한 내용을 확인할 수 있도록 제시하였다.

본차시는 교과서에서 학습한 내용을 확인하고 여러 문제 유형에 적용할 수 있는 문항으로 구성하였으며 차시별 문항의 수는 5~6문항 내외이다. 본차시 문항들은 학생이 학습한 내용을 스스로 복습하며 수학의 개념과 원리를 정리하는 기회를 가질 수 있다. 본차시 문항 중 ‘~이야기해 보세요’와 같이 의사소통 역량 관련 문항의 경우 교사가 활용 방법을 추가로 안내할 수 있다.

‘수학이랑 확인해요’는 단원을 마무리하며 주제 및 단원 실천 활동과 관련한 문제를 학습한 지식을 활용하여 융합적으로 해결할 수 있는 문항으로 구성하였다. 이를 통해 학습 내용이 간단한 문제 풀이 이상으로 확장될 수 있도록 돕고 단원 주제와 관련하여 학생 스스로 문제를 해결할 수 있는 기회를 갖도록 하였다. 쪽 하단에는 단원 학습 전반에 대하여 학습자가 ‘지식 · 이해’, ‘과정 · 기능’, ‘가치 · 태도’의 측면에서 성찰하고 점검할 수 있는 자기 평가 문항을 제시하였다. ‘수학이랑 확인해요’는 단원 학습을 마무리하고 정리하는 차시인 만큼 『수학』에서 도입한 단원의 주제를 전체적으로 연결하여 마무리하는 성격을 갖는다. ‘지식 · 이해’는 수학의 핵심적인 개념, 원리, 법칙을 중심으로, ‘과정 · 기능’은 수학의 개념, 원리, 법칙 등을 학습할 때 5가지 교과 역량이 발현되는 사고 과정이나 기능을 중심으로, ‘가치 · 태도’는 수학을 학습하면서 학생들이 가질 수 있는 태도 및 실천적인 성향을 포함한 것으로 문제해결에서 협력적 태도와 자기 주도적인 수학 학습 태도에 초점을 둔 평가가 이루어지도록 하였다.



3. 교과 역량 문항의 활용 방법

본차시 일부 문항은 교과 역량과 관련한 문항으로 제시하였다. 문항 번호 상단에는 '과정 · 기능' 중 문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리 역량 등을 중심으로 문항을 분류하여 약물을 표시하였으며, 단원에서 학습한 내용을 바탕으로 한 복합적인 문제 상황을 제시하여 학생 스스로 여러 가지 해결 방법을 찾아가면서 수학 교과 역량을 신장하도록 구성하였다. 교사는 학생들이 학습한 내용을 바탕으로 문제를 해결할 수 있도록 격려하며 문제해결 시간을 충분히 제공하여 학생 스스로 수학적 사고를 통해 문제를 해결하는 성공의 경험을 가질 수 있도록 한다.

04 교사용 지도서 구성과 활용

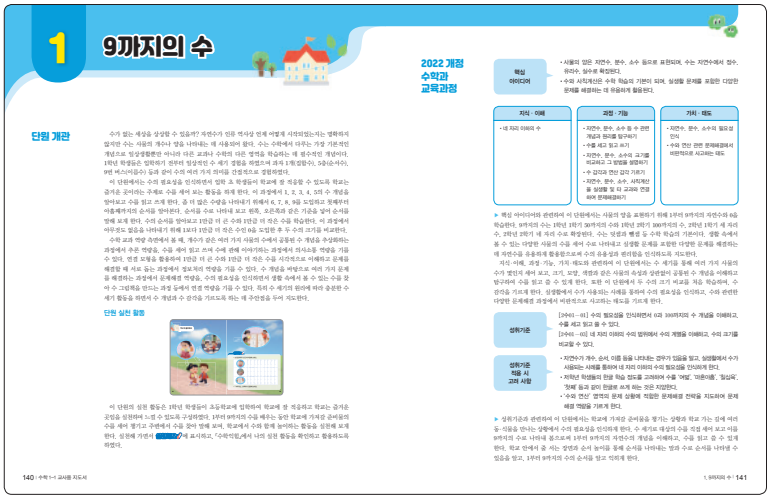
1. 단원의 구성

초등학교 1~2학년군 수학 『교사용 지도서』의 각 단원은 '단원의 개관', '단원 도입', '본차시', '수학이랑 확인해요', '수학이랑 만들어요'의 일련의 흐름으로 구성하였다. 『교사용 지도서』의 단원별 구성 체제는 다음과 같다.

단원의 개관	단원 도입	본차시	수학이랑 확인해요	수학이랑 만들어요
① 단원 개관 ② 단원 실천 활동 ③ 교육과정 ④ 단원 학습 계열 ⑤ 단원 학습 및 평가 계획 ⑥ 단원 전개 계획 ⑦ 교수 · 학습 방법 및 유의 사항 ⑧ 단원 배경 지식	① 학습 목표 및 수업의 흐름 ② 활동 안내 ③ 핵심 발문 ④ 지도상 유의점 ⑤ 알고 있어요 ⑥ 단원 실천 활동 안내 ⑦ 단원 실천 활동 정리 ⑧ 수학익힘 또는 대안 활동 소개	① 학습 목표 및 수업의 흐름 ② 함께 이야기해요 ③ 활동 안내 ④ 핵심 발문 ⑤ 지도상 유의점 ⑥ 수학익힘 ⑦ 읽을거리, 참고 자료 ⑧ 이럴 땐 이렇게, 맞춤형 도움 자료 ⑨ 이런 활동도 해 봐요	① 문항 안내 ② 도움 주기 ③ 오답 유형 및 지도 방법 ④ 수학 교과 역량 ⑤ 단원 실천 활동과의 연계 ⑥ 자기 평가	① 학습 목표 및 수업의 흐름 ② 수업 시 유의점 ③ 활동 안내 ④ 핵심 발문 ⑤ 지도상 유의점 ⑥ 이런 활동도 해 봐요 ⑦ 이럴 땐 이렇게

『교사용 지도서』 단원별 구성 체제

2. 단원의 내용 전개


1 9까지의 수

2022 개정 수학과 교육과정

핵심 아이디어

지식 · 이해

과정 · 기능

가치 · 태도

단원 개관

단원 실천 활동

140 | 수학 1-1 교사용 지도서

9까지의 수 | 141

단원 개관(1~2면)

가. 단원 개관

이 단원에서 주요하게 다루어지는 내용은 무엇이며, 교과서에서 이를 어떻게 구현하고 있는지를 제시하였다. 특히, 교과서에 제시된 활동들이 어떠한 의도로 만들어졌는지, 어떠한 방식으로 구현해야 하는지를 제시하여 이 단원에 대한 교사들의 전반적인 이해를 돕고자 하였다. 단원 개관은 크게 세 부분으로 구성하였다. 처음 부분에는 이 단원에서 학습해야 하는 내용이 무엇인지 전반적인 개요를 제시하였다. 두 번째 부분에는 각각의 요소들이 수학과 교수 · 학습에서 어떠한 의미를 지니는지 제시했다. 마지막 부분에는 이 단원에서 수학 교과 역량 측면 중 어떠한 점을 강조하고 있으며, 바람직한 지도 방향은 무엇인지에 대해 설명하였다. 이를 통하여 이 단원을 시작하기 전 교사들이 수업의 전반적인 방향을 설정하고 수업을 준비하도록 지원하고자 하였다.

나. 단원 실천 활동

이 단원의 단원 실천 활동의 주제와 실천할 수 있는 활동을 다양한 예를 들어 제시하고, 이 활동을 통해 지도하고자 하는 목표를 제시하였다. 또한 단원 실천 활동에 수학을 연결할 수 있는 지도 방안과 예시 발문을 제시하여 단원 실천 활동과 수학 간의 연계성을 높이고자 하였다. 마지막으로 단원 실천해요의 활용 방법을 제시하여 단원 실천 활동의 실효성을 높이고자 하였다.

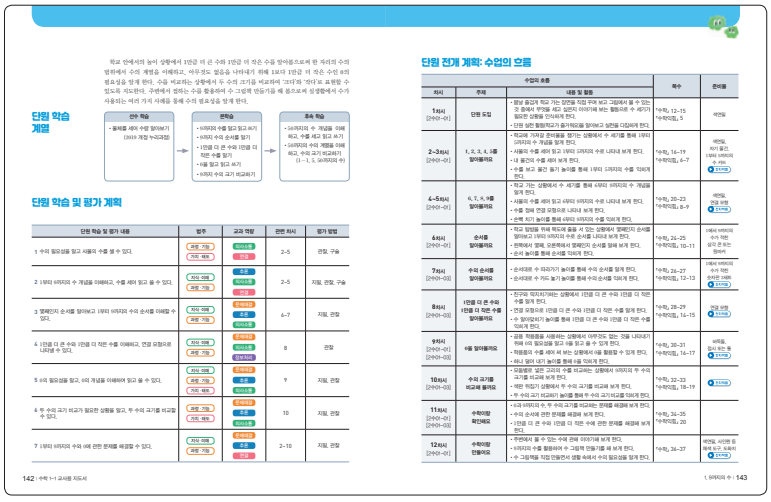
다. 교육과정

2022 개정 수학과 교육과정 중 단원의 학습 주제와 관련된 '핵심 아이디어', '지식 · 이해', '과정 · 기능', '가치 · 태도', '성취기준'을 제시하여 이 단원과 2022 개정 수학과 교육과정의 연계성을 알 수 있도록 명시적으로 제시하였다. 이를 통하여 교사들이 교육과정이라는 큰 흐름 속에서 이 단원의 의미를 생각해 볼 수 있는 기회를 제공하고자 하였다. 또한 교육과정에 '성취기준 적용 시 고려 사항'이 제시되어 있으면 이를 함께 제시하여 각 성취기준을 지도할 때 고려할 수 있도록 하였다.

또한 교육과정에 제시된 '핵심 아이디어', '지식 · 이해', '과정 · 기능', '가치 · 태도'와 '성취기준', '성취기준 적용 시 고려 사항'이 이 단원과 어떻게 연결되어 있는지에 대한 해설을 각각 제시하여 교사들이 이 단원을 지도할 때 정확하고 깊이 있게 교육과정을 반영할 수 있도록 하였다.

라. 단원 학습 계열

이 단원의 학습과 연결된 단원 학습 주제를 중심으로 선수 학습, 본학습, 후속 학습을 구분하여 제시하였다. 단원 학습 계열을 통해 교사들이 초등학교 수학과 교육과정에서 이 단원 내용의 위계를 파악할 수 있으며, 학생들의 선수 학습을 확인하고 후속 학습의 지향점을 확인할 수 있도록 하였다. 각 학습의 내용에는 해당 주제를 간략하게 제시하였으며, 주제에 해당하는 학년, 학기, 단원, 단원명도 함께 제시하였다.



단원 개관(3~4면)

마. 단원 학습 및 평가 계획

단원 학습 및 평가 계획은 단원의 핵심적인 내용을 중심으로 학습 및 평가 목표를 추출하고 이를 표로 제시하였다. 또한 각 내용이 교육과정의 '지식 · 이해', '과정 · 기능', '가치 · 태도' 중 어느 범주에 해당하는지 제시하였으며, 각 내용과 가장 밀접하게 관련 있는 수학 교과 역량을 2~3가지 제시하였다. 또한 평가할 때 활용할 수 있는 평가 방법을 제시하여 교사들의 교수 · 학습 및 평가를 돕고자 하였다.

바. 단원 전개 계획

차시별로 관련된 교육과정 '성취기준' 번호, 주제, 내용 및 활동, 『수학』과 『수학익힘』 쪽수, 준비물을 제시하여 차시별 교육 활동에 도움을 주고자 하였다. 단, '수학이랑 만들어요'는 대응하는 『수학익힘』이 없어 『수학』만 제시하였다. 준비물은 각 차시에서 미리 준비해야 할 준비물만 제시하였으며, 각 차시별로 필요한 꾸러미는 교과서 부록에 있으므로 준비물 목록에서 제외하였다. 또한 각 차시 수업 중에 활용할 수 있는 스마트 교구는 준비물로 별도 표시하지 않았으나, 수업 중 활용 가능한 전자책등 활동지나 꾸러미는 준비물로 제시하였다.

사. 교수 · 학습 방법 및 유의 사항

교사가 해당 단원을 지도할 때 사용할 수 있는 교수 · 학습 방법 및 유의 사항을 구체적으로 제시하였다. 구체적으로 교육과정에 제시된 '성취기준'과 '성취기준 적용 시 고려 사항'을 더욱 상세히 제시하거나, 이 단원의 지도에서 핵심적으로 지도해야 하는 수학 교수 · 학습 방법을 제시하여 깊이 있는 수학 학습이 이루어지도록 하였다.

아. 단원 배경지식

단원 지도에 꼭 필요한 이론적 지식을 질문 형태로 제시했으며, 간단한 응답을 통해 교사들이 편하게 읽을 수 있도록 했다. 또한 질문 형태로 제시된 내용에 대해 더 알고 싶어 하는 교사들을 위해 구체적인 설명과 교과서에서 어떻게 구현되었는지를 해당 교과서 장면과 함께 제시하였다.

3. 단원 도입



단원 도입 차시(1~2면)

가. 학습 목표 및 수업의 흐름(준비물)

단원 도입에서 도달해야 하는 학습 목표를 진술하였으며, 수업의 전체적인 흐름을 알 수 있도록 간략하게 도입, 전개, 정리로 구분하여 제시하였다. 지도서에 제시된 수업의 흐름은 하나의 예시로 교사가 재량에 따라 융통성 있게 수정하여 운영할 수 있다. 준비물은 필요한 경우만 제시하였다.

나. 활동 안내

단원 도입에서 실시할 수 있는 활동에 대한 전반적인 정보와 세부적인 정보를 순차적으로 제시하여 활동에 대한 이해를 돕고자 하였다. 또한 활동이 전체 활동, 소그룹, 짝 활동, 개별 활동 (전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동) 중 어떤 활동에 속하는지, 수학 교과 역량 중 어느 역량에 해당하는지를 아이콘(예 연결)으로 제시하여 교사들의 이해를 돕고자 하였다. 핵심 발문이 제시된 세부 활동은 핵심 발문 아이콘(핵심 발문)을 제시하였다.

다. 핵심 발문

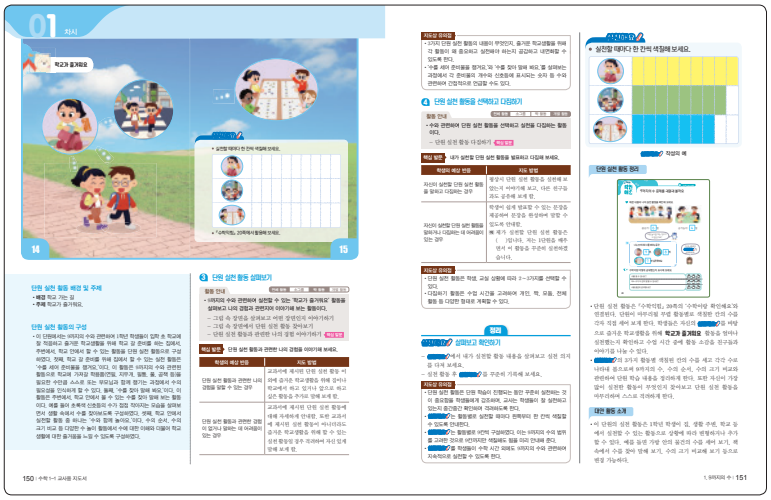
활동에서 교사가 핵심적으로 제시해야 하는 발문을 구체적으로 제시하였다. 이때 핵심 발문은 교사가 학생에게 필수적으로 제시해야 하는 기본적인 발문이거나 학생들을 깊이 있는 수학 학습으로 이끌기 위해 교사가 할 수 있는 발문을 의미하며, 각 핵심 발문에는 학생들의 예상 반응과 그에 대해 제공할 수 있는 발문 예시, 지도 방법 등을 상세히 제시하였다.

라. 지도상 유의점

활동에서 교사가 학생들을 지도할 때 유의할 사항이나 어떤 점에 초점을 두어 지도해야 하는지를 상세하게 제시하였다. 또한 활동 안내에 제시하지 못했던 활동의 구성 의도 등도 제시하였다.

마. 알고 있어요

학생들이 단원 학습 계열상 이 단원을 학습하기 위해 이미 알고 있어야 하는 내용 중 어떠한 내용을 문제로 구현했는지를 제시하였다. 또한 '알고 있어요'의 내용과 현재 단원이 어떻게 연계되어 있으며, 이 문제를 해결하지 못하는 학생을 어떻게 지도할 수 있는지를 제시하였다.



단원 도입 차시(3~4면)

바. 단원 실천 활동 안내

단원 실천 활동 안내에서는 실천 활동의 배경 및 주제에 대해 제시하였다. 또한 실천 활동에서 해야 할 활동에 대한 전반적인 개요를 제시하여 학습해야 하는 학습과 활동 주제가 학생들의 삶의 전반과 어떻게 유기적으로 연계되어 있는지를 제시하였다. 각 활동에서 할 수 있는 수학적인 활동도 함께 제시하여 학생들이 수학과 생활이 밀접하게 연결되어 있음을 알고 수학의 필요성을 느낄 수 있도록 하였다. 이와 더불어 유의 사항을 제시하여 교사가 실천 활동을 지도할 때 도움을 주고자 하였다.

사. 단원 실천 활동 정리

단원 실천해요 작성의 예를 제시하여 학생들이 실천해요 작성 시 참고할 수 있는 자료를 제공하고자 하였다. 단원 실천 활동은 『수학익힘』의 '수학이랑 확인해요'와 연계되어 있음을 제시하여 학생들이 이 단원을 마치면서 어떠한 것을 학습하길 기대하는지를 작성하였다. 또한 단원 실천해요를 활용하여 단원 실천 활동 결과와 단원 학습 내용을 연계하여 지도할 수 있는 방법을 제시하여 수학적 내적 연결을 강화할 수 있도록 하였다.

아. 『수학익힘』 또는 대안 활동 소개(선택)

『수학익힘』의 선수 학습 확인을 통해 교사들이 단원을 시작하기 전에 필수적으로 학생들의 학습 출발점을 확인해야 할 내용이 무엇인지 제시하였다. 이를 통해 교사가 학생들이 수업을 시작하기 전에 학생들의 수준을 파악하고 부족한 부분을 지도할 기회를 제공할 수 있도록 하였다. 또는 단원 실천 활동을 실천하기 어려울 때 각 학급에서 할 수 있는 대안적인 활동을 제시하여 교사에게 다양한 선택권을 주고자 하였다.

4. 본차시



본차시(1~2면)

가. 학습 목표 및 수업의 흐름(준비물)

본차시에서 도달해야 하는 학습 목표를 진술하였으며, 수업의 전체적인 흐름을 알 수 있도록 간략하게 제시하였다. 준비물은 필요한 경우만 제시하였으며, 전자책등 활동지나 전자책등 꾸러미가 필요한 경우는 ▶ 전자책등 으로 제시하였다.

나. 함께 이야기해요

'함께 이야기해요'가 그림과 학습 활동을 적절히 연결할 수 있도록 교사가 할 수 있는 활동과 예시 발문을 제시하였다. 이로써 교사가 '함께 이야기해요'와 학습 활동과 수학적으로 자연스럽게 연결하도록 돕고자 했다.

다. 활동 안내

본차시에서 실시할 수 있는 활동에 대한 전반적인 정보와 세부적인 정보를 순차적으로 제시하여 활동에 대한 이해를 돕고자 하였다. 또한 활동이 전체 활동, 소그룹, 짝 활동, 개별 활동 중 어떤 활동에 속하는지(전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동), 수학 교과 역량 중 어느 역량에 해당하는지를 아이콘(예 연결)으로 제시하여 교사들의 이해를 돕고자 하였다. 놀이 영상이 제작된 활동은 놀이 영상 아이콘(▶)을, 핵심 발문이 제시되어 있는 세부 활동은 핵심 발문 아이콘(핵심 발문)을 제시하였다.

라. 핵심 발문

활동에서 교사가 핵심적으로 제시해야 하는 발문을 구체적으로 제시하였다. 이때 핵심 발문은 교사가 학생에게 필수적으로 제시해야 하는 기본적인 발문이거나 학생들을 깊이 있는 수학 학습으로 이끌기 위해 교사가 할 수 있는 발문을 의미하며, 각 핵심 발문에는 학생들의 예상 반응과 그에 대해 제공할 수 있는 발문 예시, 지도 방법 등을 상세히 제시하였다.



마. 지도상 유의점

각 활동에서 교사가 학생들을 지도할 때 유의할 사항이나 어떤 점에 초점을 두어 지도해야 하는지를 상세하게 제시하였다. 또한 활동 안내에 제시하지 못했던 활동의 구성 의도 등도 제시하였다.

바. 수학익힘

『수학익힘』에 마지막에 제시된 문항은 수학 교과 역량 관련 문항으로, 이 문항이 5가지 수학 교과 역량 중 문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리 역량 중 어느 것에 해당하는지를 제시하였다. 또한 이 문제에 대한 전반적인 개요, 출제 의도 및 수학 교과 역량과는 어떻게 연결되어 있는지 제시하였다. 『수학익힘』은 학생 스스로 해결하는 자학 자습용의 성격을 띠나 초등학교 1~2학년 학생들의 경우 스스로 해결하고 확인하기 어려운 경우 해당 지도서에 그에 대한 해설을 제시하여 교사와 함께 잘 해결했는지를 확인할 수 있도록 하였다.

사. 읽을거리, 참고 자료

해당 차시와 관련하여 수학적으로 알고 있으면 도움이 되는 상식, 수학적 이론, 관련된 수학 도서들을 다양하게 제시하였다. 이로써 교사와 학생에게 수학적 흥미를 주며 교사가 수학적 지식의 깊이를 다지는 데 도움을 주고자 하였다.

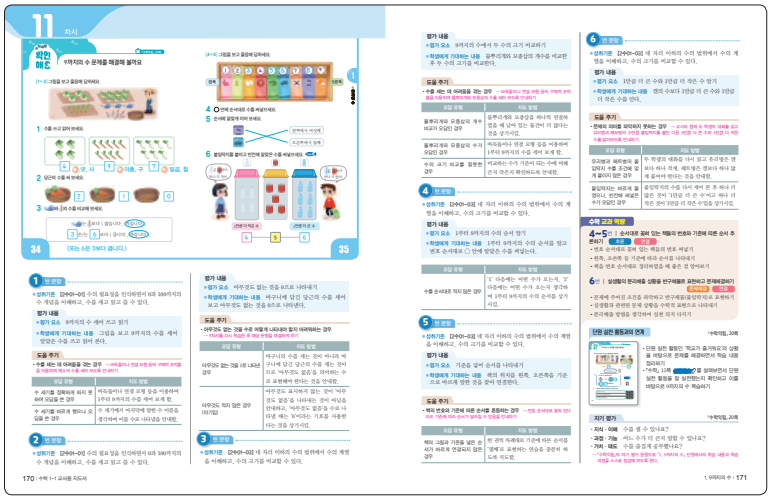
아. 이럴 땐 이렇게, 맞춤형 도움 자료

2022 개정 수학과 교육과정이 추구하는 방향 중 하나는 포용성이다. 수업 중 학생들은 다양한 학습 수준의 차이를 보이며, 교사는 각 학생들이 모두 참여할 수 있는 수학적 학습 자료를 준비하여 포용성을 추구해야 한다. 『교사용 지도서』는 '이럴 땐 이렇게'와 '맞춤형 도움 자료'를 통해 교사가 포용성을 추구할 수 있는 학습 자료 및 학습 방법 등을 제시하였다. 이를 통해 모든 학생들이 수업에 진정으로 참여할 기회를 제공하고자 하였다.

자. 이런 활동도 해 봐요

제시된 활동을 여러 까닭으로 하기 어렵거나, 활동을 다른 학생에 비해 빨리 끝낸 학생들이 있는 경우 등에 할 수 있는 대안적인 활동을 제시하였다. 교사는 교과서에 제시된 활동뿐만 아니라 대안 활동으로도 같은 학습 목표를 달성할 수 있다. 이러한 다양한 활동을 제공하여 교사와 학생들에게 활동에 대한 선택권을 주고자 하였다.

5. 수학이랑 확인해요



수학이랑 확인해요 차시(1~2면)

가. 문항 안내

문항에 대한 성취기준, 평가 요소, 학생에게 기대하는 내용을 제시하여 교사가 각 문항에 대한 의도 및 평가 방향을 명확하게 이해할 수 있도록 돕고자 하였다.

나. 도움 주기

학생들이 문제를 해결하지 못하고 있는 경우 어떠한 도움을 줄 수 있는지 예를 제시하였다. 학생들이 문제해결에 어려움을 겪는 경우, 교사가 결정적인 힌트를 제공하면 문제의 인지 요구 수준이 낮아져 학생들이 문제를 해결하는 의미를 잃게 된다. 교사들은 결정적인 힌트가 아닌 적절한 힌트를 제공해야 하므로 '도움 주기'에서 적절한 지도 방법을 제시하여 교사들에게 도움을 주고자 하였다.

다. 오답 유형 및 지도 방법

문항별로 학생들이 보일 수 있는 오답 유형 및 지도 방법을 제시하였다. 이때 오답 유형은 학생들이 가장 많이 보이는 오답 또는 학생들의 학습에 의미 있는 오답을 위주로 제시하였다. 또한 교사가 각 경우에 학생들의 깊이 있는 수학 학습을 위해 교사가 어떻게 지도할 수 있는지를 상세하게 제시하였다.

라. 수학 교과 역량

'수학이랑 확인해요'에 제시된 수학 교과 역량 관련 문항으로 이 문항이 문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리 역량 중 어느 것에 해당하는지를 제시하였다. 또한 이 문제에 대한 전반적인 개요, 출제 의도, 수학 교과 역량과의 연결성을 제시하였다.

마. 단원 실천 활동과의 연계

실천해요를 활용하여 단원 실천 활동 결과와 단원 학습 내용을 연계하여 지도할 방법을 제시하였다. 이를 통해 교사들이 이 단원과 단원 실천 활동을 연계하여 수학 내적 연결을 강화할 수 있도록 하였다. 또한 학생들이 활동한 실천 과제의 내용을 바탕으로 글쓰기 등을 할 수 있도록 제시했다.

바. 자기 평가

『수학익힘』의 마지막에 제시된 자기 평가의 구체적인 내용을 제시하여, 『수학익힘』을 함께 보지 않아도 자기 평가 내용을 확인할 수 있게 하였다. 또한 자기 평가를 통해 무엇이 학습되길 원하는지를 제시하여 효과적인 학습을 유도하였다.

6. 수학이랑 만들어요



수학이랑 만들어요 차시(1~2면)

가. 학습 목표 및 수업의 흐름(준비물)

단원 도입에서 도달해야 하는 학습 목표를 진술하였으며, 수업의 전체적인 흐름을 알 수 있도록 간략하게 제시하였다. 준비물은 필요한 경우만 제시하였다.

나. 수업 시 유의점

융합 활동은 세부 활동이 크게 1~2개로 구성되어 있으며, 이를 지도할 때 전반적으로 유의해야 할 사항들이 있을 때 수업 시 유의점을 제시하였다. 교사가 수업을 할 때 전반적으로 유의할 사항을 확인하고 모든 활동을 이에 유의해서 지도하도록 하였다.

다. 활동 안내

'수학이랑 만들어요'에서 실시할 수 있는 활동에 대한 전반적인 정보와 세부적인 정보를 순차적으로 제시하여 활동에 대한 이해를 돕고자 하였다. 또한 활동이 전체 활동, 소그룹, 짝 활동, 개별 활동 중 어떤 활동에 속하는지(전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동), 수학 교과 역량 중 어느 역량에 해당하는지를 아이콘(예 연결)으로 제시하여 교사들의 이해를 돕고자 하였다. 핵심 발문이 제시된 세부 활동은 핵심 발문 아이콘(핵심 발문)을 제시하였다.

라. 핵심 발문

활동에서 교사가 핵심적으로 제시해야 하는 발문을 구체적으로 제시하였다. 이때 핵심 발문은 교사가 학생에게 필수적으로 제시해야 하는 기본적인 발문이거나 학생들의 깊이 있는 수학 학습으로 이끌기 위해 교사가 할 수 있는 발문을 의미하며, 각 핵심 발문에는 학생들의 예상 반응과 그에 대해 피드백으로 제공할 수 있는 발문 예시, 지도 방법 등을 상세히 제시하였다.

마. 지도상 유의점

활동에서 교사가 학생들을 지도할 때 유의할 사항이나 어떤 점에 초점을 두어 지도해야 하는지를 상세하게 제시하였다. 또한 활동 안내에 제시하지 못했던 활동의 구성 의도 등도 제시하였다.

바. 이런 활동도 해 봐요

이 단원에서 제시된 융합 활동을 실행하기 어려울 때 각 학급에서 할 수 있는 대안적인 활동을 제시하였다. 대안 활동일 경우 융합 활동에서 제시된 것을 빨리 끝낸 학생들을 위하여 활용하거나 교사가 대안 활동을 포함하여 융합 활동을 제시하여 학생들이 다양한 활동 중 하나를 선택할 수 있도록 지도할 수도 있다. 이처럼 '이런 활동도 해 봐요'를 통해 교사와 학생에게 다양한 선택권을 주고자 하였다.

사. 이럴 땐 이렇게

2022 개정 수학과 교육과정이 추구하는 방향 중 하나는 포용성이다. 수업 중 학생들은 다양한 학습 수준의 차이를 보이며, 교사는 각 학생들이 모두 참여할 수 있는 수학적 학습 자료를 준비하여 포용성을 추구해야 한다. 본 지도서는 '이럴 땐 이렇게'를 통해 교사가 포용성을 추구할 수 있는 학습 자료 및 학습 방법 등을 제시하였다. 이를 통해 모든 학생들이 수업에 진정으로 참여할 수 있는 기회를 제공하고자 하였다.

참고 문헌

- 강완, 장윤영, 정선혜 (2011). 「수학 수업 발문유형 분석 및 대안 탐색 – 신임 교사 사례 연구」. 『초등수학교육』, 14(3), 293~302쪽.
- 교육부 (2022a). 『국어과 교육과정』. 교육부 고시 제2022-33호[별책 5]. 교육부.
- 교육부 (2022b). 『수학과 교육과정』. 교육부 고시 제2022-33호[별책 8]. 교육부.
- 권미선 (2019). 「2009 개정 및 2015 개정 초등학교 1~2학년 수학 교과서의 어휘 적정성 분석」. 『학교수학』, 21(2), 459~481쪽.
- 김광해 (2008). 『등급별 국어교육용 어휘』. 박이정.
- 김진호 (2021). 『학생들이 즐거운 수학교실 : 1학년 2학기 연산 수업』. 교육과학사.
- 김진호 (2023). 『학생들이 즐거운 맞춤형 수학교실 : 1학년 1학기 연산 수업(2판)』. 교육과학사.
- 김진호, 서보억 (2018). 『수학적 과정 및 역량에 대한 개관 및 논쟁』. 서보억, 한혜숙, 주홍연, 최남광 편저 (2018). 『한국수학교육학회 2017년 연보: 수학교육에서 수학적 과정 및 교과 역량』. 경문사. 1~24쪽.
- 방정숙, 권미선 (2016). 「초등학교 3~4학년군 수학 교과서 및 익힘책의 어휘 적정성 분석」. 『학교수학』, 18(4), 903~922쪽.
- 양정실, 정은주, 이민형, 박미미, 박재현, 이은정, 최인용 (2021). 『초등학교 1~2학년 국어, 수학 교과서 어휘에 대한 학습자 이해 지원 방안』. 한국교육과정평가원 연구보고 RRI 2021-6.
- 장교영 (2017). 「EFL 교실 상호작용 중 발생하는 반응 대기 시간(wait time)의 특징적 양상과 교사와 학생의 인식 연구」. 『응용언어학』, 33(4), 3~29쪽.
- 조영준, 신항균 (2010). 「초등학교 수학교실에서 나타난 수학적 의사소통 유형 분석」. 『한국초등수학교육학회지』, 14(3), 681~700쪽.
- Boaler, J. (2019). *Limitless mind*. Harper Collins Publishers. 이경식 역 (2020). 『언락』. 다산북스.
- Chapin, S. H., O'Connor, C., & Anderson, N. C. (2013). *Classroom discussion in math: A teacher's guide for using talk moves to support the Common Core and more, Greades K-6*. Math Solutions. 김진호, 이지은, Jung Colen, 이대현, 김상미 공역 (2016). 『수학교실토론』. 경문사.
- Rowe, M. B. (1974). Wait time and rewards as instructional variables, their influence on language, logic and fate control. *Journal of Research in Science Teaching*, *11*(2), 81~94쪽.

VIII 전자책등의 구성과 활용

수학과 교과용 전자책등은 2022 개정 교육과정의 수학과 성격, 목표, 교과 역량, 교수 · 학습 방법 및 평가 방법에 따라 자료를 개발하여 교사용 수업 보조 자료로 역할을 하도록 개발하였다. 자료의 구성은 다음과 같다.

첫째, 학생들이 학습 활동에 흥미를 느끼고 참여할 수 있도록 단원 도입 영상, 본차시에서 놀이 활동을 안내하는 놀이 영상을 제공하였다. 둘째, 스마트 교구로 차시 활동에서 이용할 수 있는 프로그램이나 인터넷 누리집을 안내하였다. 셋째, 활동 과정에 대한 기록과 피드백을 위한 활동지를 함께 제공하였다. 활동지는 기본, 보충, 심화로 구분하여 필요한 경우 사용할 수 있다. 넷째, 평가는 단원 도입에 필요한 진단평가, 본차시 활동에 필요한 형성평가, '수학이랑 확인해요'와 함께하는 단원 평가지로 구분하여 제공하였다. 진단평가지는 수학익힘책의 '선수 학습 확인' 자료를 보충하여 사용할 수 있다. 본차시의 평가지는 형성평가 자료로 2022 개정 교육과정의 수학과 교과 역량에 부합하는 역량 평가 문제를 포함하였다.

전자책등의 단원 내 자료와 구성은 다음과 같다.

단원	차시	주제	PDF 자료			활동지			꾸러미	평가	놀이 안내	스마트 교구
			교과서	익힘책	지도서	기본	보충	심화				
1	1	단원 도입	○	○	○					○		
	2~3	1, 2, 3, 4, 5를 알아볼까요	○	○	○		○			○		
	4~5	6, 7, 8, 9를 알아볼까요	○	○	○		○			○		○
	6	순서를 알아볼까요	○	○	○					○		
	7	수의 순서를 알아볼까요	○	○	○		○				○	
	8	1만큼 더 큰 수와 1만큼 더 작은 수를 알아볼까요	○	○	○			○		○	○	○
	9	0을 알아볼까요	○	○	○			○			○	
	10	수의 크기를 비교해 볼까요	○	○	○		○			○	○	
	11	수학이랑 확인해요	○	○	○					○		
	12	수학이랑 만들어요	○		○				○			

▲ 예 1–1, 1. 9까지의 수

*** 전자책등 자료 구성도**

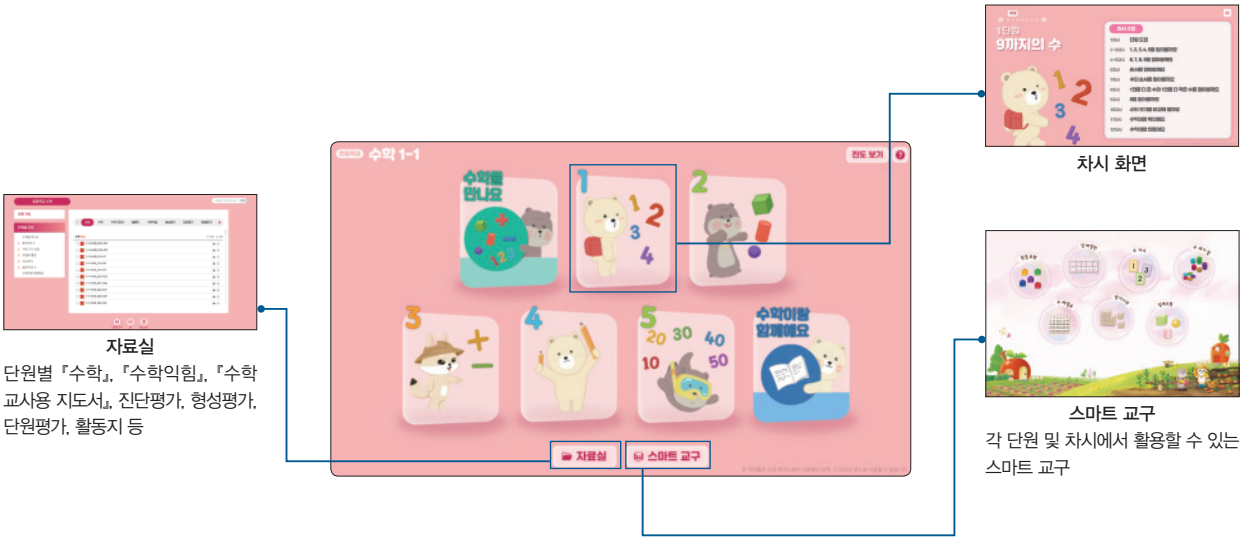
① 전자책등 도입부 화면에서 해당 학년의 각 단원명을 확인할 수 있다.

② 메인 화면에서는 전체적인 자료 구성을 한눈에 확인할 수 있어서, 교사가 원하는 자료를 내려받아 수업에 활용할 수 있도록 하였다.

01 도입부 화면

해당 학년 및 학기를 대표하는 도입부 화면이 나타난다. 도입부 화면에서 학년과 학기에 해당하는 단원명, 차시명을 확인하고 진입할 수 있다. 스마트 교구, 자료실, 수업하기, 진도 저장 등을 할 수 있다.

자료실에서 각 단원에 필요한 평가지 및 활동지 등 수업에 필요한 다양한 자료들의 파일을 열거나 내려받을 수 있다.



차시 화면

자료실
단원별 『수학』, 『수학익힘』, 『수학 교사용 지도서』, 진단평가, 형성평가, 단원평가, 활동지 등

스마트 교구
각 단원 및 차시에서 활용할 수 있는 스마트 교구

02 차시 화면

차시 화면에서 단원 도입 영상, 자료 내려받기에서 진단평가를 내려받을 수 있고, '수학이랑 확인해요'에서는 단원평가를 내려받을 수 있다.



03 스마트 교구 안내

교구명	교구 소개	권장 사용 단원
 연결 모형	여러 가지 색의 큐브 형태로 제작되어 있고 각 연결 모형 간의 결합, 분해, 회전 등의 기능을 구현하여 수 세기, 규칙 찾기 등의 활동에 사용할 수 있다.	1학년 1학기: 1단원, 3단원, 5단원, 수학이랑 함께해요 1학년 2학기: 수학을 만나요, 1단원, 2단원, 4단원 2학년 1학기: 3단원, 6단원
 십 배열판	가로 5칸×세로 1칸의 5개 칸 또는 가로 5칸×세로 2칸의 10개 칸으로 구성된 틀에 ● 모양의 칩을 채워 나가며 수를 셀 수 있고 10개가 넘어가면 십 배열판 밖으로 묶음과 낱개가 구분되어 자릿값을 탐구하는 활동에 사용할 수 있다. 덧셈과 뺄셈의 개념을 이해하는 활동에도 사용할 수 있다.	1학년 1학기: 1단원, 3단원, 5단원 1학년 2학기: 1단원, 2단원, 4단원, 6단원 2학년 1학기: 3단원
 수 카드	0부터 9까지의 수 카드로 구성되어 있으며 앞면에는 수가 있어서 수 카드를 활용한 놀이 활동에 사용할 수 있다.	1학년 1학기: 1단원, 3단원 1학년 2학기: 수학을 만나요, 2단원, 4단원
 수 세기 칩	● 모양의 칩을 하나씩 끌어서 놓은 것이 10개가 되면 하나로 모을 수 있고 모은 것을 낱개로 가를 수도 있다. 수 세기 활동 등에 사용할 수 있다.	1학년 1학기: 5단원 1학년 2학기: 1단원
 수 모형	1, 10, 100, 1000을 나타내는 수 모형을 끌어서 놓아 수를 표현할 수 있으며 각각의 수 모형을 결합, 분해하면서 수 세기 또는 자릿값의 개념을 탐구하는 데 사용할 수 있다. 덧셈과 뺄셈의 개념을 이해하는 활동에도 사용할 수 있다.	1학년 2학기: 1단원, 6단원 2학년 1학기: 수학을 만나요, 1단원, 3단원 2학년 2학기: 1단원
 수 배열표	가로 칸과 세로 칸을 원하는 대로 구성할 수 있고 수 배열표 안에 수가 채워지는 방향에 따라 원하는 수 배열표를 만들 수 있다. 수 배열표의 각 칸을 여러 가지 색으로 색칠하거나 ○를 하면서 규칙성을 탐구할 수 있다.	1학년 1학기: 5단원 1학년 2학기: 1단원, 5단원 2학년 1학기: 수학을 만나요, 1단원, 3단원
 자릿값 모형	1, 10, 100, 1000을 나타내는 모형을 가르거나 모으는 활동을 통해 자릿값의 개념을 탐구하는 데 사용할 수 있다.	2학년 1학기: 1단원 2학년 2학기: 1단원
 수직선	0부터 시작하여 특정 수까지, 또는 특정 수부터 특정 수까지의 수직선을 만들 수 있고 왼쪽에서 오른쪽으로 일정하게 뛰어 세거나 오른쪽에서 왼쪽으로 일정하게 뛰어 세기 활동을 통해 수 감각이나 수의 규칙을 탐구하는 데 사용할 수 있다.	2학년 1학기: 3단원, 6단원 2학년 2학기: 1단원
 자릿값 카드	1, 10, 100, 1000의 자리에 맞게 칸이 구분되어 있으며 각 자릿값에 들어갈 수를 설정하여 1, 10, 100, 1000 자릿값의 분해와 결합을 통해 자릿값의 개념을 탐구하는 데 사용할 수 있다.	2학년 1학기: 1단원 2학년 2학기: 1단원
 색 막대	1 cm, 2 cm, 3 cm, ……, 10 cm 크기로 구분된 색 막대를 끌어서 놓은 후 색 막대의 길이를 몇의 몇 배로 나타내는 데 사용할 수 있다.	2학년 1학기: 6단원

교구명	교구 소개	권장 사용 단원
 수 구슬	빨간색 구슬 5개와 흰색 구슬 5개가 한 줄에 있고 수 구슬 세트를 늘리거나 줄일 수 있다. 구슬을 왼쪽 또는 오른쪽으로 움직이면서 수 감각, 덧셈과 뺄셈, 자릿값 등을 탐구하는 데 사용할 수 있다.	1학년 2학기: 4단원 2학년 1학기: 3단원
 쌓기나무	정육면체 모양의 쌓기나무로 쌓은 모양을 확대, 축소할 수 있다. 쌓기나무를 쌓거나 제거하면서 쌓은 모양을 탐구하는 데 사용할 수 있다.	1학년 1학기: 3단원 2학년 1학기: 2단원, 6단원 2학년 2단원: 6단원
 분류 조각	사각형, 삼각형, 원 모양의 속성과 여러 가지 색의 속성, 크기의 속성을 자유롭게 선택하여 도형을 분류하거나 규칙을 탐구하는 데 사용할 수 있다.	1학년 2학기: 3단원 2학년 1학기: 5단원
 입체도형	상자 모양(직육면체), 기둥 모양(원기둥), 공 모양(구)의 입체 형태로 구현하여 화면을 돌리거나 확대, 축소하면서 쌓은 모양을 탐구하는 데 사용할 수 있다.	1학년 1학기: 2단원, 수학이랑 함께해요
 도형판	도형판에 고무줄을 걸어 평면도형을 만드는 활동으로 직사각형, 정사각형, 원 모양의 격자로 구성되어 있다. 다양한 평면도형을 만들고 탐구하는 데 사용할 수 있다.	2학년 1학기: 2단원
 점판	스마트 도구를 사용하여 점과 점을 이어 평면도형을 만드는 활동으로 정사각형 모양과 직사각형 모양의 점판으로 구성되어 있다. 다양한 평면도형을 만들고 탐구하는 데 사용할 수 있다.	2학년 1학기: 2단원
 칠교판	교과서에 제시된 다양한 예시 작품을 그림자로 제시하고 칠교 조각을 사용하여 모양을 채워 보는 활동으로 도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기를 탐구하는 데 사용할 수 있다.	2학년 1학기: 2단원
 모형 시계	아날로그시계로 분침이 이동함에 따라 시침이 연동하여 움직이는 시계와 분침과 시침을 자유자재로 조작할 수 있는 시계로 구성된다. 아날로그시계는 디지털시계와 연동되며 아날로그시계의 시각을 디지털시계로 확인할 수 있다.	1학년 2학기: 3단원 2학년 2학기: 수학을 만나요, 4단원
 주사위	육면체 주사위와 십면체 주사위를 굴려서 주사위의 눈의 수를 확인할 수 있다. 여러 개의 주사위를 굴렸을 때 주사위의 눈의 수의 합을 구할 수 있고 주사위 놀이 활동에 사용할 수 있다.	1학년 2학기: 2단원 2학년 1학기: 6단원
 빙고판	3×3표와 4×4표를 선택할 수 있고 표에 원하는 대로 수를 써넣어 빙고판을 완성할 수 있다. 빙고판의 각 칸을 색칠하거나 ○를 하면서 빙고 놀이를 할 수 있다.	1학년 2학기: 수학을 만나요, 4단원, 6단원

04 전자책등 자료 수록 목록

단원	차시	주제	PDF 자료			활동지			꾸러미	평가	놀이 안내	스마트 교구
			교과서	익힘책	지도서	기본	보충	심화				
수학을 만나요	1	수학을 찾아요	○		○							
	2	수학과 놀아요	○		○		○					
	3	수학으로 이야기해요	○		○							
1	1	단원 도입	○	○	○					○		
	2~3	1, 2, 3, 4, 5를 알아볼까요	○	○	○		○			○		
	4~5	6, 7, 8, 9를 알아볼까요	○	○	○		○			○		○
	6	순서를 알아볼까요	○	○	○					○		
	7	수의 순서를 알아볼까요	○	○	○		○				○	
	8	1만큼 더 큰 수와 1만큼 더 작은 수를 알아볼까요	○	○	○			○		○	○	○
	9	0을 알아볼까요	○	○	○			○			○	
	10	수의 크기를 비교해 볼까요	○	○	○		○			○	○	
	11	수학이랑 확인해요	○	○	○					○		
	12	수학이랑 만들어요	○		○				○			
2	1	단원 도입	○	○	○					○		
	2	여러 가지 모양을 찾아볼까요	○	○	○					○		
	3	여러 가지 모양을 알아볼까요	○	○	○							
	4	여러 가지 모양으로 만들어 볼까요	○	○	○					○		○
	5	모양 찾기 놀이를 해 볼까요	○	○	○							
	6	수학이랑 확인해요	○	○	○					○		
	7	수학이랑 만들어요	○		○							



단원	차시	주제	PDF 자료			활동지			꾸러미	평가	놀이 안내	스마트 교구
			교과서	익힘책	지도서	기본	보충	심화				
3	1	단원 도입	○	○	○					○		
	2	모으기와 가르기를 해 볼까요(1)	○	○	○					○	○	
	3	모으기와 가르기를 해 볼까요(2)	○	○	○	○						○
	4	이야기를 만들어 볼까요	○	○	○							
	5	덧셈을 알아볼까요	○	○	○					○		○
	6~7	덧셈을 해 볼까요	○	○	○	○						○
	8	뺄셈을 알아볼까요	○	○	○					○		○
	9~10	뺄셈을 해 볼까요	○	○	○	○						○
	11	0이 있는 덧셈과 뺄셈을 해 볼까요	○	○	○	○	○			○		○
	12	덧셈과 뺄셈을 해 볼까요	○	○	○							
	13	수학이랑 확인해요	○	○	○					○		
	14	수학이랑 만들어요	○		○							
4	1	단원 도입	○	○	○					○		
	2	어느 것이 더 길까요	○	○	○					○	○	
	3	어느 것이 더 무거울까요	○	○	○					○	○	
	4	어느 것이 더 넓을까요	○	○	○					○	○	
	5	어느 것에 더 많이 담을 수 있을까요	○	○	○					○	○	
	6	수학이랑 확인해요	○	○	○					○		
	7	수학이랑 만들어요	○		○						○	
5	1	단원 도입	○	○	○					○		
	2~3	9 다음 수를 알아볼까요	○	○	○				○	○	○	○
	4	십몇을 알아볼까요	○	○	○		○					○
	5	모으기와 가르기를 해 볼까요	○	○	○		○		○	○		
	6	10개씩 묶어 세어 볼까요	○	○	○					○		○
	7	50까지의 수를 세어 볼까요	○	○	○							○
	8	50까지 수의 순서를 알아볼까요	○	○	○		○	○		○	○	
	9	수의 크기를 비교해 볼까요	○	○	○				○	○	○	
	10	수학이랑 확인해요	○	○	○					○		
	11	수학이랑 만들어요	○		○				○			
수학이랑 함께 해요	1	자연에서 수학 보물을 찾아봐요	○		○				○			
	2	수학 보물을 여러 가지 방법으로 나타내요	○		○							○
	3	수학 보물을 나누어요	○		○							